

AI를 활용한 드론 이미지 기반 복합 위치 추정 시스템

GNSS Denied Navigation

2조 청신호팀

조주영, 김민주, 김현규, 박서하, 양준호, 정윤아, 최보성

Contents

- 01 프로젝트 개요
- 02 프로젝트 팀 구성 및 역할
- 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
- 04 프로젝트 수행 경과
- 05 자체 평가 의견



드론은 이미 전장의 승패를 가르고 있다.

값싼 무인기가 수백억 자산을 무력화하는 비대칭 전력의 시대

비용 효율성

약 100억 원의 주력 전차 1대 비용으로
100만 원대 FPV 자폭 드론 1만 대 확보 가능

인명 피해 최소화

인명 피해에 대한 군사적 부담 경감

다목적 활용성

최전선 전투 물자 보급,
통신 중계, 전자전(EW) 등 전방위 투입

나노르노카라바흐 전쟁 (2020)



아제르바이잔의 TB2 드론이
아르메니아 전차, 야포망 무력화

러시아-우크라이나 전쟁



2022년 이후 전선에서 발생한
러시아군 장비 및 병력 손실의
약 70%가 드론 공격에 의해 발생



드론 위협 실제 사례



스웨덴 안보국,
핵시설 상공에
드론의 침입 증가로
테러 발생 우려
[2022.01.24]



수단에서 드론 공격으로
1,000명 이상의 민간인이 사망
[2026.05]



일본 방위성
中 정찰드론,
동해서 포착
[2024-03-27]



국방 드론·대드론 발전 정책 발표

“앞으로 드론은 특정 부대와 인원이 운용하는 것이 아니라
모든 장병이 활용하는 보편적인 전투 수단인 특수장비가 되어야 합니다.”

— 안규백 국방부 장관, 「국방 드론·대드론 발전 정책 발표」 브리핑 중

1.1 만대 ————— 2026년까지 도입 목표

6 만대 ————— 2029년까지 누적 도입 목표

전군의 드론 전사화 ————— 양성 목표

대드론 공격 현황

한 달에 약 1만대



러시아의 전자전으로
우크라이나가 잃은 드론의 규모(RUSI)

Ukraine's anti-drone tech is in high demand as Iran attacks
its neighbors - NBC news

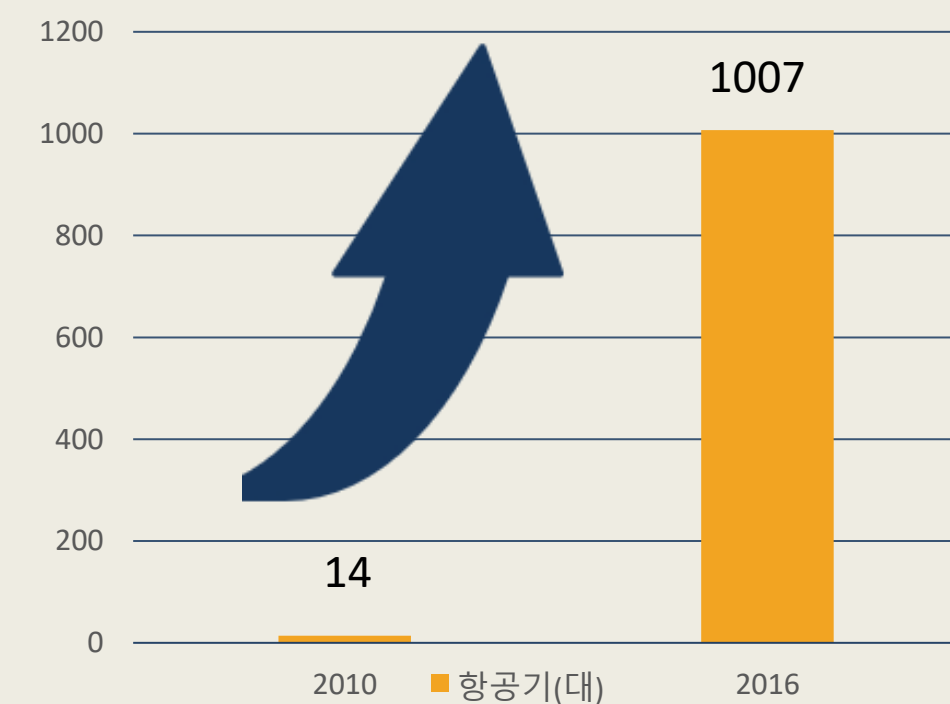
드론 무력화 약 50%



재밍으로 소실되는 FPV 드론 비율 약 50%.
소형 쿼드콥터는 평균 3회 비행 후 무력화

The Russian Air War and Ukrainian Requirements
for Air Defence - RUSI

북한 GPS 교란

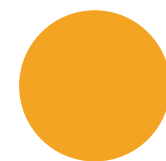


6년 · 4차례 공격 만에 약 72배 급증

北 전파교란 공격, 2010년부터 4차례 - 조선일보

GNSS 의존성과 구조적 취약점

GNSS는 정확한 위치를 제공하지만,
전파 신호 기반이라는 한계가 존재



Jamming

신호 차단 및 교란

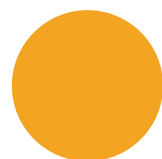
드론이 사용하는 주파수(RF, GNSS 등)에
강력한 **노이즈(소음) 신호**를 방사하여
정상적인 연결을 끊어버리는 기술



Spoofing

위조 신호 기만

드론에 **가짜 GNSS(GPS)**나
조종 신호를 송신하여,
드론이 이를 진짜로 인식하고
해커의 의도대로 움직이게 만드는 기술



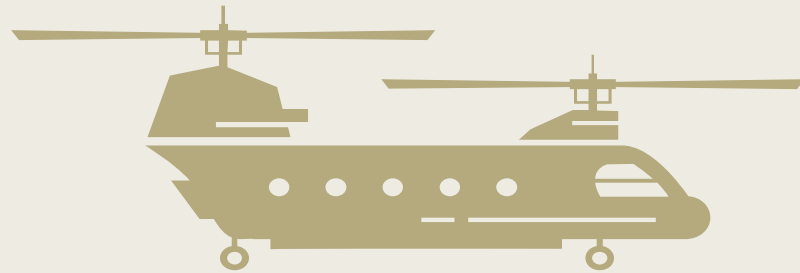
Strategic Gap

구조적 취약점 및 한계

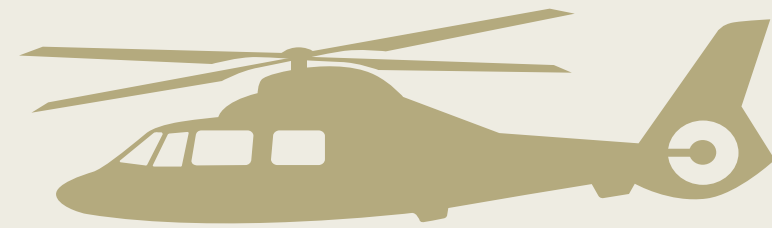
전자전 방어 체계의 허점이나,
드론 자체의 하드웨어,
소프트웨어 설계상
대응할 수 없는 공백 영역

전시에는 GNSS가 없는 것과 같다.

아군의 방어 교란

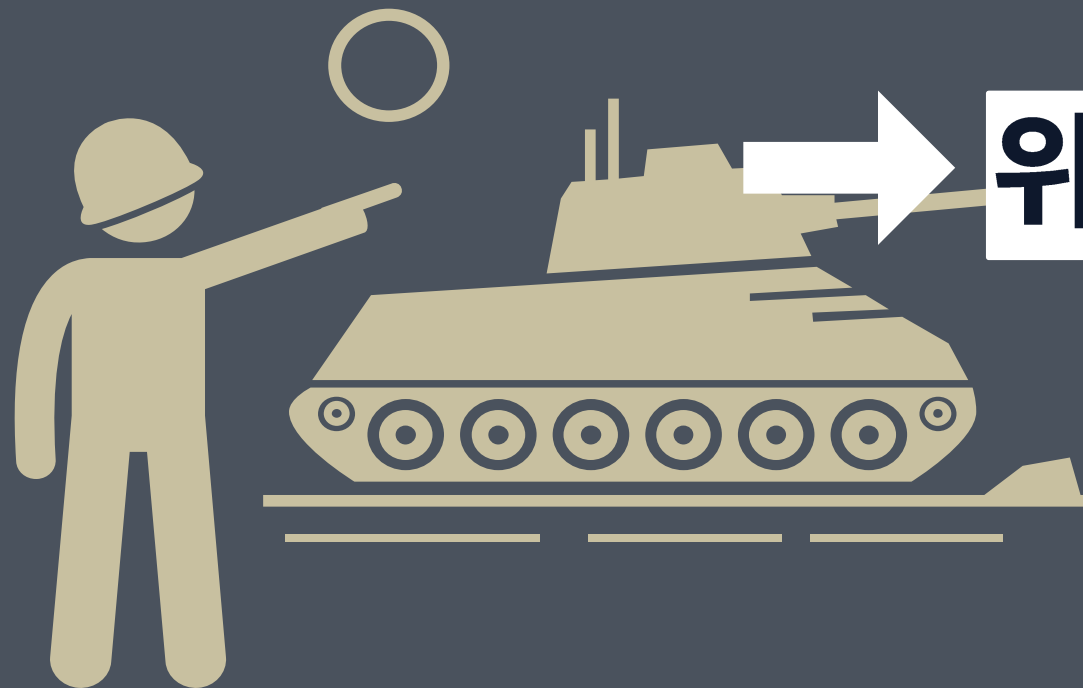


적군의 공격 교란



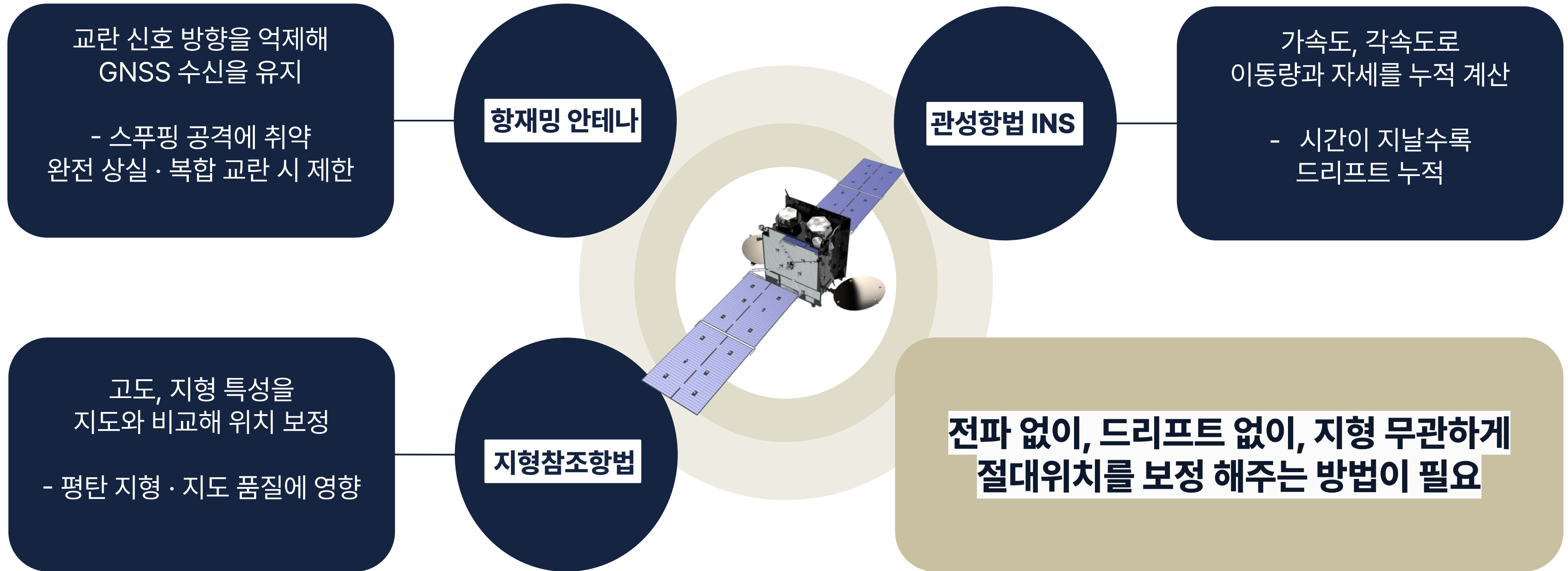
전장 전체가 GNSS 무력화 지역

위치 불문 GNSS 독립 항법이 필요



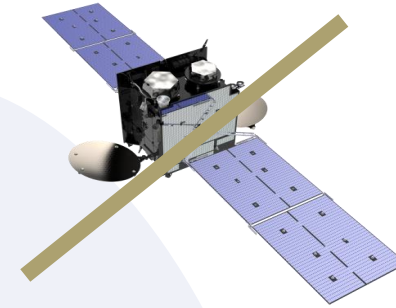
GNSS 교란 대응 기술의 분류

기술들은 모두 같은 목적이지만 역할과 한계가 다름



프로젝트의 목적

재밍·스푸핑 환경에서도 작동하는 이미지 기반 INS 보정



GPS 부재 시 INS 바이어스가 누적되어
드론 위치 오차가 계속 커짐

오차를 잡아주던 GPS는
재밍·스푸핑에 취약

드론 영상 ↔ 위성 정합으로 절대 위치를 산출,
GPS 없이 INS를 보정하는 이미지 기반 모듈 구축

WHY?

Cross-view Geo Localization

GNSS 불필요

카메라 영상과
위성지도 기반으로
위치 후보 탐색



**추가 센서
부담 감소**

드론 기본 카메라와
기존 지도 데이터를 활용



절대 위치 보정

INS의 누적 오차를
지도 좌표로 보정 가능

조주영

프로젝트 총괄

데이터 수집 · 구축,
모델 성능 검증,
PPT 제작

김민주

기획 · 데이터 · 모델

프로젝트 주제 기획,
데이터 수집 · 구축,
모델 검증,
기획서 작성,
PPT 제작

김현규

분석 설계 · 품질
검증

지역 유사도 분석,
실험지역 선정,
데이터셋 구축 및
품질 검증, 문서화

박서하

드론뷰 데이터 · 증강
실험

드론뷰 데이터 수집,
모델 성능 검증,
데이터 노이즈 증강
실험

양준호

백엔드 · 모델 분석

백엔드 시스템 구축,
백본 모델 분석,
데이터 수집
프로그램 개발

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

정윤아

일정 · 문서 · 발표자료

기획서 수정,
프로젝트 일정 관리,
데이터 노이즈 증강
실험, PPT 제작

최보성

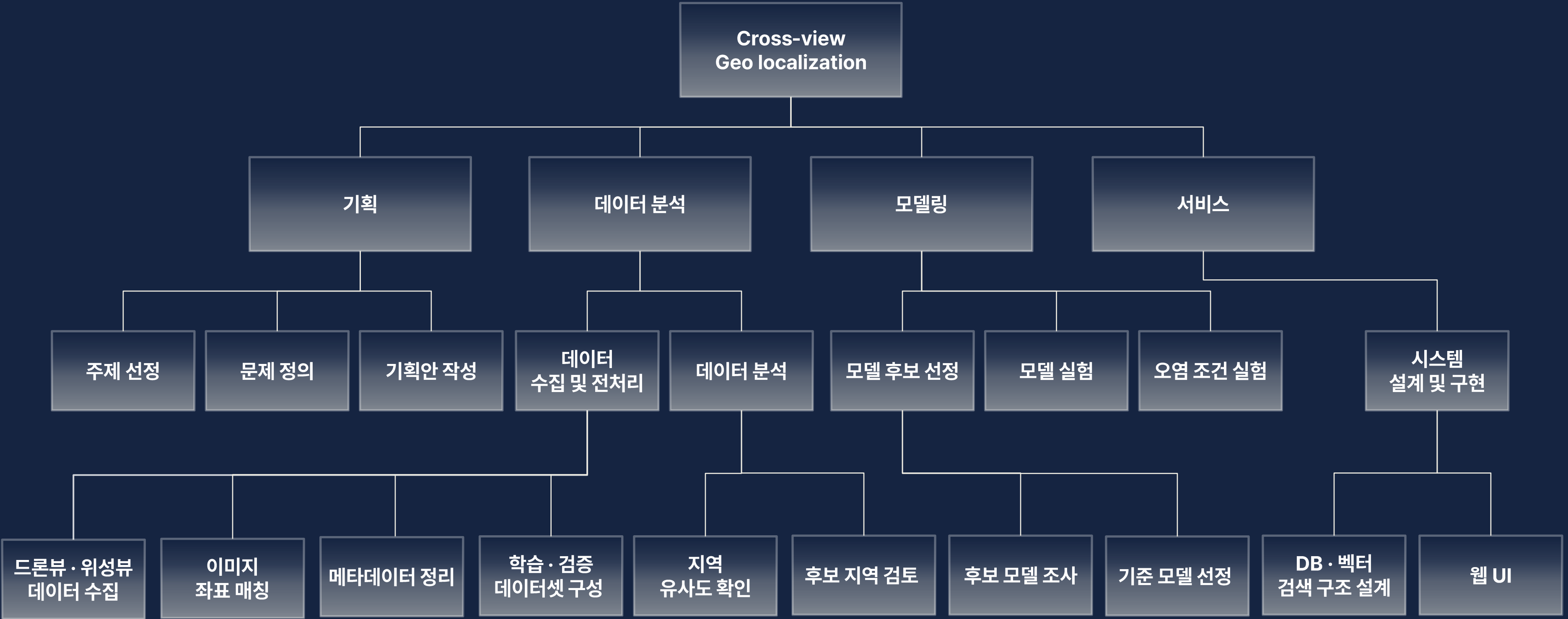
모델 · 서비스 구현

데이터 수집 · 구축,
AI 모델 구조 검토,
프론트엔드 ·
백엔드 구현, UI/UX
디자인

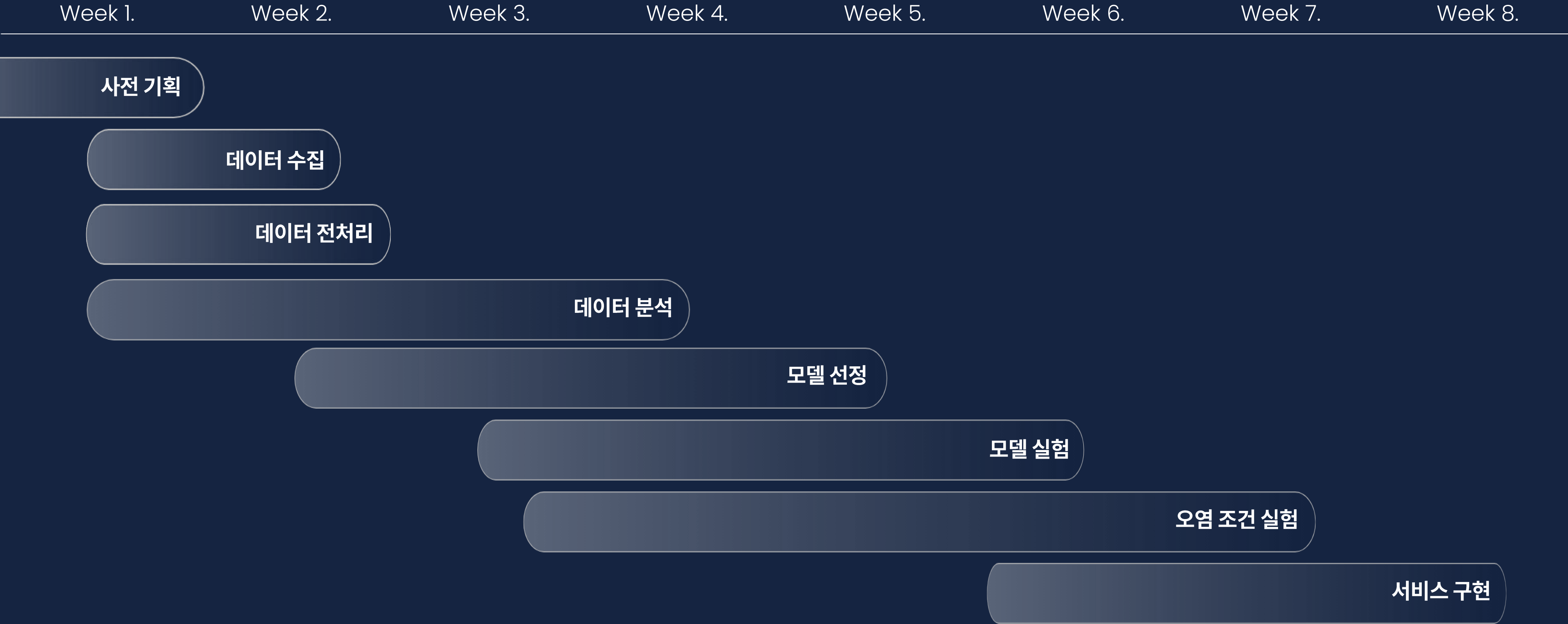
**이경미
교수님**

**정순철
멘토님**

프로젝트 수행 WBS 및 일정



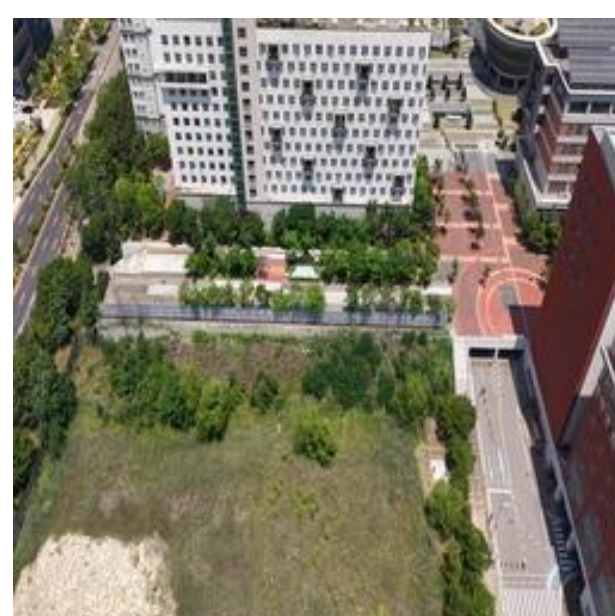
프로젝트 수행 WBS 및 일정



핵심 알고리즘

Cross – view Geo Localization이란

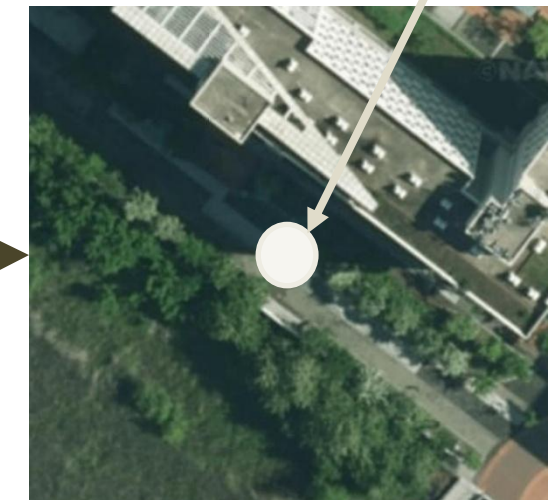
Latitude
Longitude



Query Image

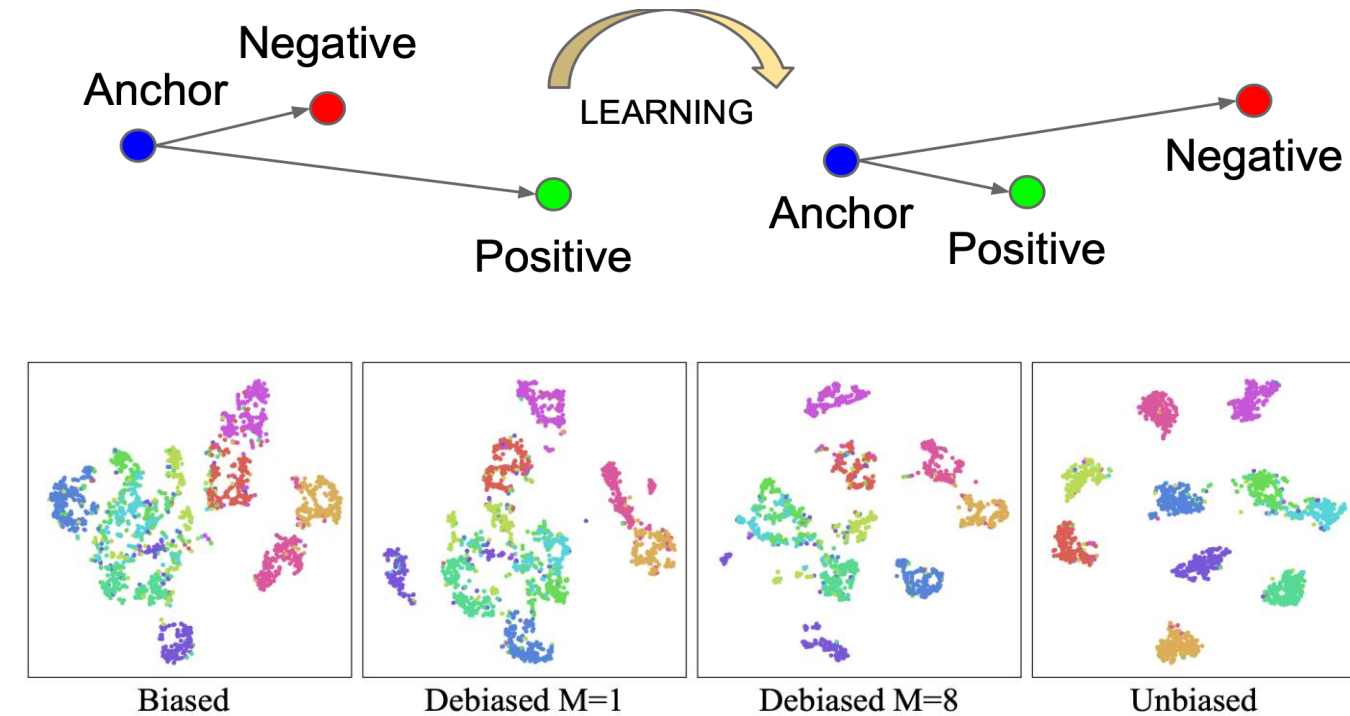
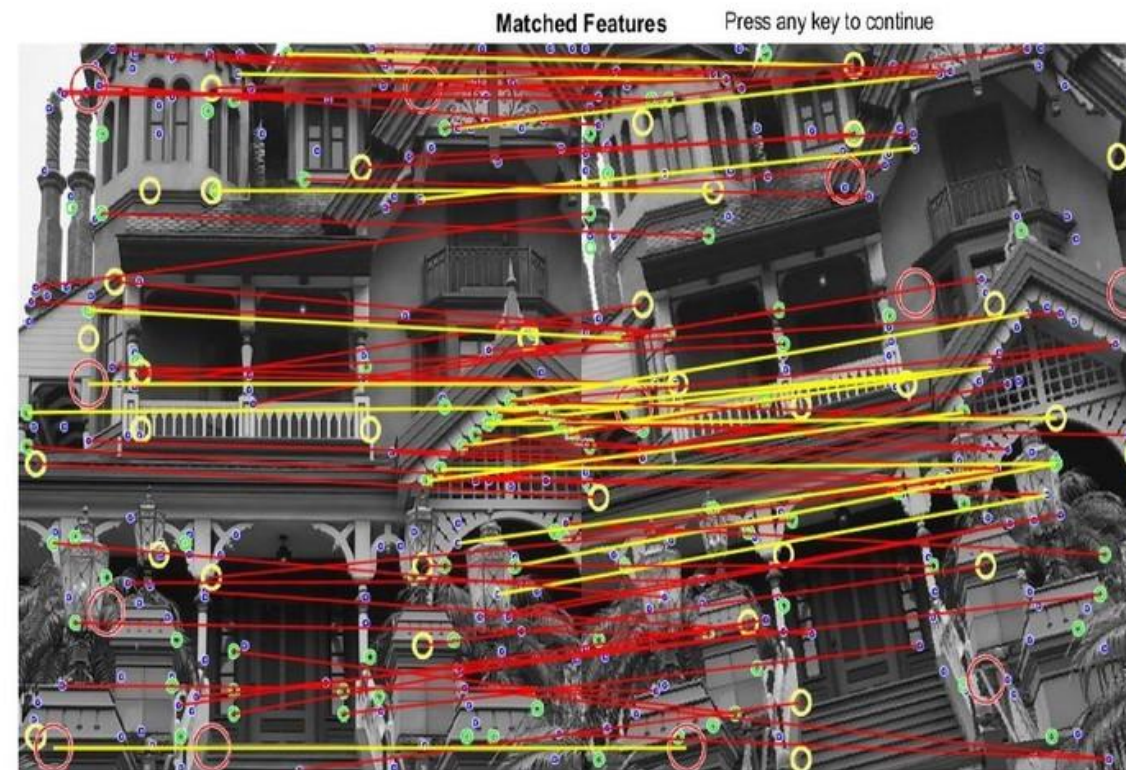
Similarity Algorithm for
Cross View Geo
Localization

Matching Image



드론 등의 특정 시점에서 촬영된 영상(Query)을
완전히 다른 시점에서 촬영된
위성 또는 항공 이미지(Reference)와
대조 및 매칭하여,
해당 영상이 촬영된 **지리적 위치**를 추정해 내는
딥러닝 기반의 비전 기술

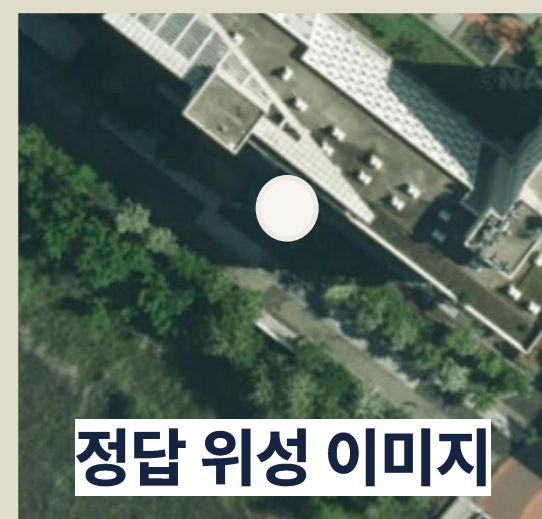
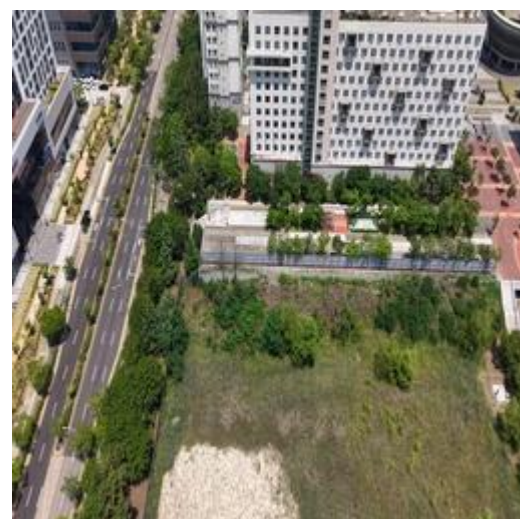
Cross – view Geo Localization이란



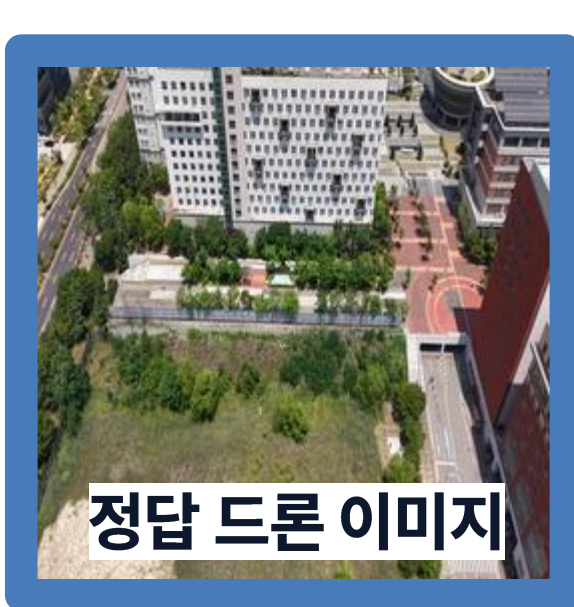
구분	기존 매칭 기술 (Traditional)	대조 매칭 기술 (Contrastive Learning)
매칭 기준	국소 특징점(Keypoint) 직접 대응 SIFT·ORB 등 사람이 정의한 특징 추출	공유 임베딩 공간(Shared Space) 매핑 CNN/ViT로 고차원 벡터 변환 후 매칭
학습 원리	정답 이미지와의 거리(L2)만 최소화	정답은 당기고(Pull), 오답은 밀어냄(Push)
오답 활용	오답 데이터 활용도 낮음	Hard Negative 샘플링 헛갈리기 쉬운 오답을 의도적으로 학습
전처리 의존도	극좌표 변환(Polar Transform) 등 무거운 기하학적 전처리 필수	손실 함수만으로 강력한 일반화

Cross – view Geo Localization이란

Latitude
Longitude



정답 위성 이미지

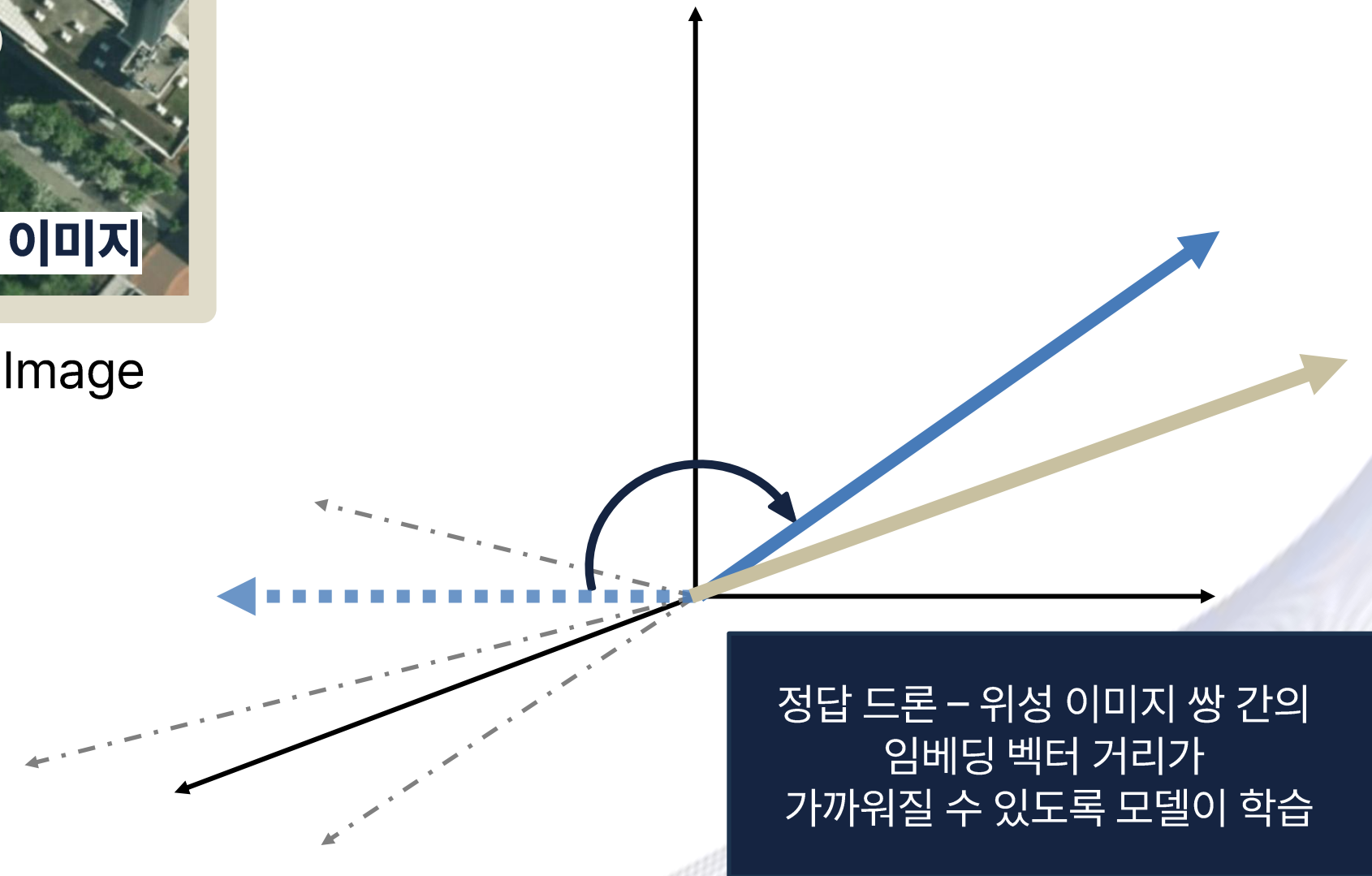


정답 드론 이미지

Matching Image

Query Image

Contrastive learning



데이터 수집

기존 Cross View Geo Localization 데이터셋

CVUSA



파노라마 street-view ↔ 항공뷰가
쌍을 이루는 대규모 cross-view 벤치마크

(Workman et al., 2015)

University - 1652

Drone-view



Satellite-view (GPS tag)



72개 대학 1,652개 건물의
위성·드론 벤치마크

Task1: 드론 → 위성 위치추정
Task2: 위성 → 드론 내비게이션

(Zheng et al., ACM MM 2020).

VIGOR



항공-지상 이미지 쌍의
방위각(orientation) 대응을 보여주는
도심(Seattle 등) 데이터셋

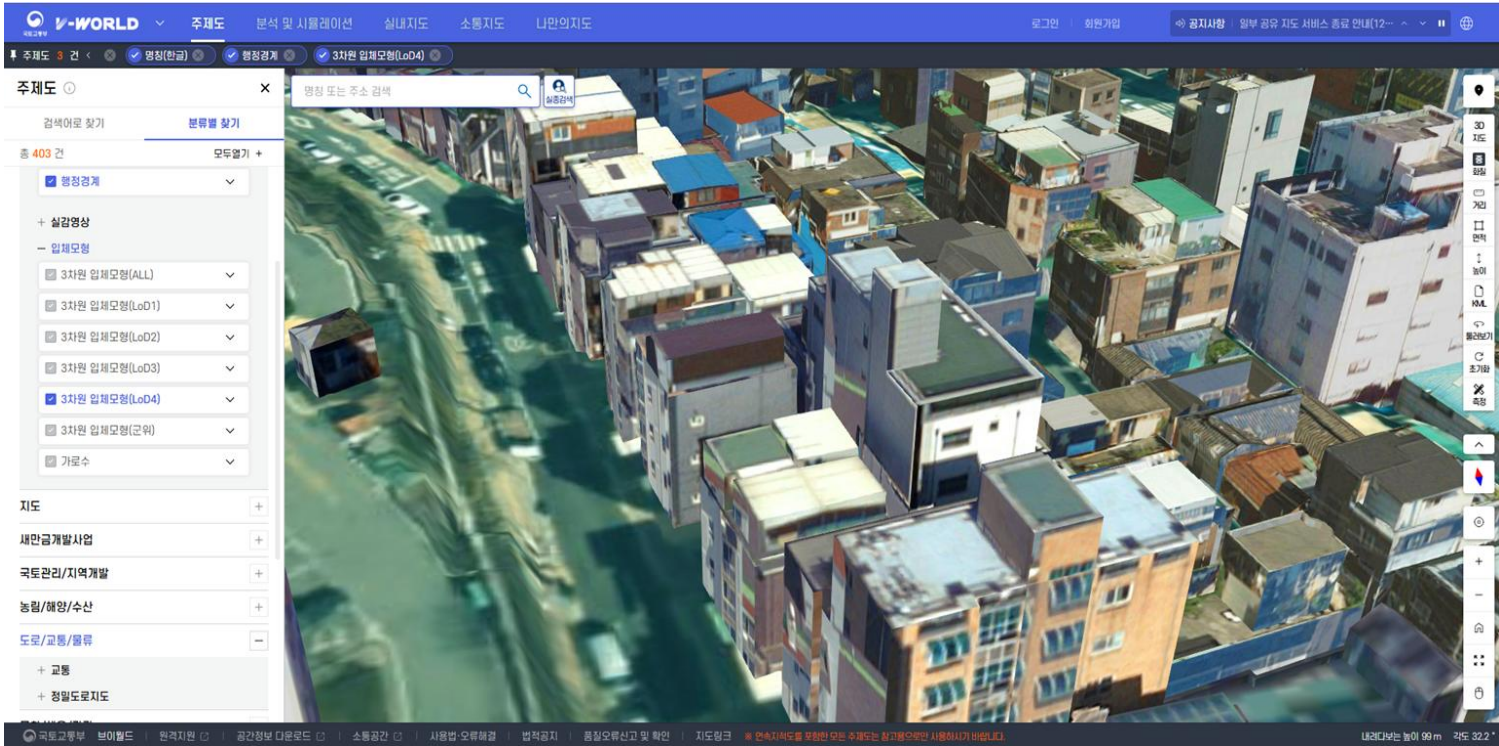
(Zhu et al., 2021)

Drone View Image – 시뮬레이션 드론뷰



수집 방식

- V-World 3D 지도 기반 드론 시점 이미지 생성
- 지정된 위도 · 경도에서 이미지 수집
- 고도, Heading, 카메라 각도를 기준에 맞게 설정
- 동일 위치를 여러 방향에서 수집하여 시점 변화 반영
- 지역별 수집 기준을 통일해 모델 비교 조건 확보



수집 파라미터

위도·경도
고도
Heading
카메라 각도
이미지 크기
지역명·이미지 경로

수집기간

[2026.06.10 -2026.06.18]

Drone View Image - 실제 드론뷰



수집 방식

- 송도 지역 실제 드론 촬영 이미지 확보
- DJI 드론을 이용하여 실제 이미지 수집
- 촬영 위치와 GPS 좌표 연결
- 고도, 촬영시간, Heading 등 비행정보 저장
- V-World 합성 드론뷰와 구분하여 평가 데이터셋 구성

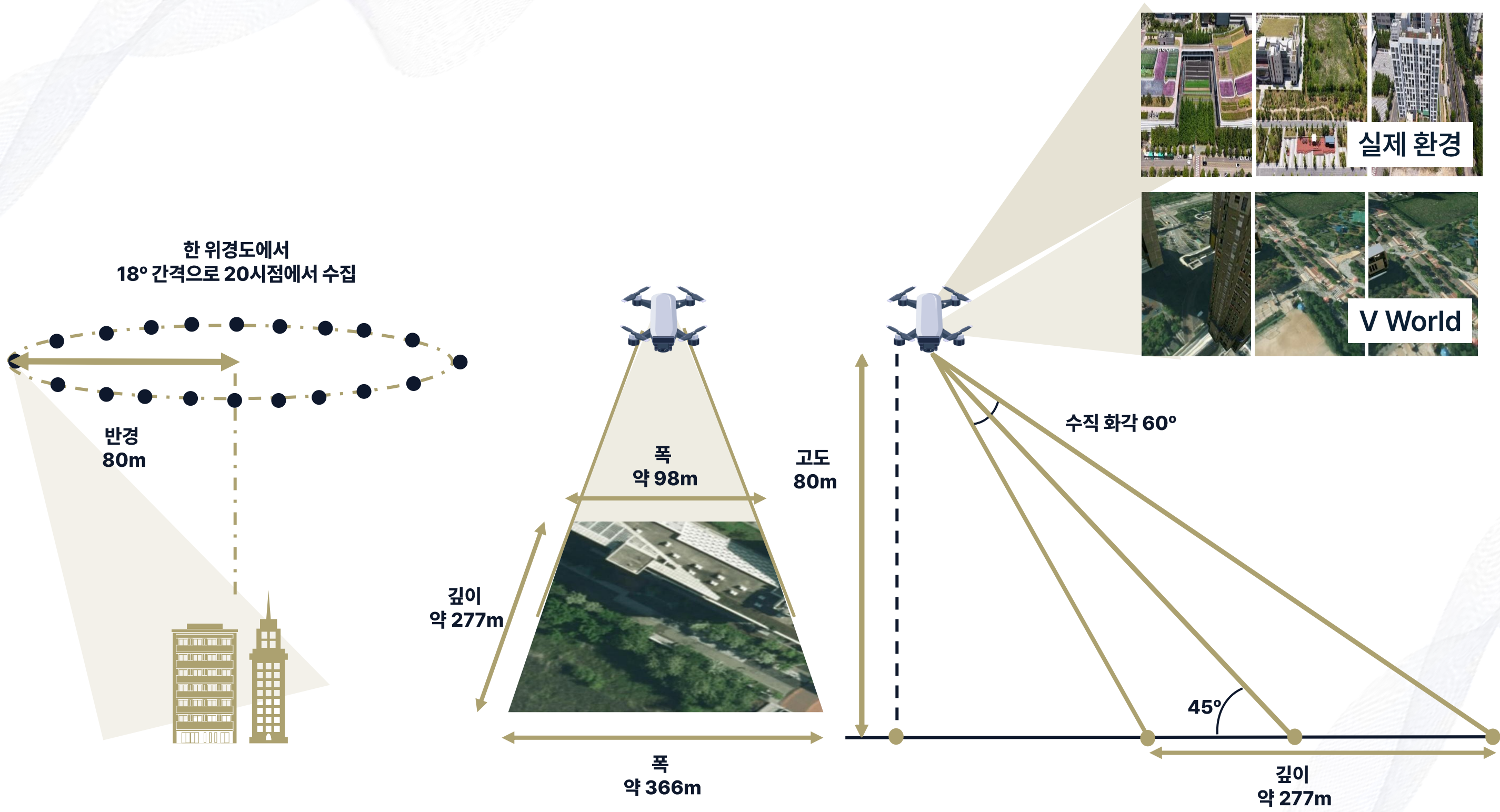
활용 목적

합성 데이터와
실제 드론 데이터 사이의
도메인 차이를 확인하고,
최종 모델의
현실 적용 가능성을 검증

수집기간

[2026.06.18]

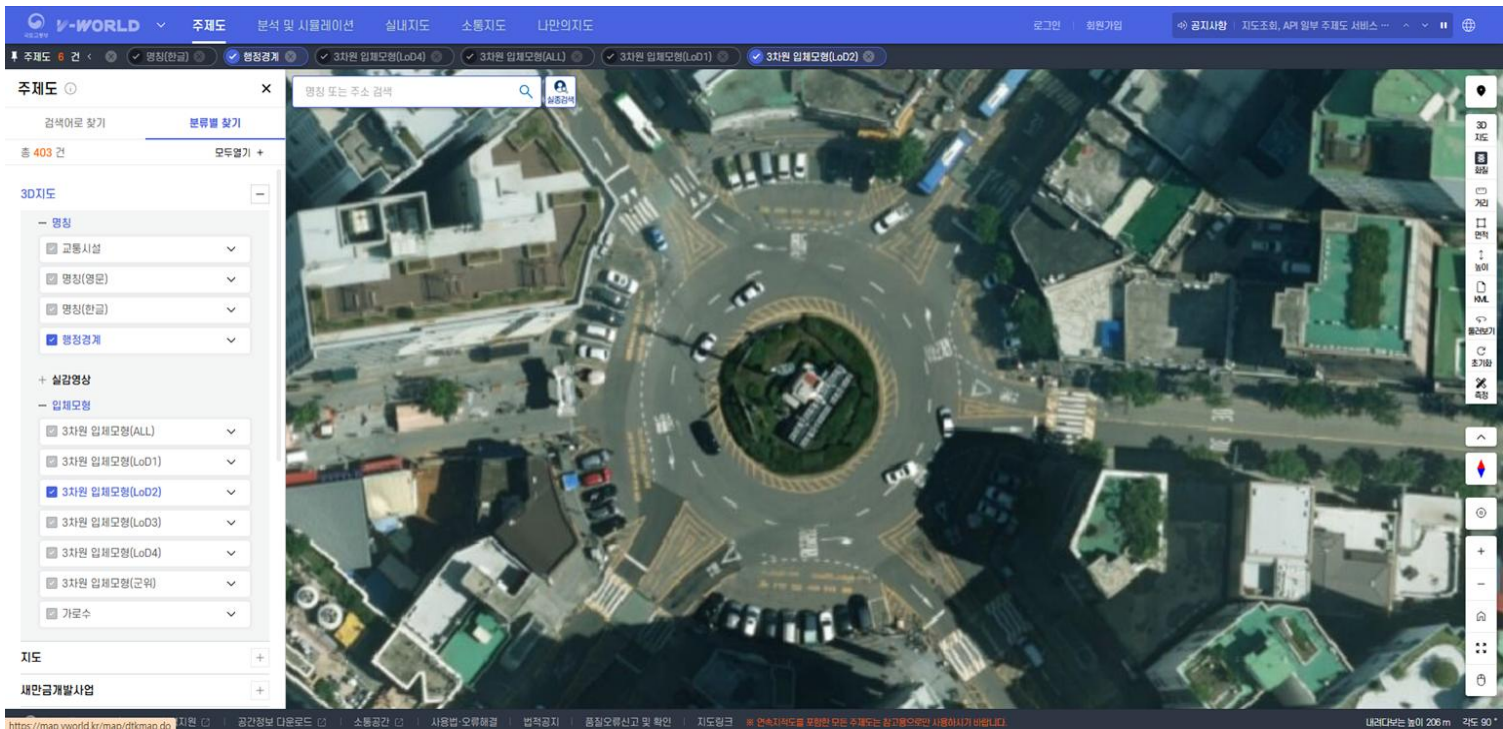
Drone View Image



Vworld,
실제 환경에서
Drone view 데이터 수집



Satellite View Image



수집 방식

- 드론 촬영 좌표를 기준으로 위성 이미지 수집
- 동일한 이미지 크기와 지도 확대 수준 적용
- 위성 이미지의 중심 좌표와 포함 영역 저장
- 드론 이미지와 대응되는 위성 타일 구성
- 추론 시 빠른 검색을 위해 위성 Gallery를 사전 구축

활용 목적

드론 촬영 좌표와 대응되는
위성 이미지를 미리
구축하여, 실시간 위치
추정 시 빠른 검색과
정합에 활용

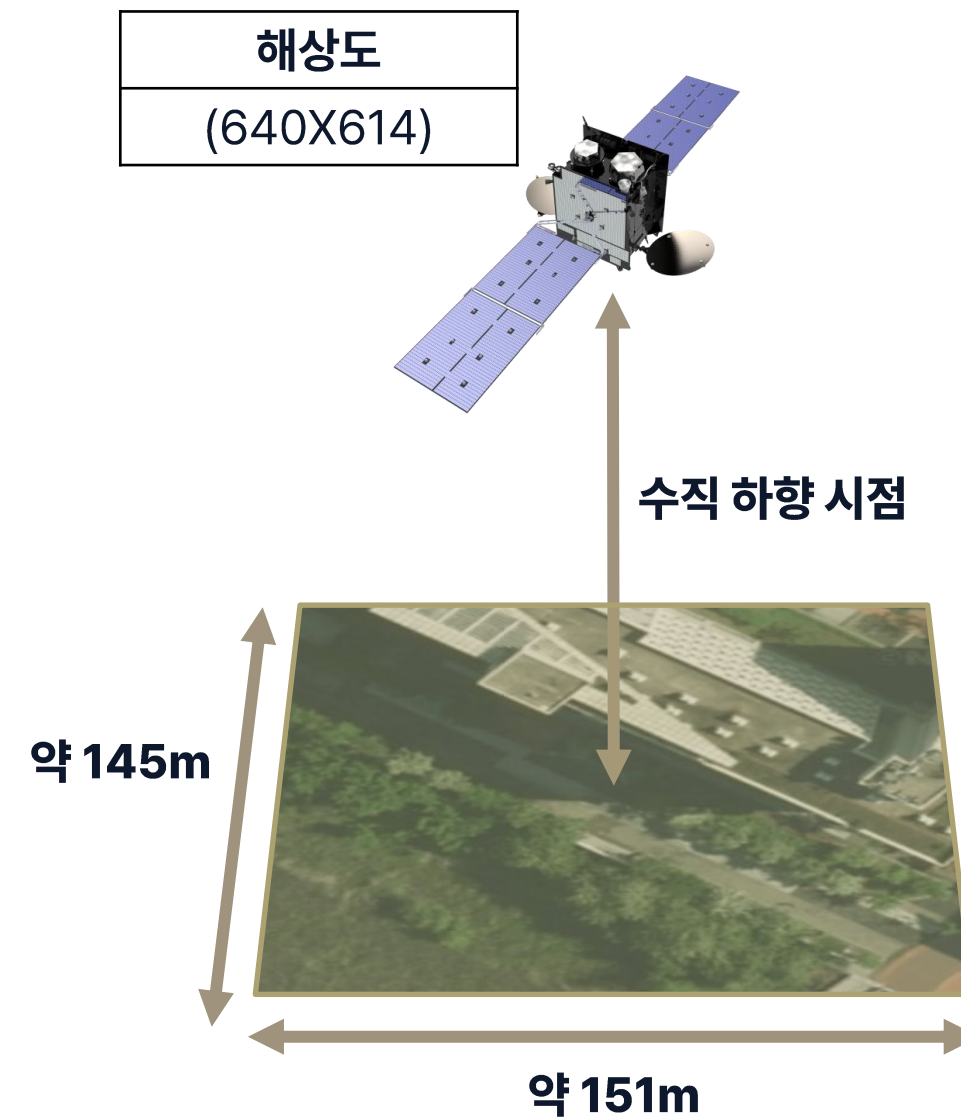
수집기간

[2026.06.18]

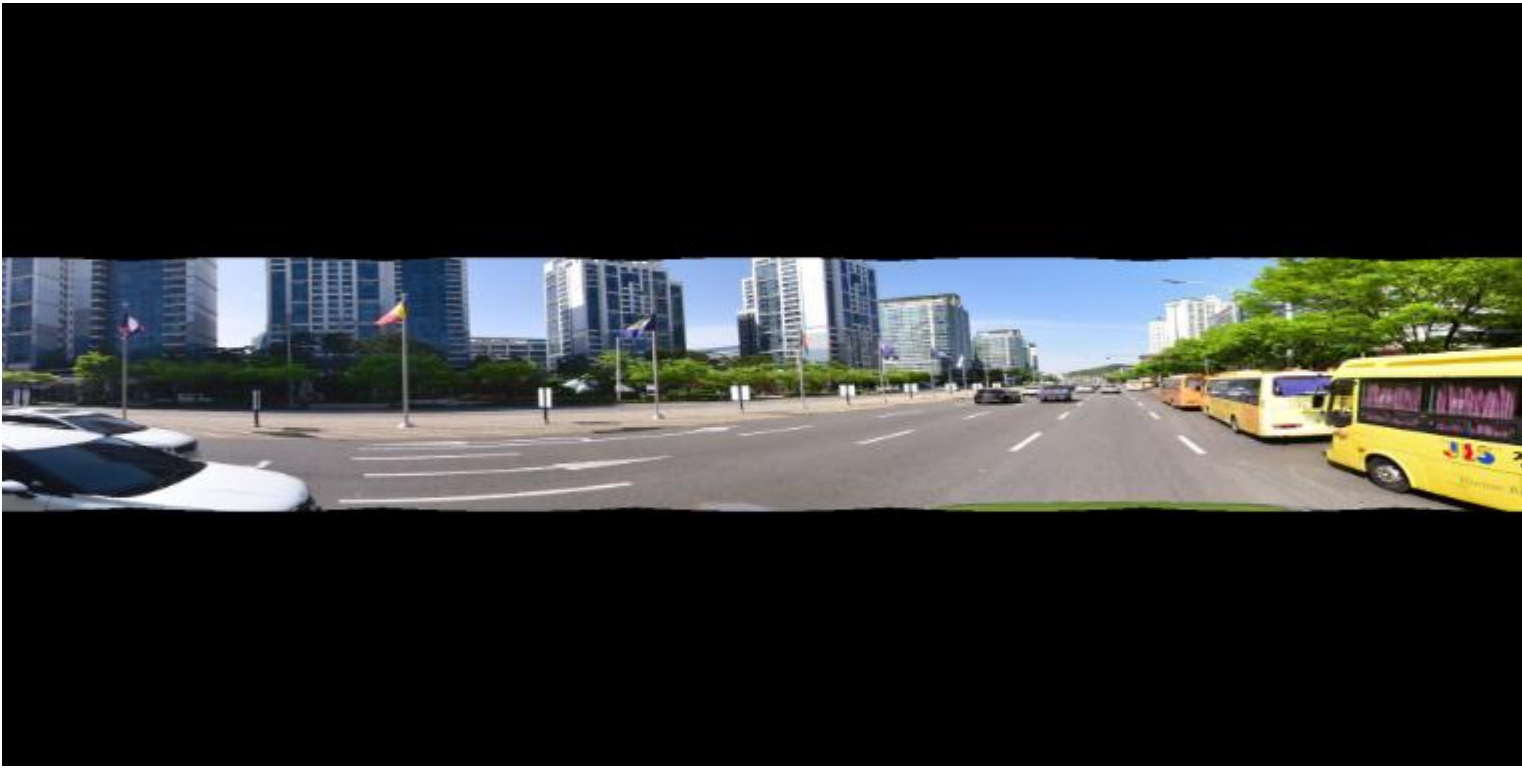
Satellite View Image

공간 영역 일치성

- 위성의 수평 투영 영역 크기는 드론 비행 직경(160m)의 원형 궤적의 크기와 유사한 면적의 타일 선정



Panorama Image



수집 방식

- 네이버 거리뷰 이미지 7장 순차 캡처 (Python 스크립트 자동화)
- 7장의 이미지를 180도 파노라마 형태로 합성
- 촬영 위치 좌표 및 관련 메타데이터 함께 저장
- 위성뷰·드론뷰 이미지와 매칭하여 위치 추정에 활용
- Cross-view AI 학습용 파노라마 데이터셋으로 구성

활용 목적

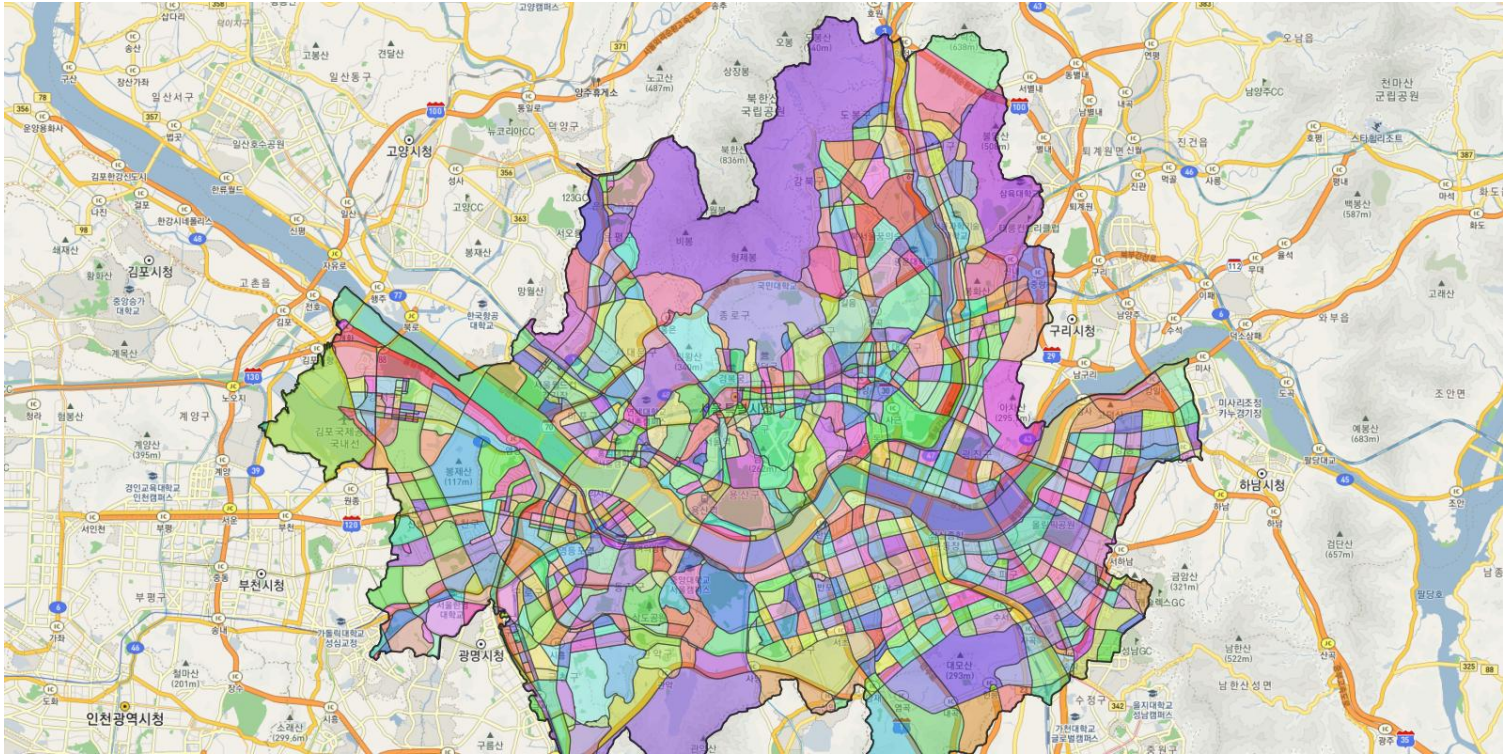
위성뷰·드론뷰 이미지와 매칭하여 위치를 추정하는 Cross-view AI 모델의 학습 데이터로 활용

수집기간

[2026.06.10 -2026.06.18]

GIS Building Data

A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
32	1.99E+27	1.11E+18	1.11E+09	서울특별시 종로구 송인동	704	1	일반	1000	단독주택	39	기타강구조	57.6
34	1.97E+27	1.11E+18	1.11E+09	서울특별시 종로구 송인동	56-24	1	일반	1000	단독주택	11	벽돌구조	0
36	1.96E+27	1.11E+18	1.11E+09	서울특별시 종로구 송인동	56-54	1	일반	1000	단독주택	11	벽돌구조	0
40	1.99E+27	1.11E+18	1.11E+09	서울특별시 종로구 이화동	28-41	1	일반	4000	제2종근린생활시설	21	철근콘크리트구조	100.05



수집 방식

- 국토교통부 GIS건물통합정보 다운로드
- 연속지적도형정보 기반 건물 공간정보 + 건축물대장 속성정보 통합
- 시도 단위 SHP 파일 중 대상 지역(서울·인천·경기) 데이터 확보
- 건물 폴리곤 좌표, 층수·용도·연면적 등 속성정보 포함

활용 목적

드론·위성 이미지 속
건물 구조를 실제 건물
속성 정보와 대조하여,
지역 분석과 랜드마크
기반 위치추정 정확도
검증에 활용

수집기간

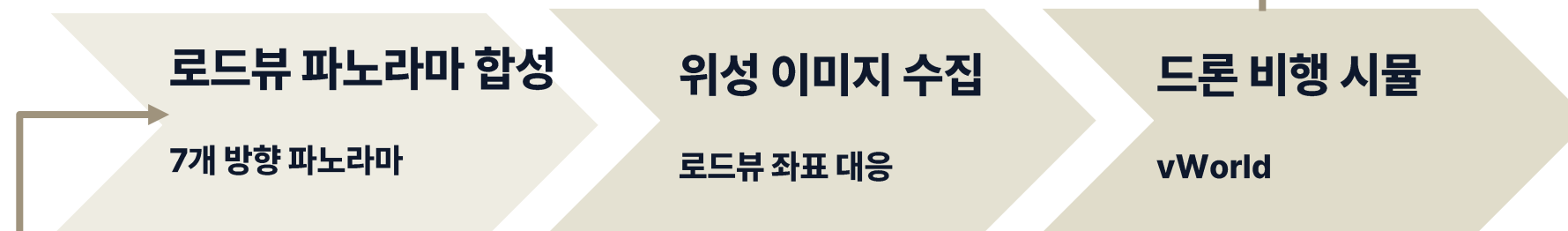
[2026.06.18]

데이터 수집 과정

1. 대한민국 실제 환경 데이터 수집



2. 대한민국 환경 시뮬레이션 데이터 수집



3. 참고 모델 시뮬레이션(GTA-UAV) 데이터 수집 방법

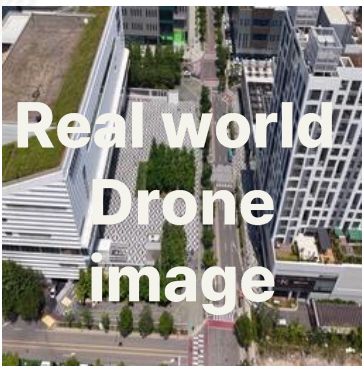


Sim to Real

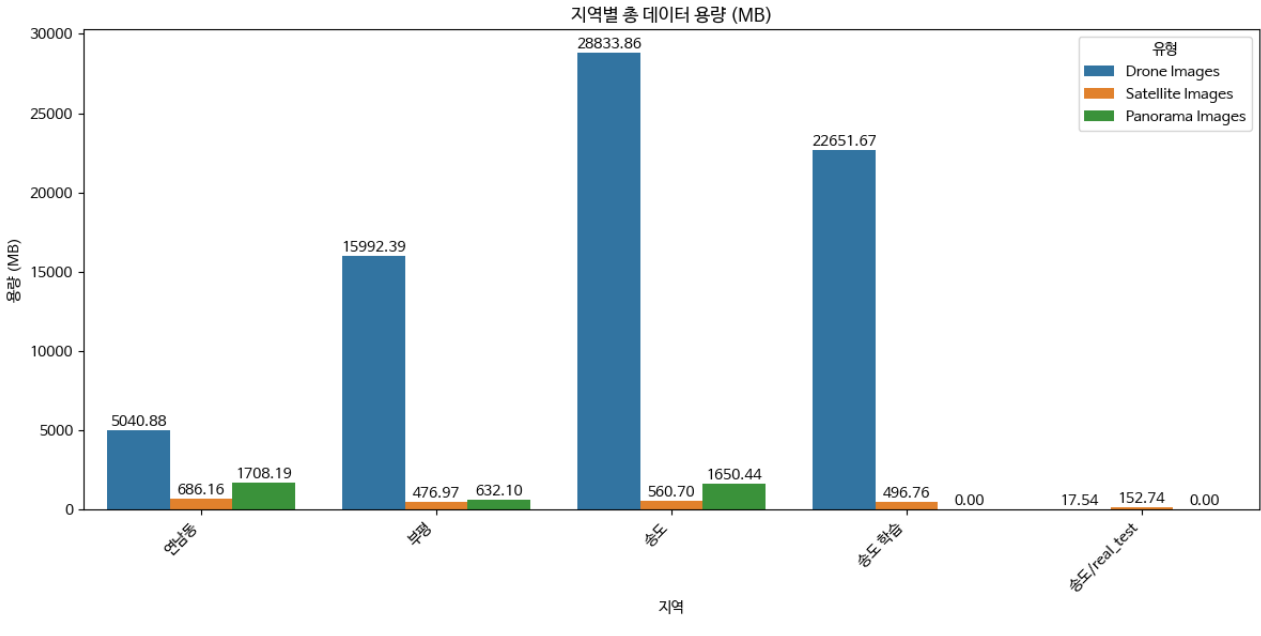
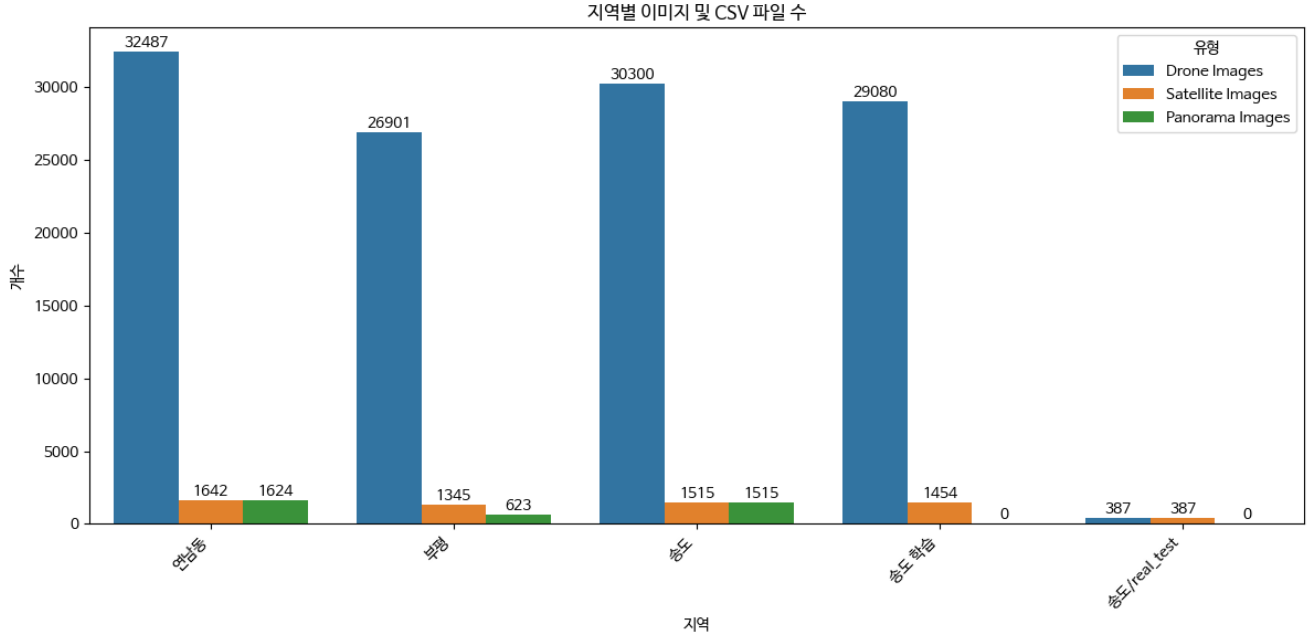
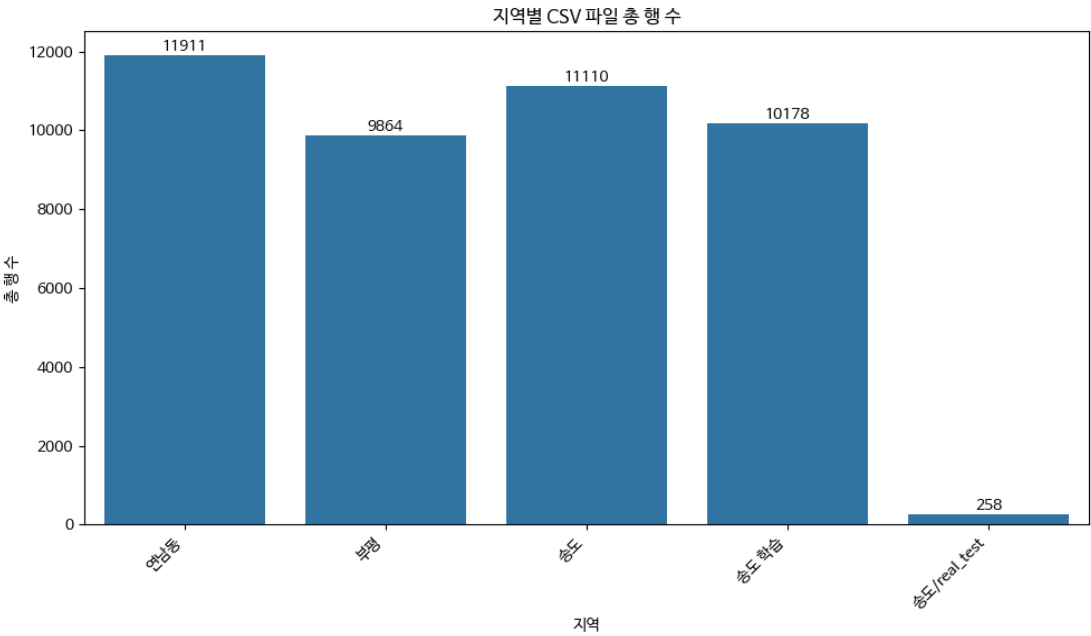
Fine tuning

모델 사전학습 배경 : 해당 데이터를 통해 학습된 사전학습 모델의 가중치를 출발점으로 하여 Fine-tuning 진행

지역별 데이터셋 구성



지역	데이터 타입	이미지 수	총 용량
연남	드론	32,487	4.92 GB
	위성	1,642	686.16 MB
	파노라마	1,624	1.67 GB
부평	드론	26,901	15.62 GB
	위성	1,345	476.97 MB
	파노라마	623	632.10 MB
송도 테스트	드론	30,300	28.16 GB
	위성	1,515	560.70 MB
	파노라마	1,515	1.61 GB
송도 학습	드론	29,080	22.12 GB
	위성	1,454	496.76 MB
송도 실제 테스트	드론	387	17.54 MB
	위성	387	152.74 MB

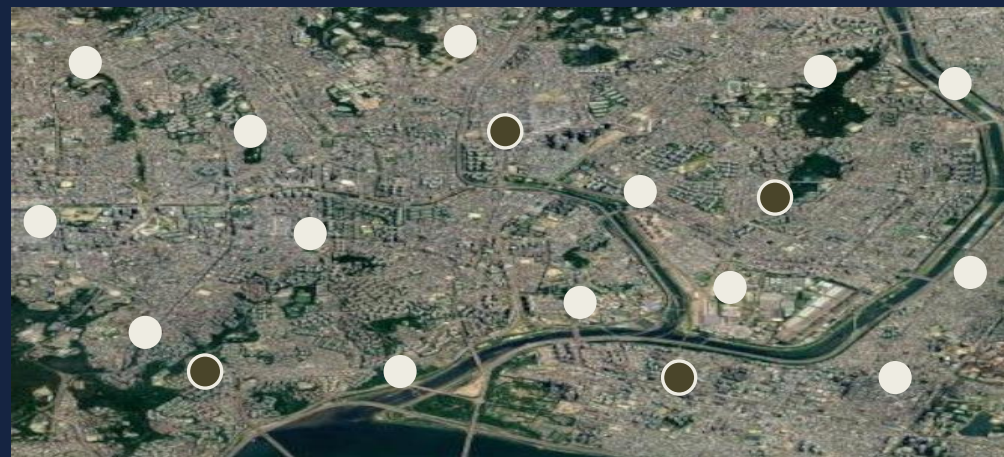


일반화 성능 개선을 위한 평가 데이터 분할

Same-Area vs Cross-Area

Same-Area

Random 80/20



● Train 80% ● Test 20% · 랜덤 셔플

같은 지역 내의 위경도 값을 랜덤하게 split

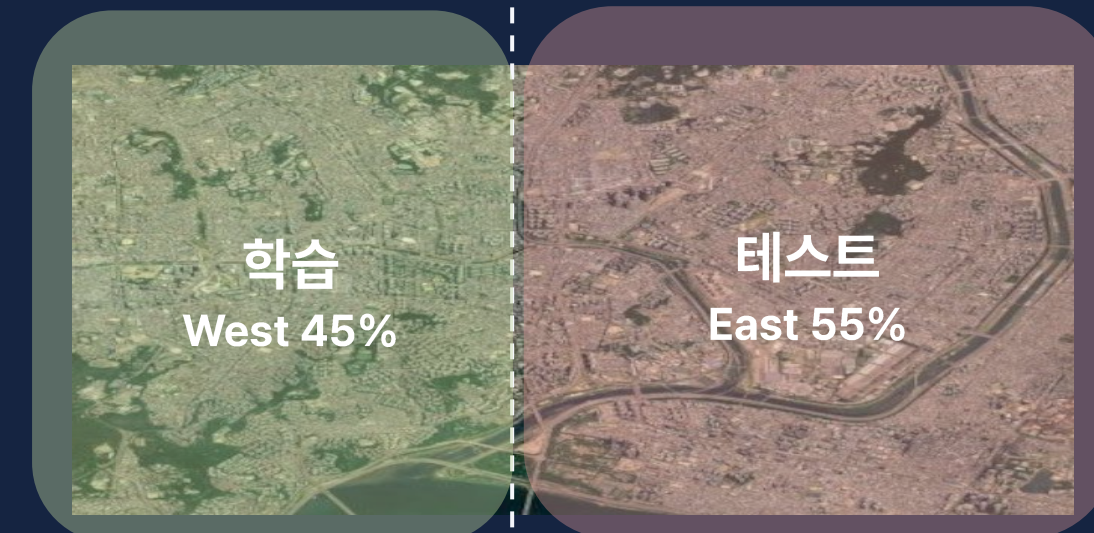
드론+위성 쌍

→ 모델 Fine-tune

→ 평가

Cross-Area

실전에서 쓰일 수 있는 실제 성능 지표



학습
West 45%

테스트
East 55%

map x

지역 간 학습 또는 지역 내 학습/평가 구간 split

West 45% 쌍

→ 모델 Fine-tune

→ East 55% 평가

일반화 성능 개선을 위한 평가 데이터 분할

왜 두 환경을 모두 평가해야 하는가?

과적합 진단 & 일반화 격차 분석

Same-area 95%에서
Cross-area 30%로 급락하면
지역 특징을 암기했다는 신호.
성능 격차가 미지 지역
실패율을 예측하는 척도가 됨

사전 정보 확보 가능한 작전 반영

사전 데이터 확보가 가능한 임무에서는
Same-area 성능이 실전 지표

정합 능력 상한선 검증

Same-area는 이론적 최대 성능
해당 환경에서도 성능이 낮다면
구조나 손실 함수 설계 자체의 결함을 의미

구분	Same-area (동일 지역)	Cross-area (미지 지역)
핵심 질문	학습한 환경에서 최상의 정밀도로 정합하는가?	생소한 극한 환경에서도 일반화할 수 있는가?
작전 시나리오	우방국 영공 · 아군 주둔지 순찰 · 사전 정찰 완료 지역	북한 등 사전 정보 획득 불가 적진 · 급파 작전 지역
평가 가치	기술적 상한선(Upper-bound) 확인 및 아키텍처 검증	실전 제로샷(Zero-shot) 일반화 능력 검증

Same-area로 기술적 완성도를 검증, Cross-area로 실전 강인성을 확인

핵심 모델링

분석 모델

모델 선정 접근

구조적 근거로 최종 모델을 좁혀 나가는 4단계 선정 프로세스

백본 계열 분석

CNN · Transformer
ConvNeXt 3계열의
구조적
트레이드오프 정의

후보 모델 확보

각 계열을 대표하는
8개 후보 모델을
가설별로 선정

동일 조건 1차 비교

연남동 데이터 · 동일 지표
(Recall@k, AP)로
Same-area 정량 평가

최종 모델 선정

성능 · 속도 · 자원 효율을
종합하여
Game4Loc 선정

핵심 3개 백본 계열을 대표하는 8개 후보를
동일 데이터 · 동일 지표로 비교하여 최종 모델을 데이터로 선정

분석 모델

성능 비교 - 정량 지표

8개 후보 모델을 동일 데이터셋·동일 지표로 1차 비교



Recall@K (R@1, R@5)

드론 뷰 쿼리 이미지와 위성 뷰 후보 이미지의 검색을 통해
상위 K개 검색 결과 중 정답이 포함된 비율

R@1 가장 유사도가 높은 Top-1 결과가 정답일 확률
R@5 Top-5 결과 안에 정답이 1개 이상 포함될 확률

수치가 높을수록 검색 성능이 우수

AP (Average Precision)

정답 이미지를 전체 검색 결과 중
얼마나 상위 랭크에 위치시켰는지 종합적으로 계산

정답의 순위가 높을수록 AP 점수가 상승

수치가 높을수록 좋은 성능을 의미

분석 모델

성능 비교 – 정량 지표

8개 후보 모델을 동일 데이터셋·동일 지표로 1차 비교

실험 조건

데이터셋	연남동 (드론뷰 · 위성뷰 · 로드뷰)
평가 방식	Same-area (학습·평가 구간 분리)
통제	8개 후보 모두 동일 데이터·동일 지표
지표	Recall@1

1차 의사결정 지표

Recall@1

자율 판단 (No Human-in-the-loop)

재밍·스푸핑 하에선 상위 후보를 사람이 비교할 수 없고,
시스템이 도출한 **하나의 값(Top-1)**만 INS 보정값으로 입력됨

물리적 오차와 직결

R@1 정확도는 예측 1위 좌표와 실제 좌표 간 거리 오차 최소화,
즉 **CEP(원형공산오차) 축소를 대변**

제한된 연산 환경에서 한 번의 시도로 정확한 위치를 찾는 능력이 핵심

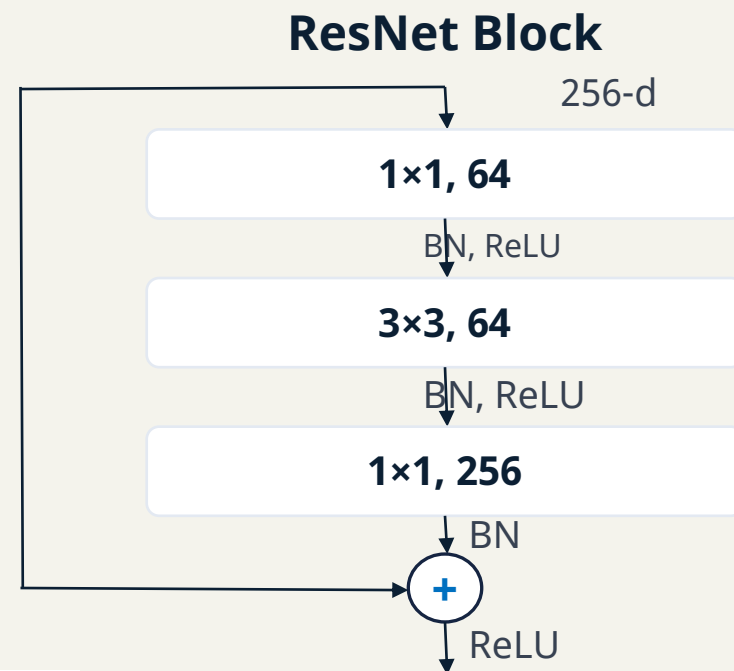
Recall@1을 최종 아키텍처 선정의 1차 지표로 채택

분석 모델

사전학습 모델 후보군

ResNet

CNN 계열



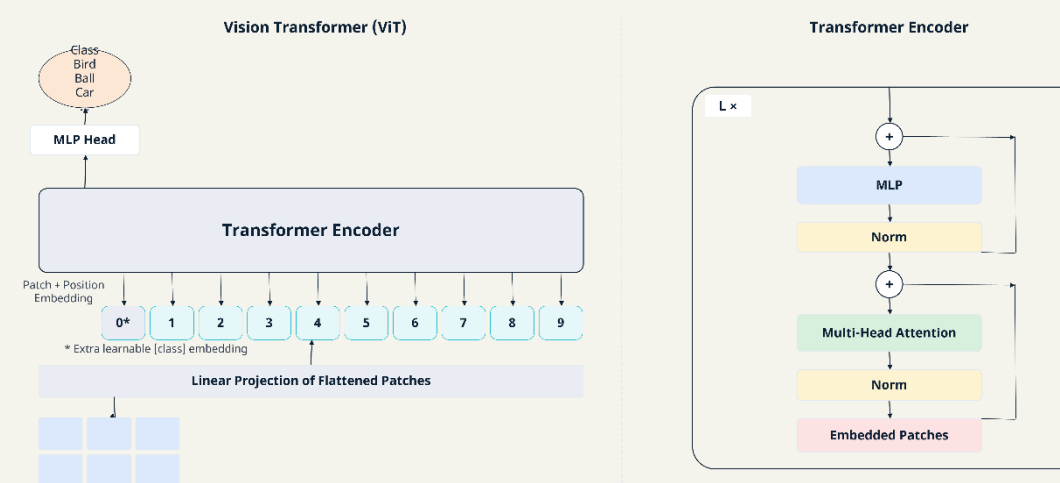
강점

잔차 연결(Residual)로 깊은 망 학습.
질감 · 도로망 등 국소적(Local) 특징 추출에 탁월

전역적(Global) 문맥
파악에는 구조적 한계

ViT

Transformer 계열



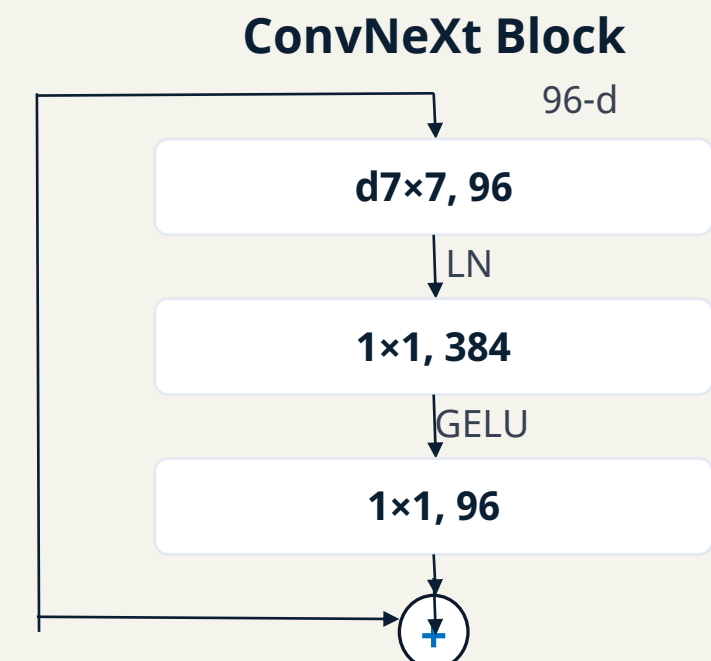
강점

패치 시퀀스 + Multi-head Self-Attention으로
전역 모델링. 위치 임베딩으로 기하 정합 직접 학습

메모리 사용량 급증,
고정 입력 크기 제약

ConvNeXt

혼합 계열



강점

패치 스템 · 깊이별 합성곱 · 큰 커널 등 ViT 설계를
CNN에 도입.
전역 표현력 + CNN의 효율성

Transformer의 확장성과
CNN의 단순함을 절충

분석 모델

후보 모델 Landscape

구조적 근거로 최종 모델을 좁혀 나가는 4단계 선정 프로세스

CNN 계열 (ResNet)

University-1652

표준 베이스라인 · 성능 하한선

LPN

회전 / 가려짐 대응 복원력

Transformer 계열 (ViT)

TransGeo

배경 노이즈 필터링 · 효율

DINOv2

도메인 불일치 · 시점 왜곡 극복

Game4Loc

가상 - 실전 전이 · FOV 겹침

혼합 계열 (ConvNeXt 등)

GeoDTR+

Cross-area 일반화

Sample4Geo

손실함수 · 샘플링 최적화

MobileGeo

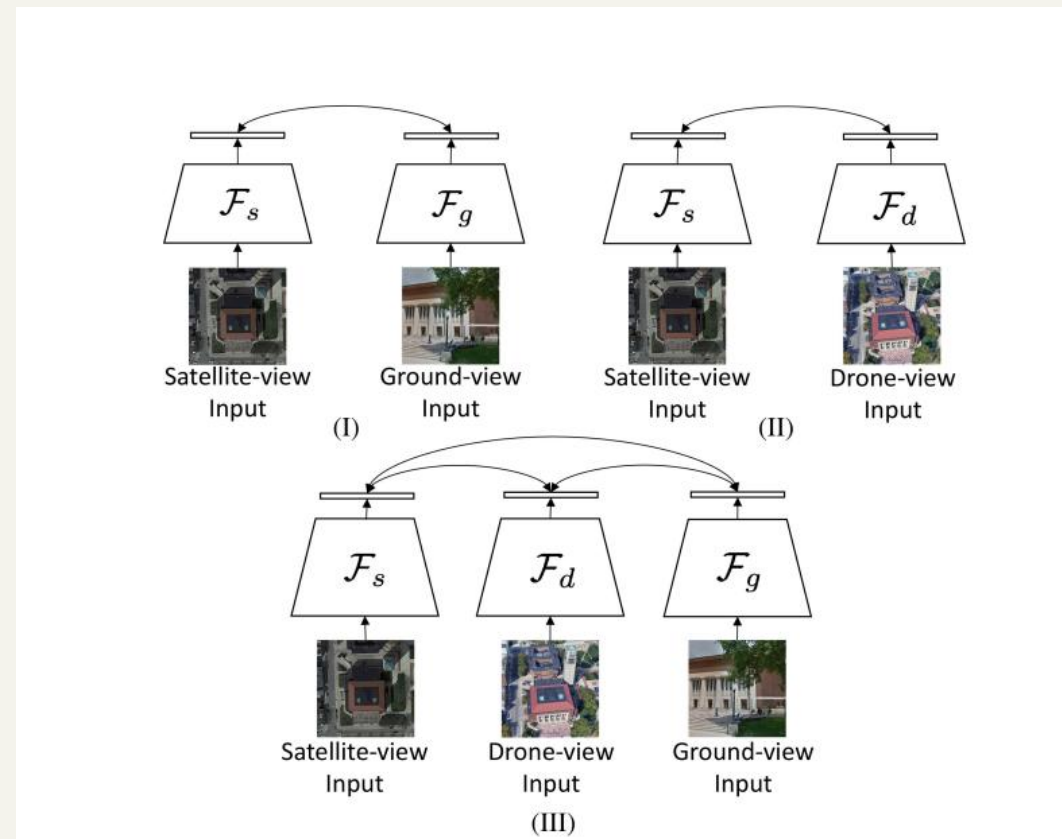
엣지 온보드 실시간성

SAIG

경량화 · 비정렬 대응

분석 모델

CNN(ResNet) 계열 후보 모델

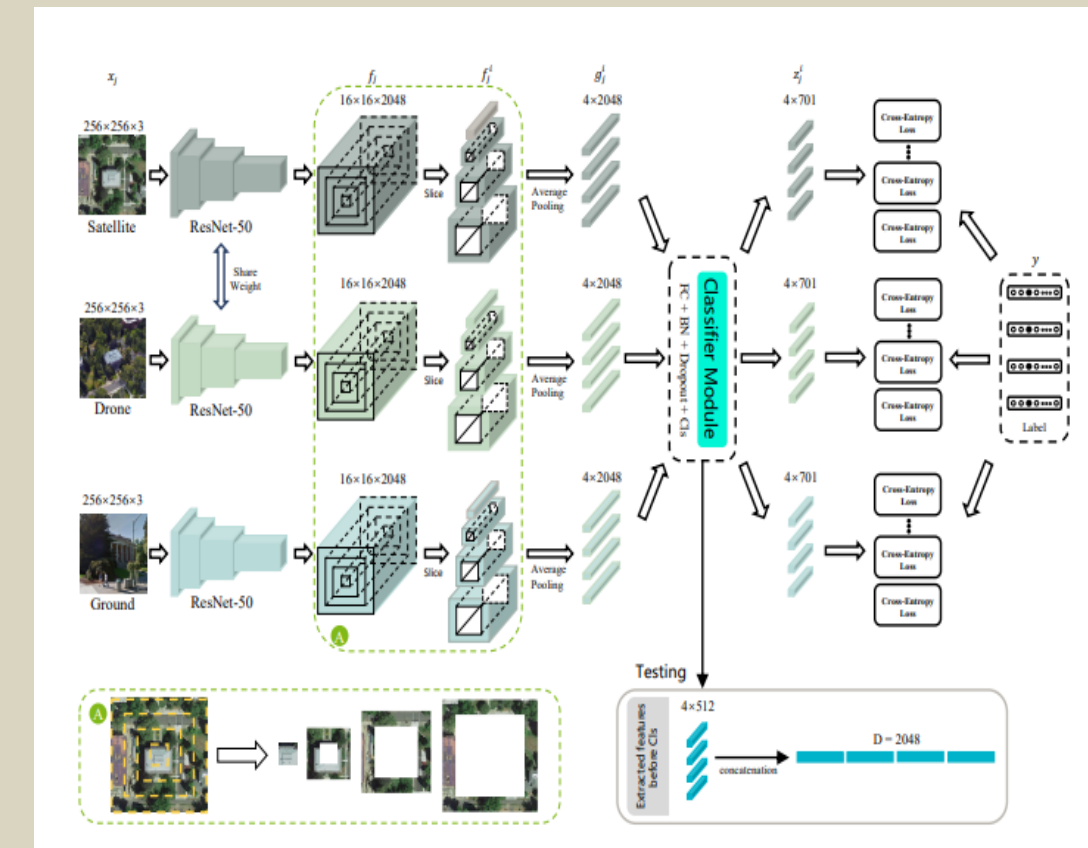


University-1652

ResNet-50 Siamese Network

드론뷰 cross-view 정합 최초 도입
GPS 교란 상황에서 영상만으로 위치를 추정할 수 있는가에 대한 논의의 출발점.
표준 베이스라인으로서 성능 하한선을 측정하기 위한 1차 대조군.

R@1 3.60% (표준 베이스라인)



LPN

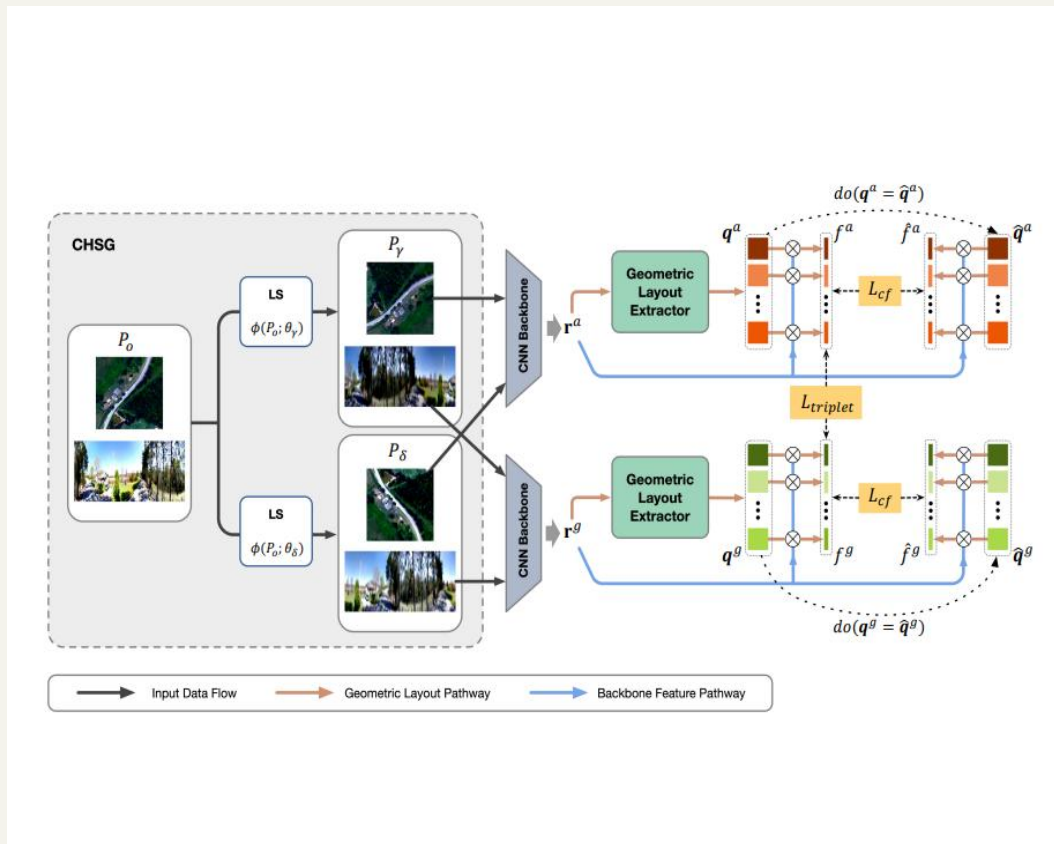
ResNet-50 + Square-ring Partition

이미지를 지리적 중심 거리에 따라 정방형 링으로 계층 분할
시점 회전·랜드마크 가려짐에도 강건한 위치 추정이 가능한가 검증.
공개 사전학습 가중치 부재로,
전이학습 부재가 성능에 미치는 영향을 보여주는 대조군이 됨.

R@1 0.00~0.02% (사전학습 가중치 없음 → 제외)

분석 모델

ConvNeXt 계열 후보 모델

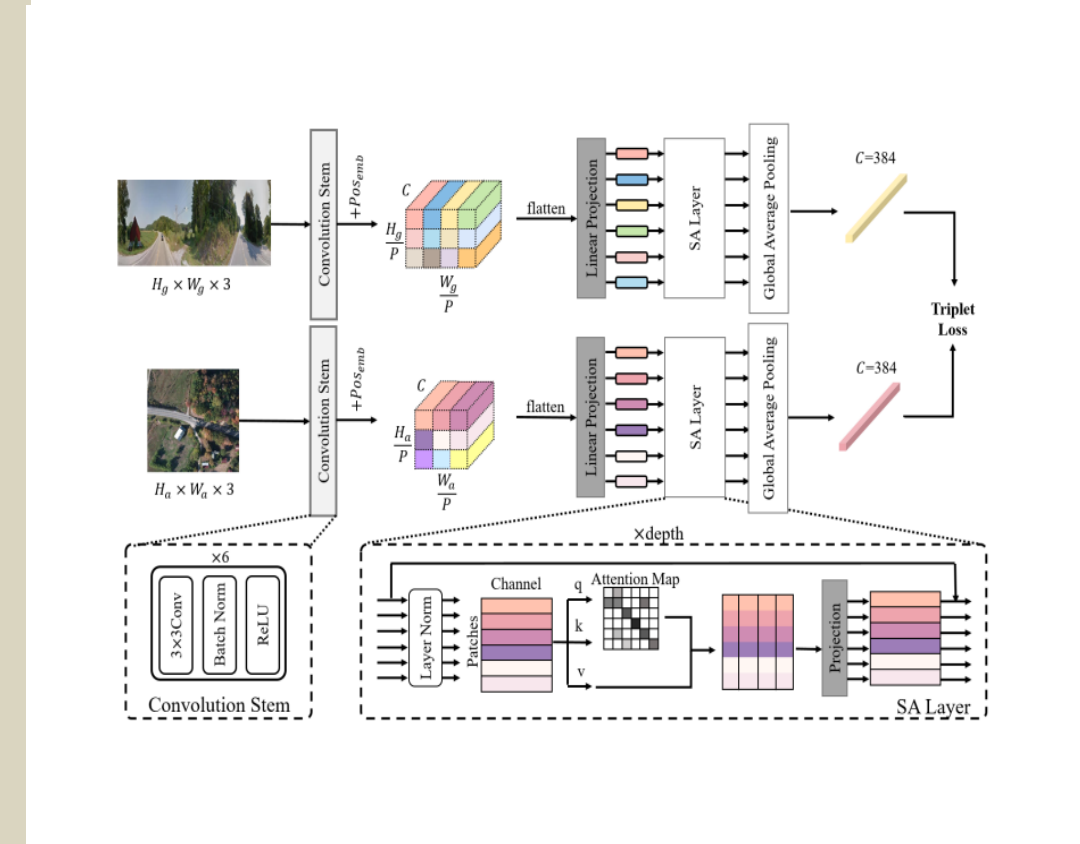


GeoDTR+

ConvNeXt-T + GLE(Geometric Layout Extractor)

외관과 기하학적 구조를 명시적으로 분리 학습
계절·조명이 다른 이종 지역(Cross-area)에서도
구조 정보만으로 위치 추정이 가능한가 검증.

프레임당 2초 이상



SAIG-S

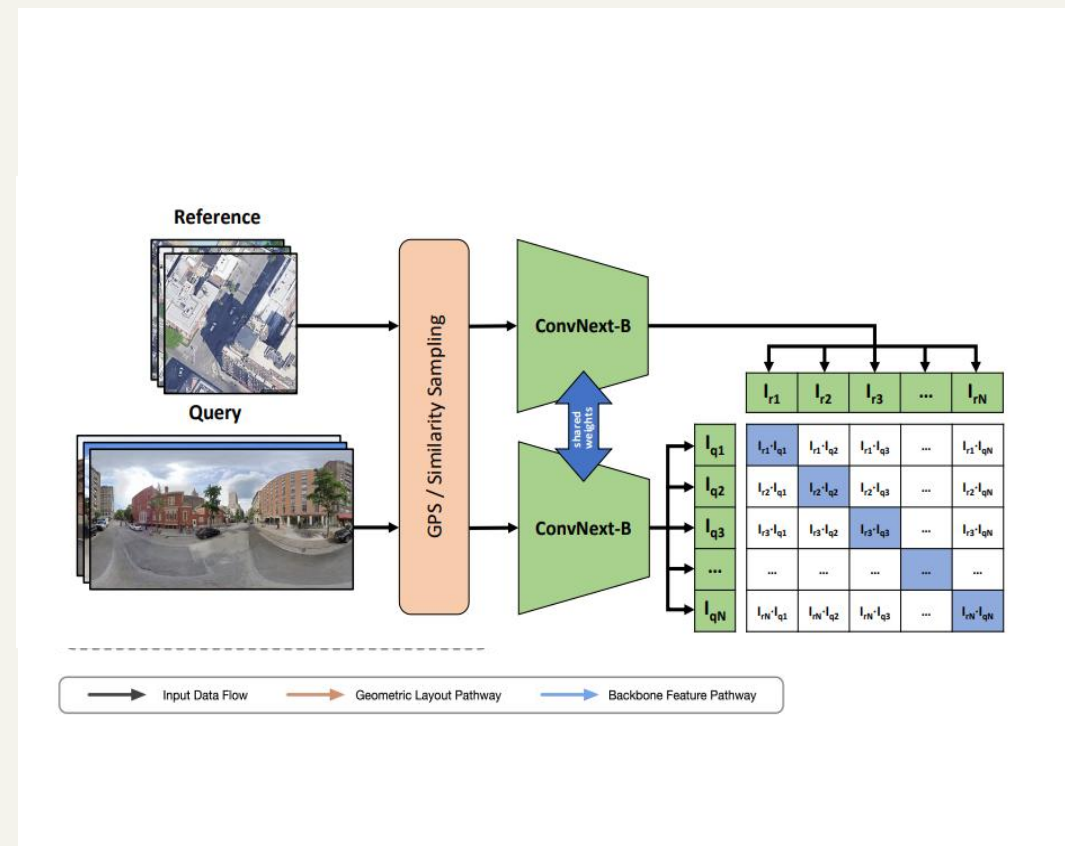
Conv Stem($3 \times 3 \times 6$) + MSA + SMD

FFN 제거, 공간 혼합 모듈로 극단적 경량화
복잡한 정렬 전처리 없이도 여러 지역 고속 반복 실험이 가능한 대조군.

R@1 4.06% (파노라마 뷰 기준)

분석 모델

ConvNeXt 계열 후보 모델

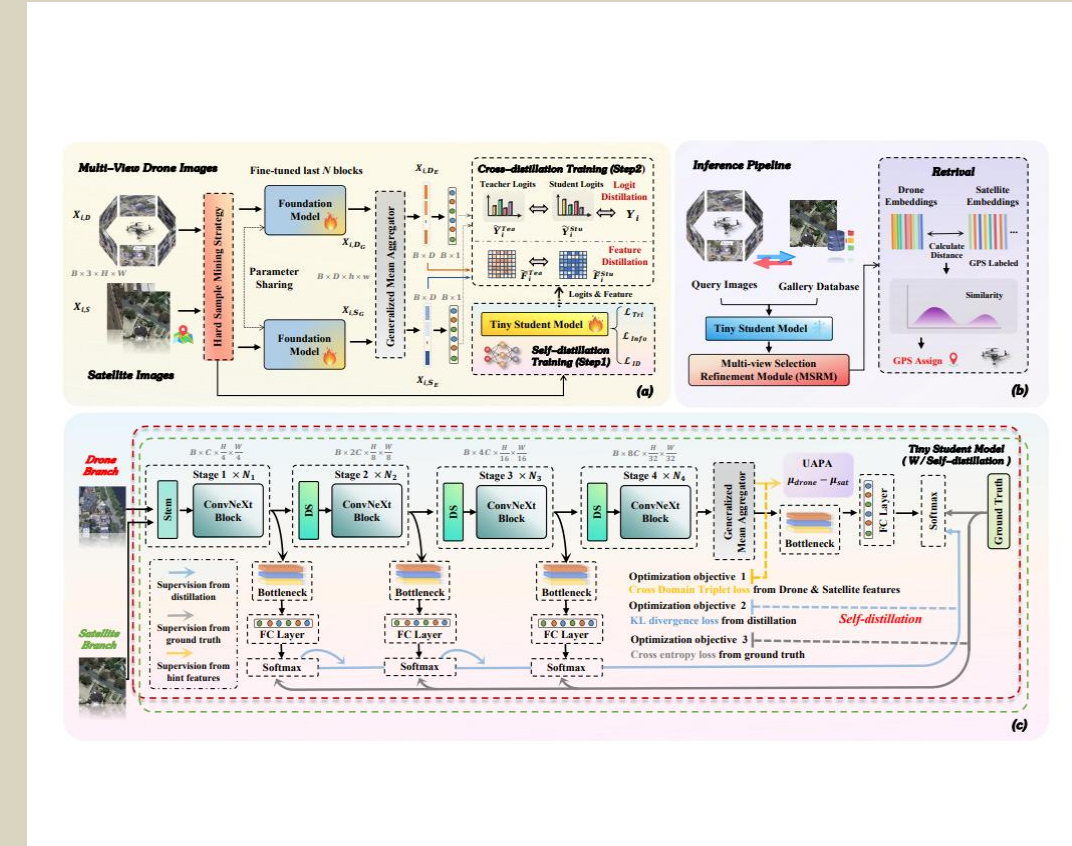


Sample4Geo

ConvNeXt-Base Siamese + Hard Negative Mining

대칭 InfoNCE + GPS : 동적 유사도 2단계 샘플링
구조 변경 없이 손실함수, 샘플링만으로 도달 가능한 성능 베이스라인.

R@1 14.35%



MobileGeo

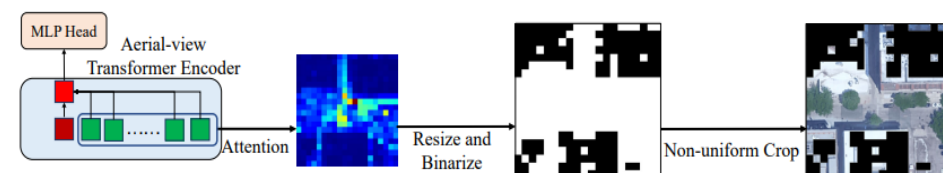
ConvNeXt-Tiny/Nano + HD-CVGL 증류 + MSRM

계층적 증류로 연산은 학습에 집중, 추론을 경량화
엣지 디바이스 실시간 추론 및 연산 효율.

R@1 10.70% (4.45G FLOPs, SOTA 대비 1/20)

분석 모델

Transformer(ViT) 계열 후보 모델

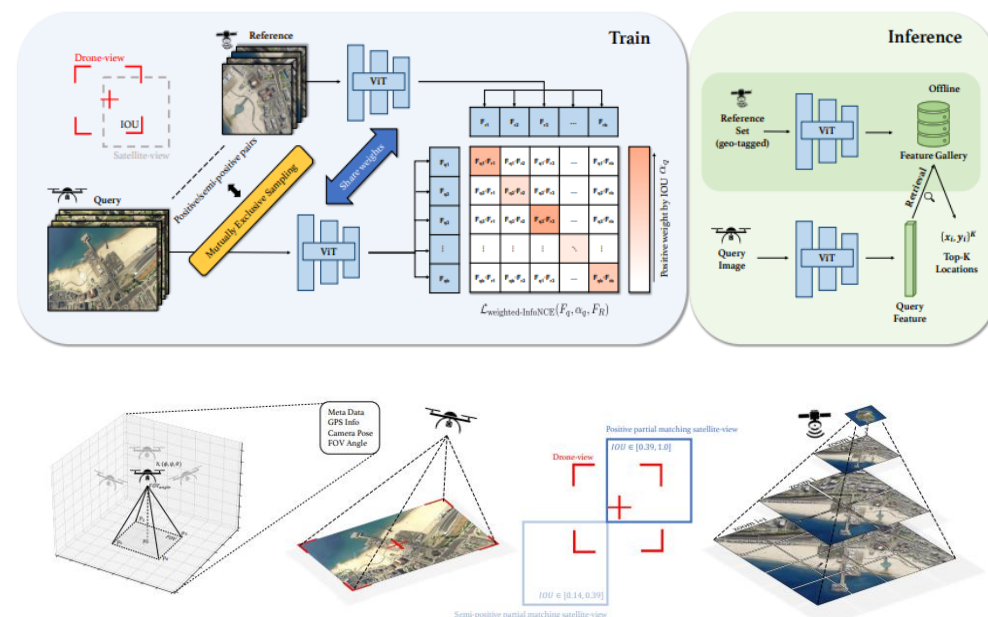


TransGeo

순수 ViT + Attention-guided Non-uniform Cropping

정보 없는 배경을 어텐션 맵으로 자동 배제
도심지 이미지 노이즈·손상 영역을 모델이 스스로
걸러낼 수 있는가 검증.

프레임당 4초 이상

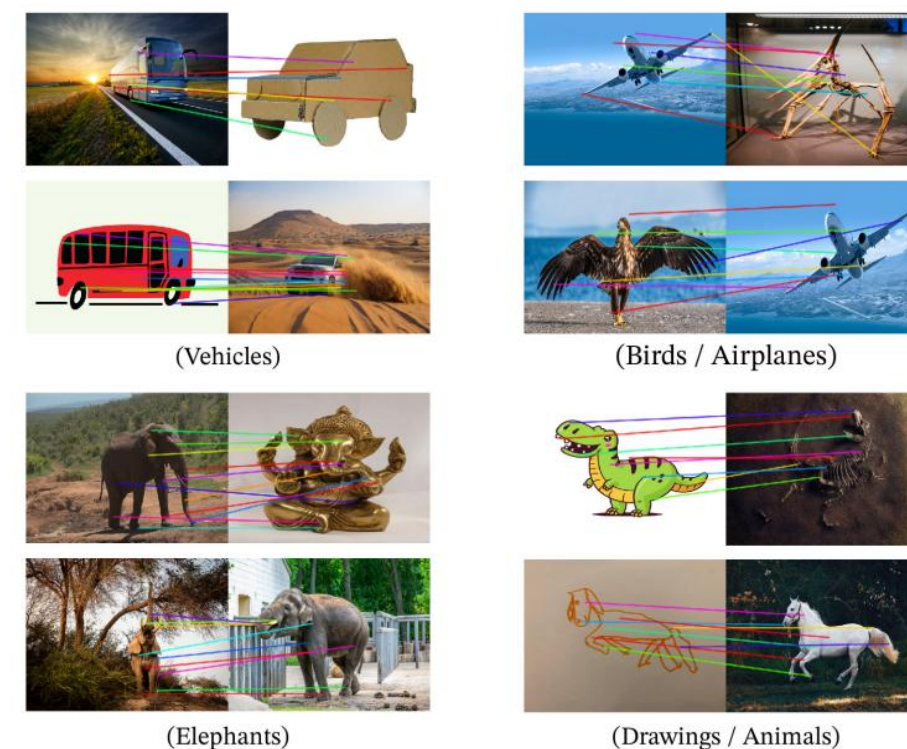


Game4Loc

ViT-B + Weighted-InfoNCE + IoU 부분정합

드론 FOV 부분정합을 IoU 가중 학습으로 해결
GTA-V 가상 데이터 학습만으로
실제 드론 데이터에 제로샷 전이 성능 실증.

R@1 44.84% — 최종 선정 (2위 대비 3배)



DINOv2

ViT Foundation Model (LVD-142M 자기지도)

파인튜닝 없이도 범용 시각 특징을 추출하고, 픽셀
단위로 기하학적 구조를 포착
극심한 외관차이 및 시점 왜곡을 구조 정보만으로 극복
가능한가 검증.

RAM 초과로 학습 미완료 (R@1 ≤9.4%)

분석 모델

종합 성능 비교

연남동 지역의 Same-area 정량 비교 결과

모델	R@1	R@5	R@10	R@top1%	비고
University-1652	3.60	20.20	36.40	3.60	epoch 10 · 기준 모델
Sample4Geo (원본)	14.35	36.35	44.58	50.30	epoch 10
Sample4Geo (위성 크롭)	2.59	10.03	14.82	18.80	전처리 변경 시 급락
MobileGeo	10.70	33.42	45.91	53.22	epoch 40
SAIG-S	4.06	15.84	25.44	8.78	파노라마 뷰 기준
LPN	0.00	0.01	0.02	—	사전학습 가중치 부재로 제외
TransGeo	—	—	—	—	1 epoch당 12시간 이상 소요로 제외
GeoDTR+	—	—	—	—	1 epoch당 12시간 이상 소요로 제외
Game4Loc	44.84	79.03	87.57	90.25	epoch 10 · 최종 선정

분석 모델

선정 결론 - Recall@1 비교

8개 후보 모델을 동일 데이터셋·동일 지표로 1차 비교

최종 선택

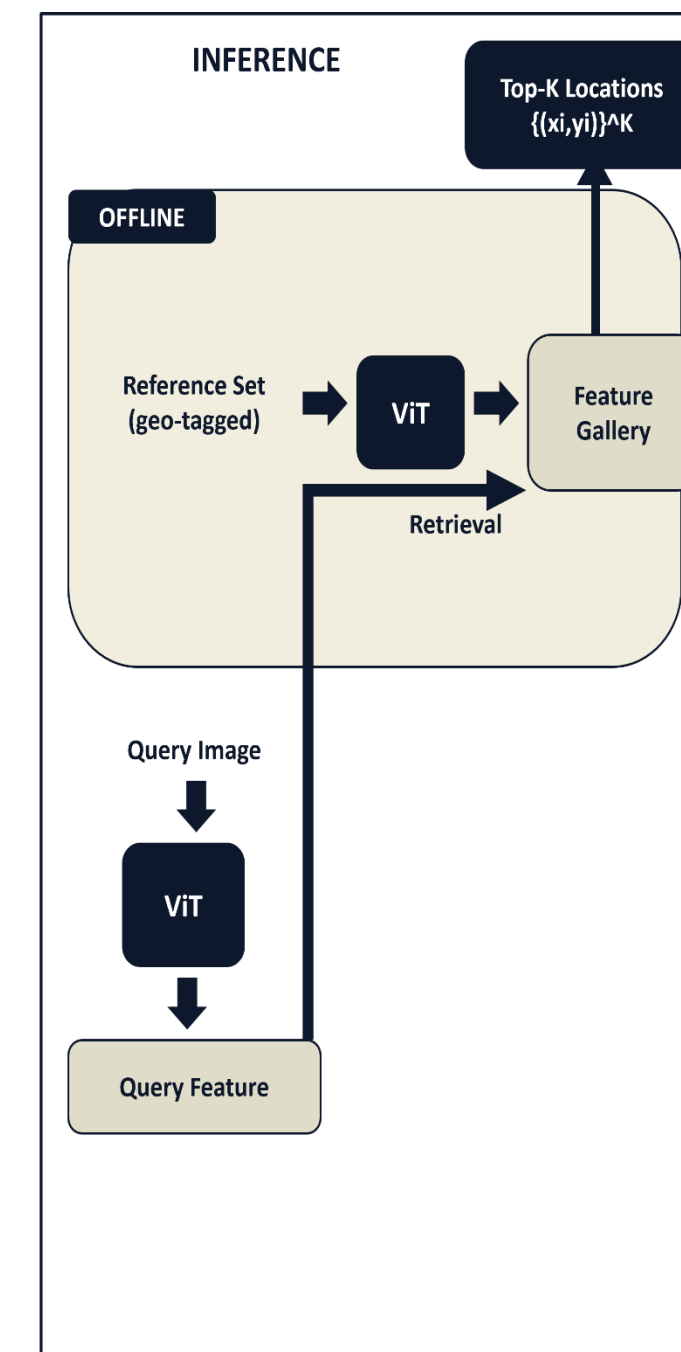
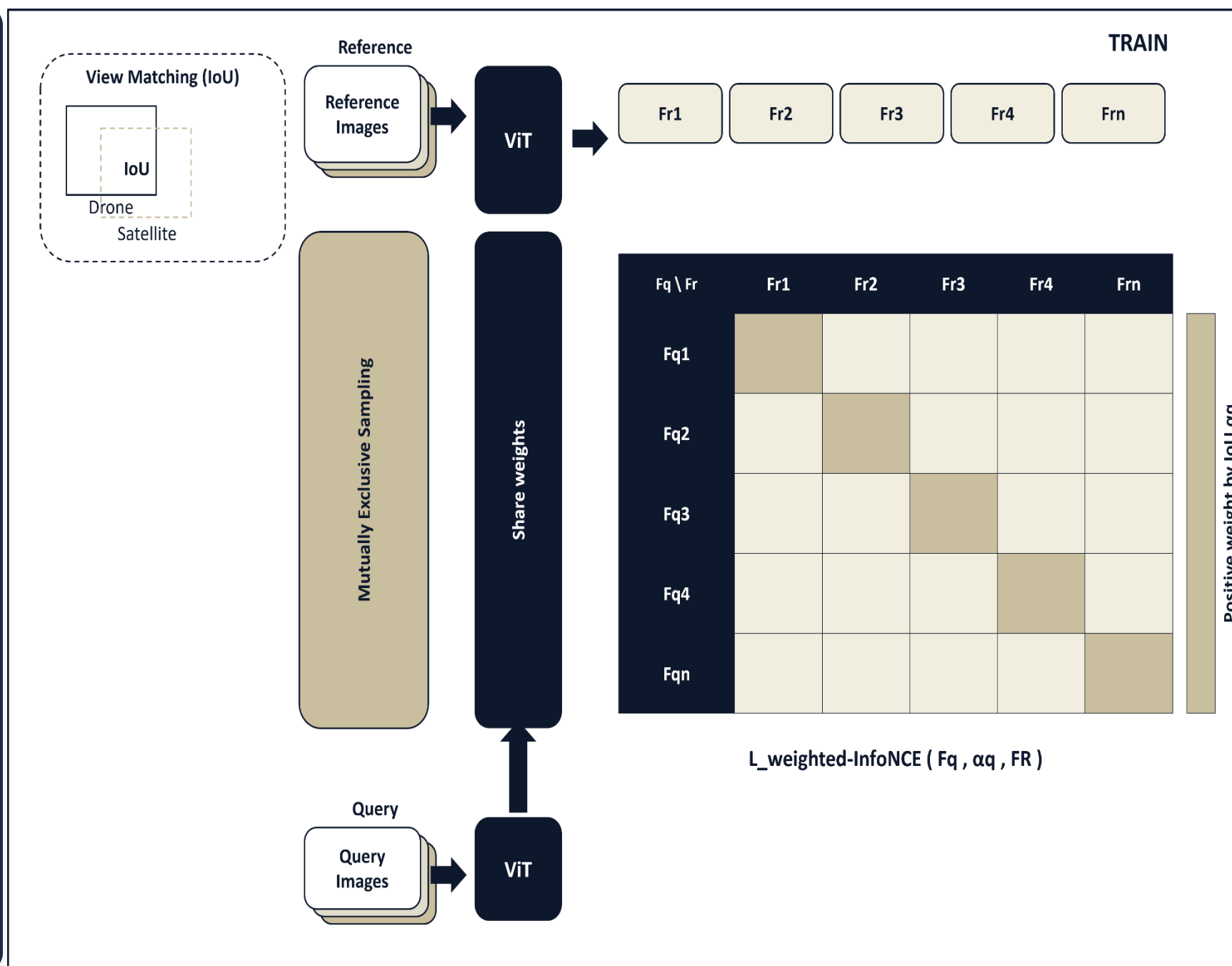
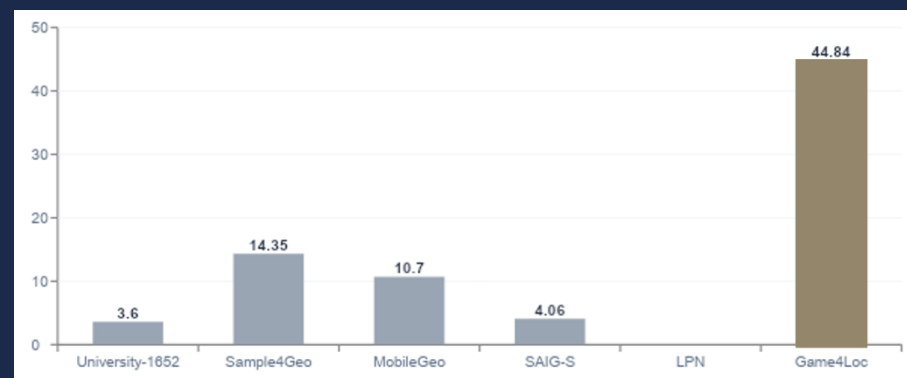
Game4Loc

Epoch 10 연남동 데이터셋 파인 튜닝 기준

R@1 **44.84%**

R@10 **87.57%**

- 2위 대비 R@1 3배 이상
- 정확도·속도·자원 효율 종합 우위
- 부분 정합 + Sim-to-Real 강점



분석 모델

모델 상세

8개 후보 모델을 동일 데이터셋·동일 지표로 1차 비교

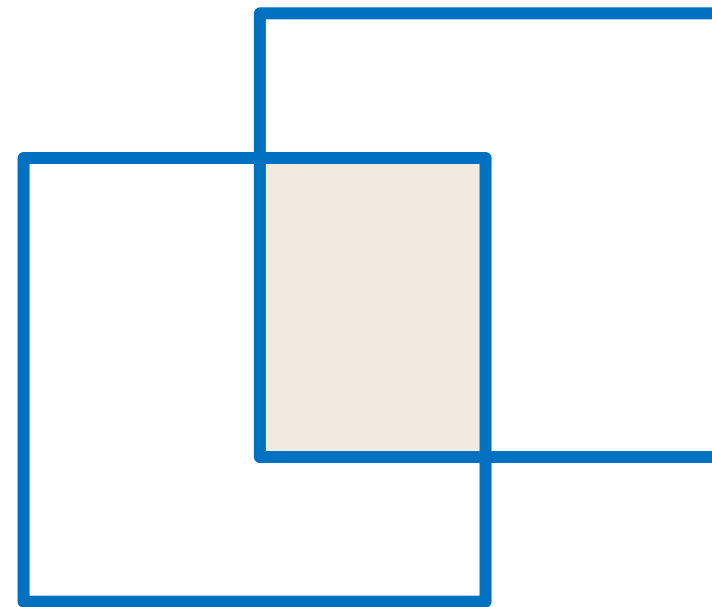
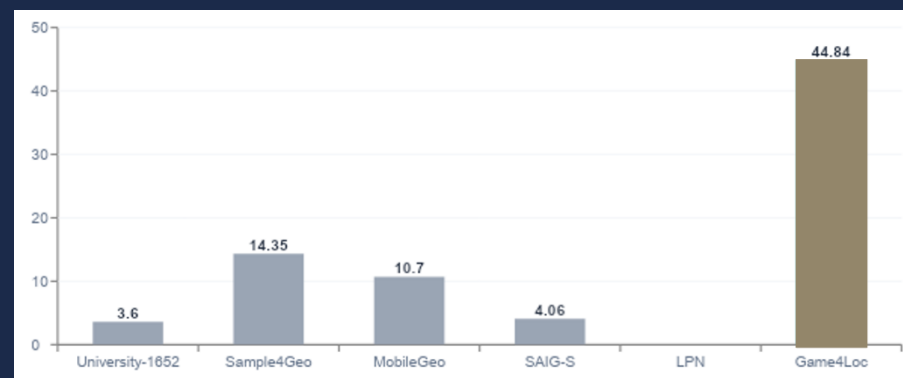
최종 선택

Game4Loc

Epoch 10 연남동 데이터셋 파인 튜닝 기준

R@1 **44.84%** R@10 **87.57%**

- 2위 대비 R@1 3배 이상
- 정확도·속도·자원 효율 종합 우위
- 부분 정합 + Sim-to-Real 강점



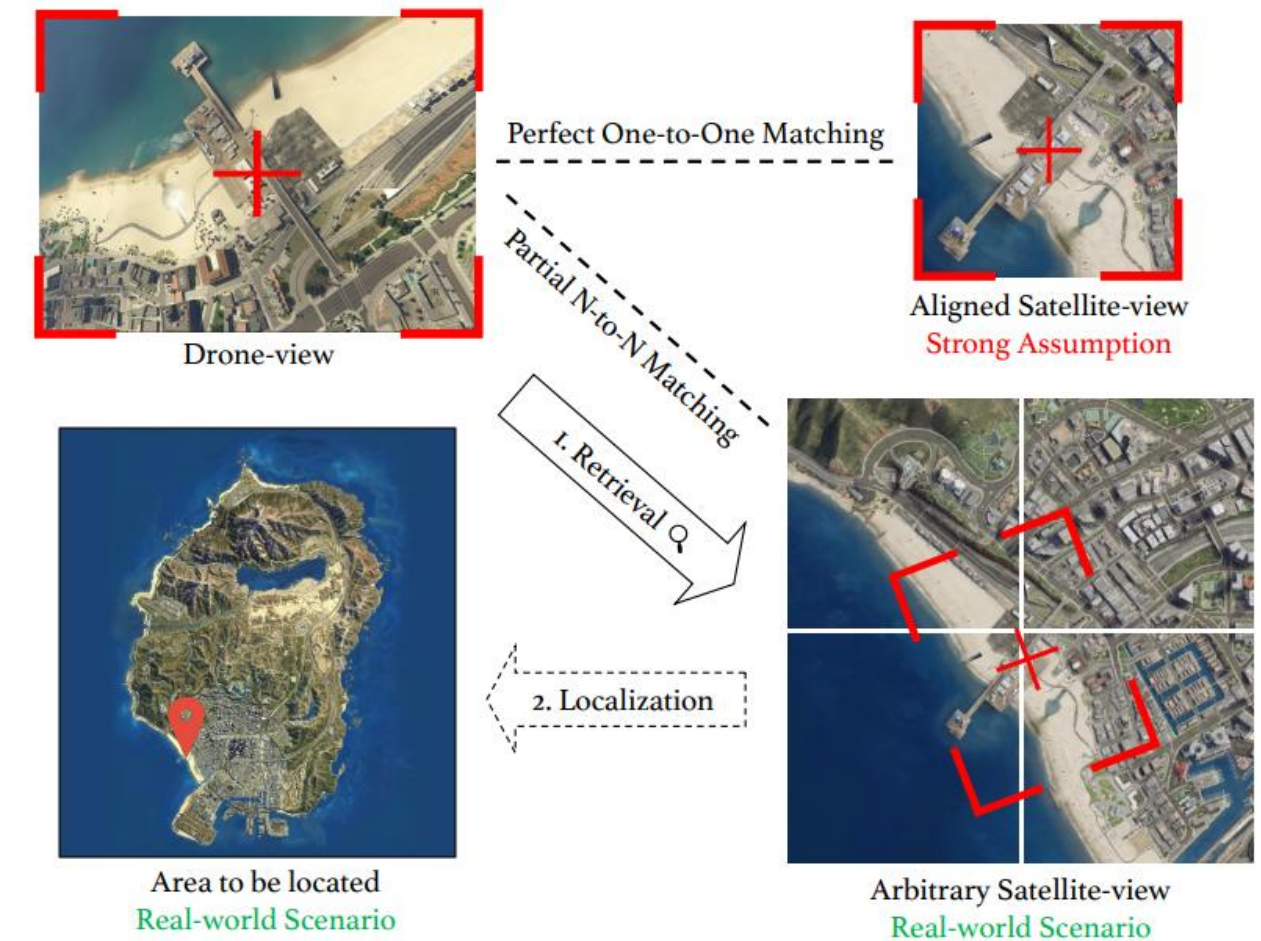
IoU 기반 positive / semi positive 분류

Positive Pair ($0.39 < \text{IoU}$)

가장 가까운 위성 이미지 가중치 1.0 부여

Semi-positive Pair ($0.14 < \text{IoU} < 0.39$)

주변 위성 이미지 최대 2개 거리 기반 가중치 0.1~0.9



분석 모델

모델 상세

8개 후보 모델을 동일 데이터셋·동일 지표로 1차 비교

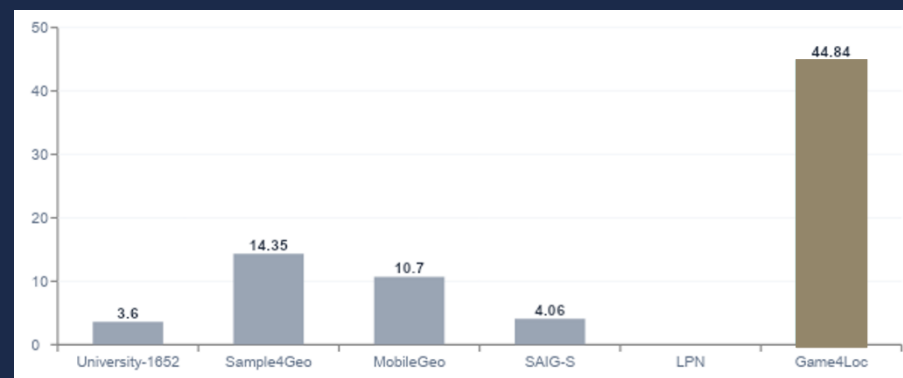
최종 선택

Game4Loc

Epoch 10 연남동 데이터셋 파인 튜닝 기준

R@1 **44.84%** R@10 **87.57%**

- 2위 대비 R@1 3배 이상
- 정확도·속도·자원 효율 종합 우위
- 부분 정합 + Sim-to-Real 강점



Game4Loc 손실함수

Weighted-InfoNCE

정답 확신도를 α (가중치)로 표현

겹친 정도(IoU)를 매끄러운 곡선(시그모이드)으로 바꾼 값 $\alpha(0\sim1)$ 을 정답 확신도로 사용

많이 겹칠수록 $\alpha \uparrow \rightarrow$ 더 확실한 정답처럼

조금 겹치면 $\alpha \downarrow \rightarrow$ 비슷한 후보들 쪽으로 완만하게 학습

$$L_{\text{weighted}} = \alpha \cdot L_{\text{InfoNCE}} + (1 - \alpha) \cdot L_{\text{uniform-InfoNCE}}$$

$$\alpha = \sigma(k \cdot \text{IoU}) = \frac{1}{1 + e^{-k \cdot \text{IoU}}}$$

분석 모델

모델 상세

8개 후보 모델을 동일 데이터셋·동일 지표로 1차 비교

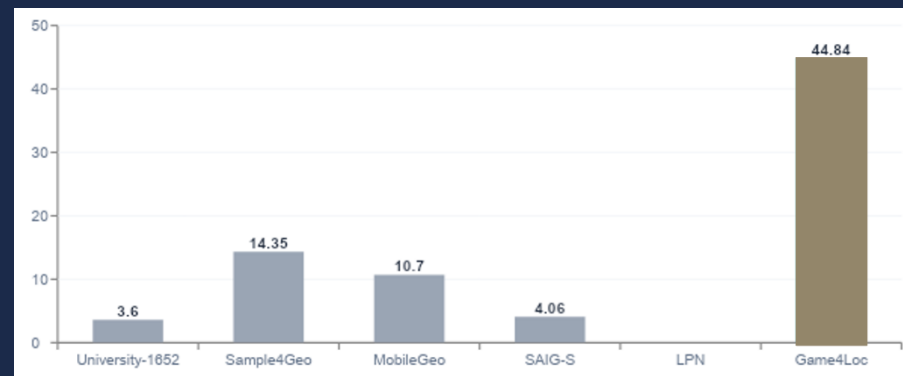
최종 선택

Game4Loc

Epoch 10 연남동 데이터셋 파인 튜닝 기준

R@1 **44.84%** R@10 **87.57%**

- 2위 대비 R@1 3배 이상
- 정확도·속도·자원 효율 종합 우위
- 부분 정합 + Sim-to-Real 강점



Game4Loc 학습 설정 요약

모델

Backbone: ViT-Base/16 (384×384)
가중치 공유: 드론, 위성 동일 인코더
온도 스케일: $\exp(2.659) \approx 14.3$

학습

Epoch 10
Batch 40
Seed 1

옵티마이저

AdamW · lr=0.001
grad_clip=100

스케줄러

Cosine Warmup
warmup 0.1 epoch
→ cosine decay

손실 함수

WeightedInfoNCE
k=3
label_smoothing=0.1

데이터

이미지 384×384
pos_semipos(학습)/pos(평가)
플립 0.5
cross-area→위성 Rotate90 ON

프로젝트 수행 경과

최종 모델 검증 설계

Game4Loc 선정 이후 지역 내부 / 지역 간 / 실제 환경 / 연속 프레임 검증을 단계적으로 수행



검증	확인 내용
모델 정확도	Recall@1, Recall@5, Recall@10, Recall@Top 1%
지역 일반화	Same-area / Cross-area 결과 차이
실제환경 적용성	송도 실제 드론 이미지에서의 Sim-to-Real 성능
연속 프레임 안정성	후보 좌표의 경로 연속성 및 최종 위치 안정화

성능 향상 실험

오염(Corruption) 적용 실험

시뮬레이션 데이터와 열화된 실세계 이미지 사이의 성능 격차를 오염 실험으로 정량화

Weather

기상 오염 · 4종

Fog



Snow



Frost



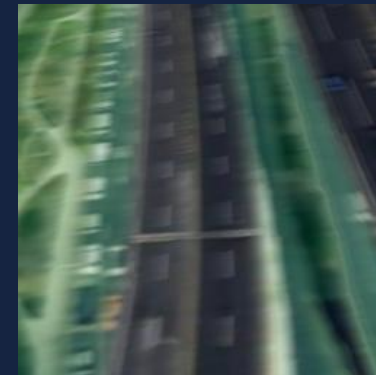
Rain



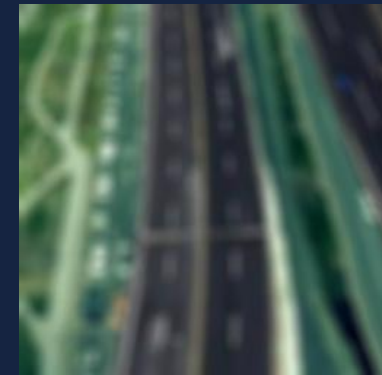
Blur

블러 오염 · 4종

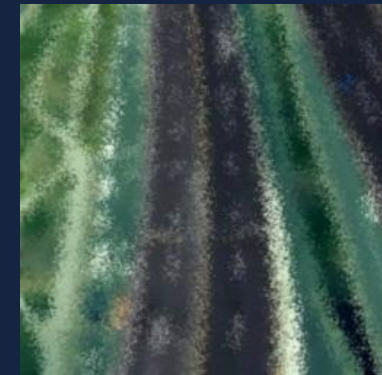
Motion



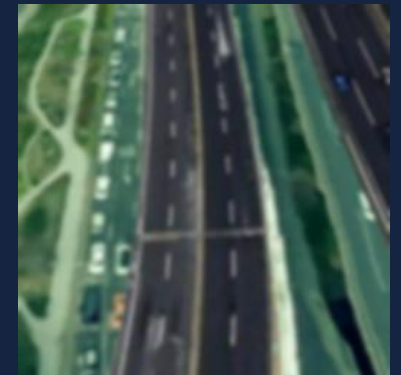
Defocus



Glass



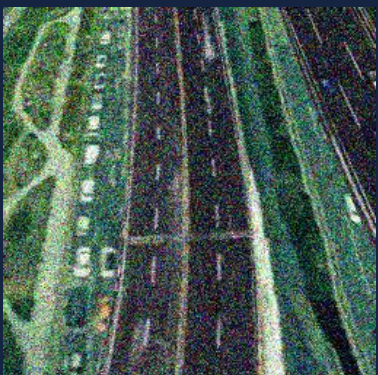
Gaussian



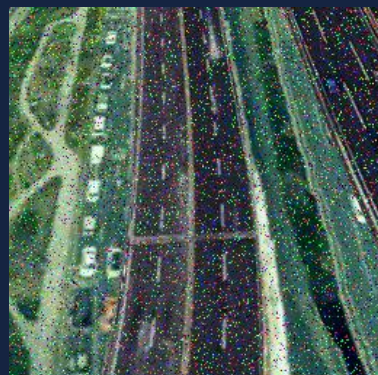
Noise

노이즈 오염 · 4종

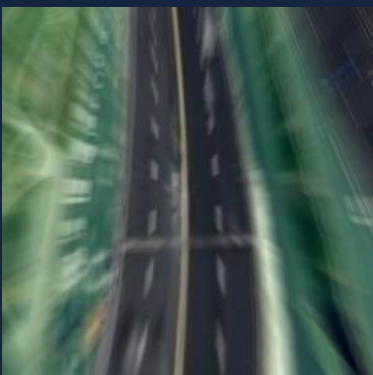
Gaussian



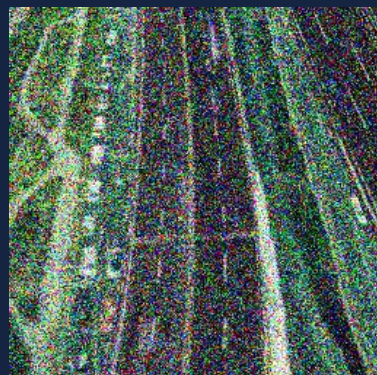
Impulse



Shot



Speckle



Digital

디지털 오염 · 4종

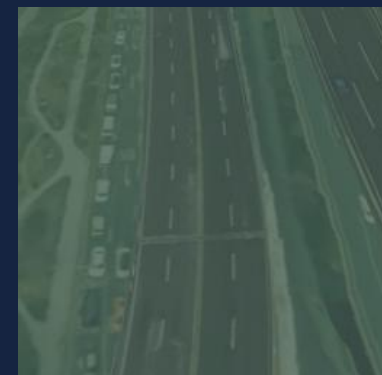
JPEG



Pixelate



Contrast

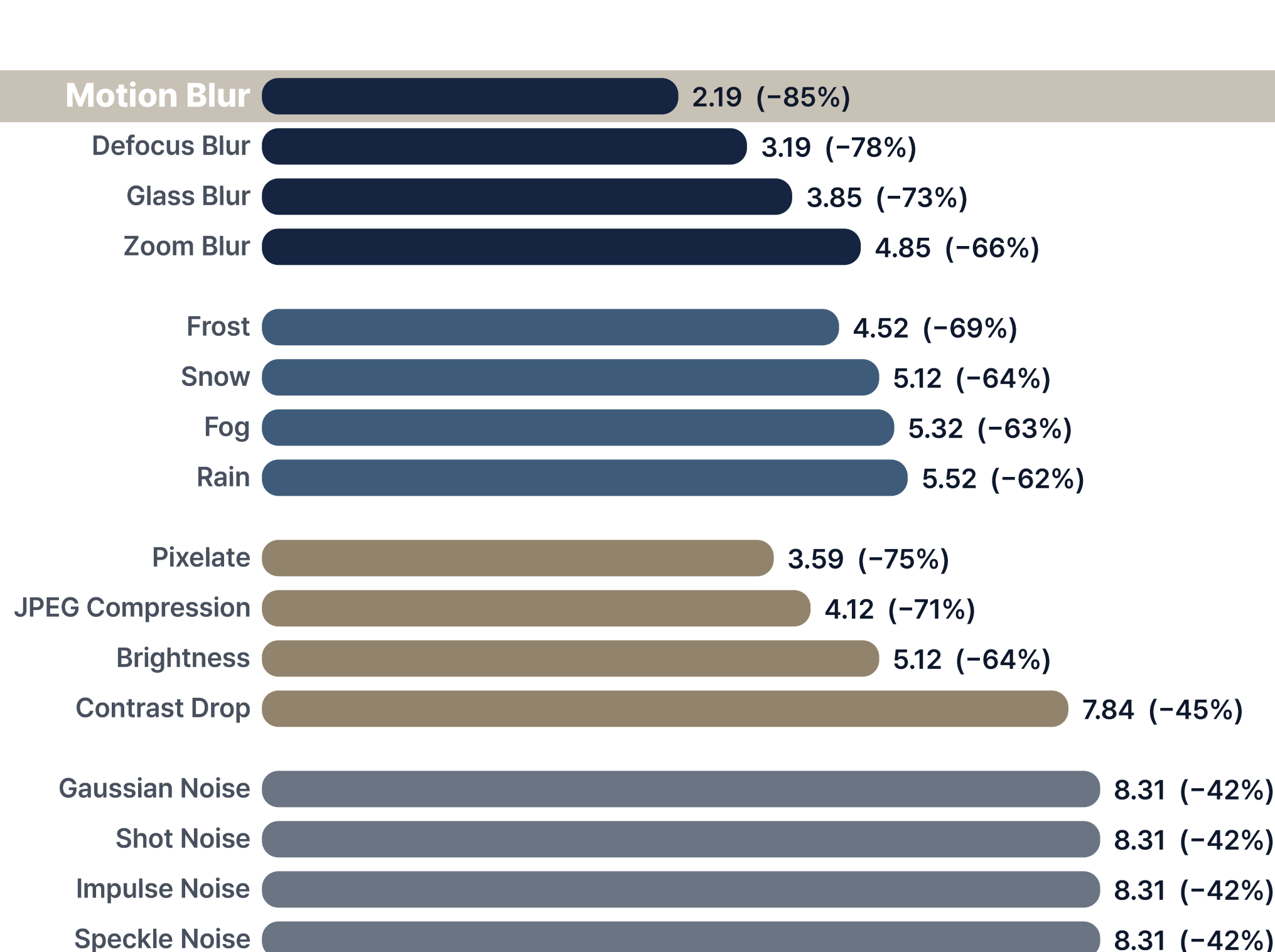


Brightness



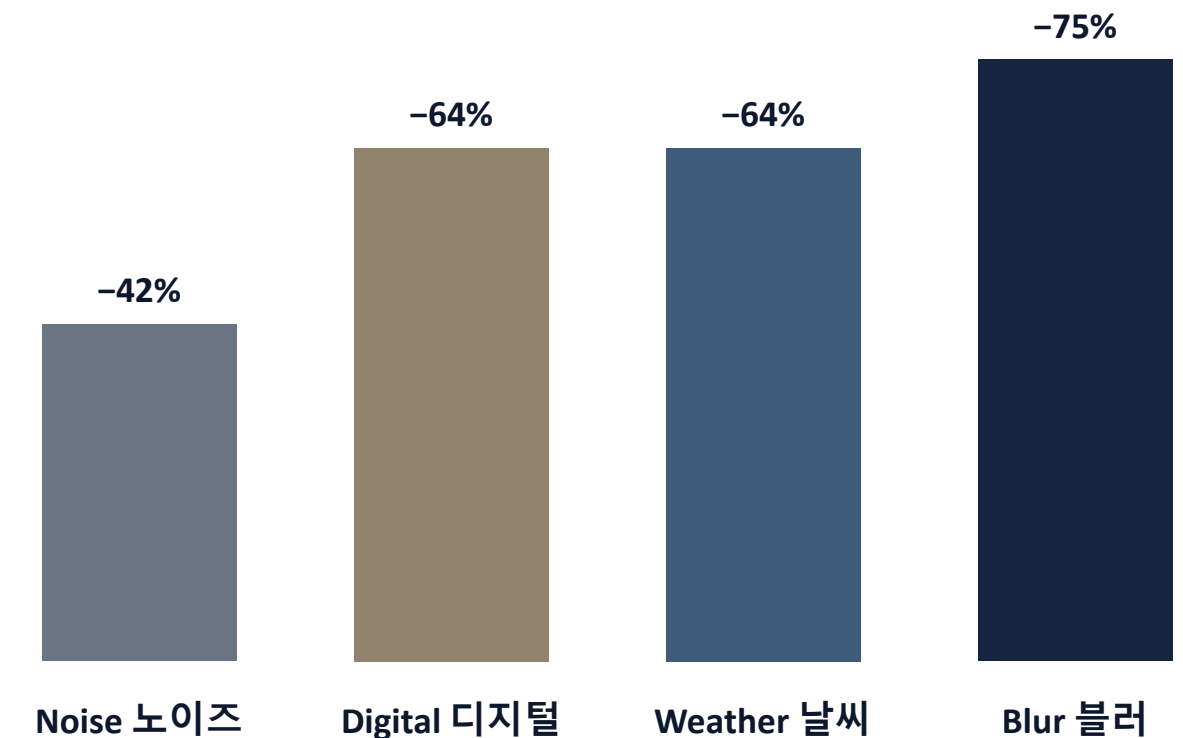
오염(Corruption) 적용 실험

시뮬레이션 데이터와 열화된 실세계 이미지 사이의 성능 격차를 오염 실험으로 정량화



카테고리별 평균 성능 하락

카테고리별 평균 성능 하락률 (%)



각 오염별로 성능이 떨어지는 정도를 측정

그 중 가장 성능이 떨어지는 blur에 대해서
학습 데이터 셋을 구축하고
해당 상황에 강건할 수 있도록 한다.

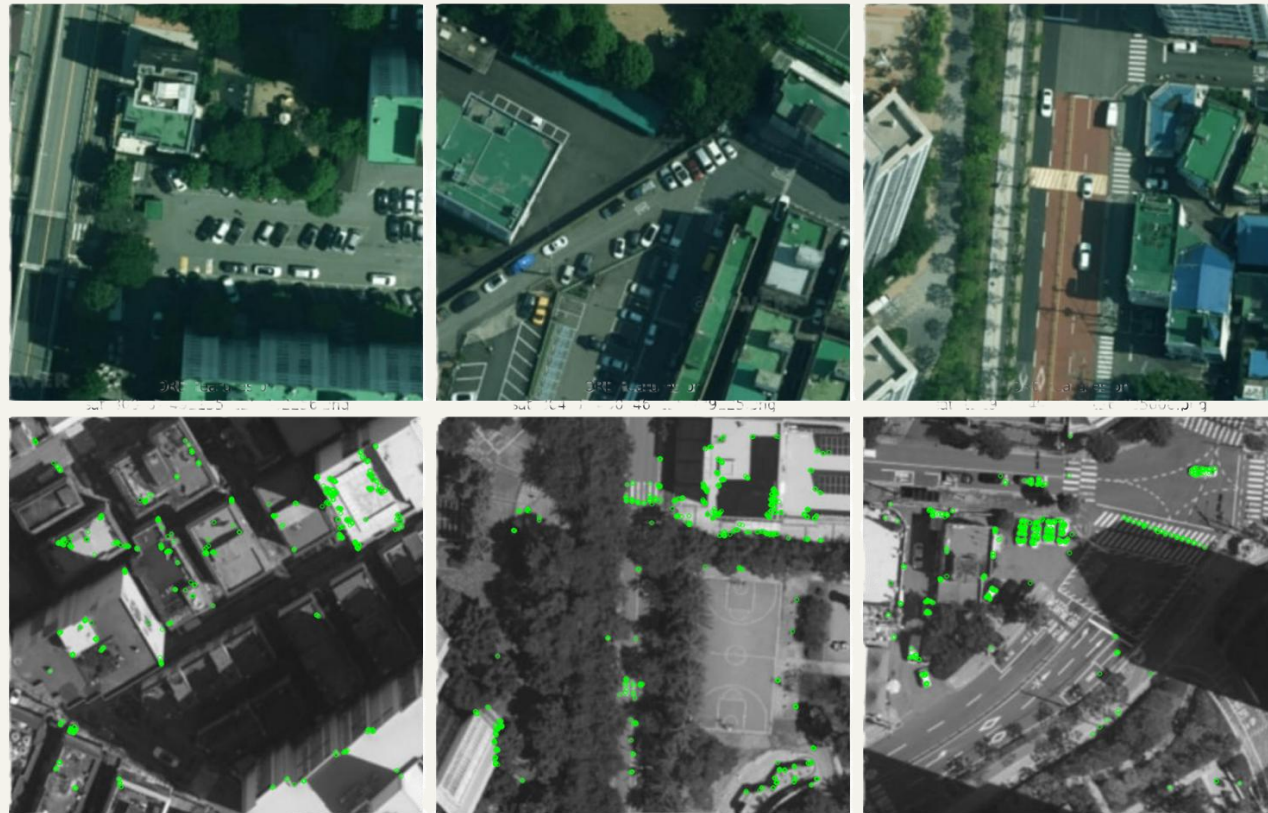
지역 유사도 분석 · 연구 가설

낮선 지역에서의 성능을 어떻게 올릴 것인가

'어떤 곳이 학습하기 쉬운가(H1)' 와 '지역 유사도와 전이 성능의 관련성(H2)'를 나누어 검증

H1

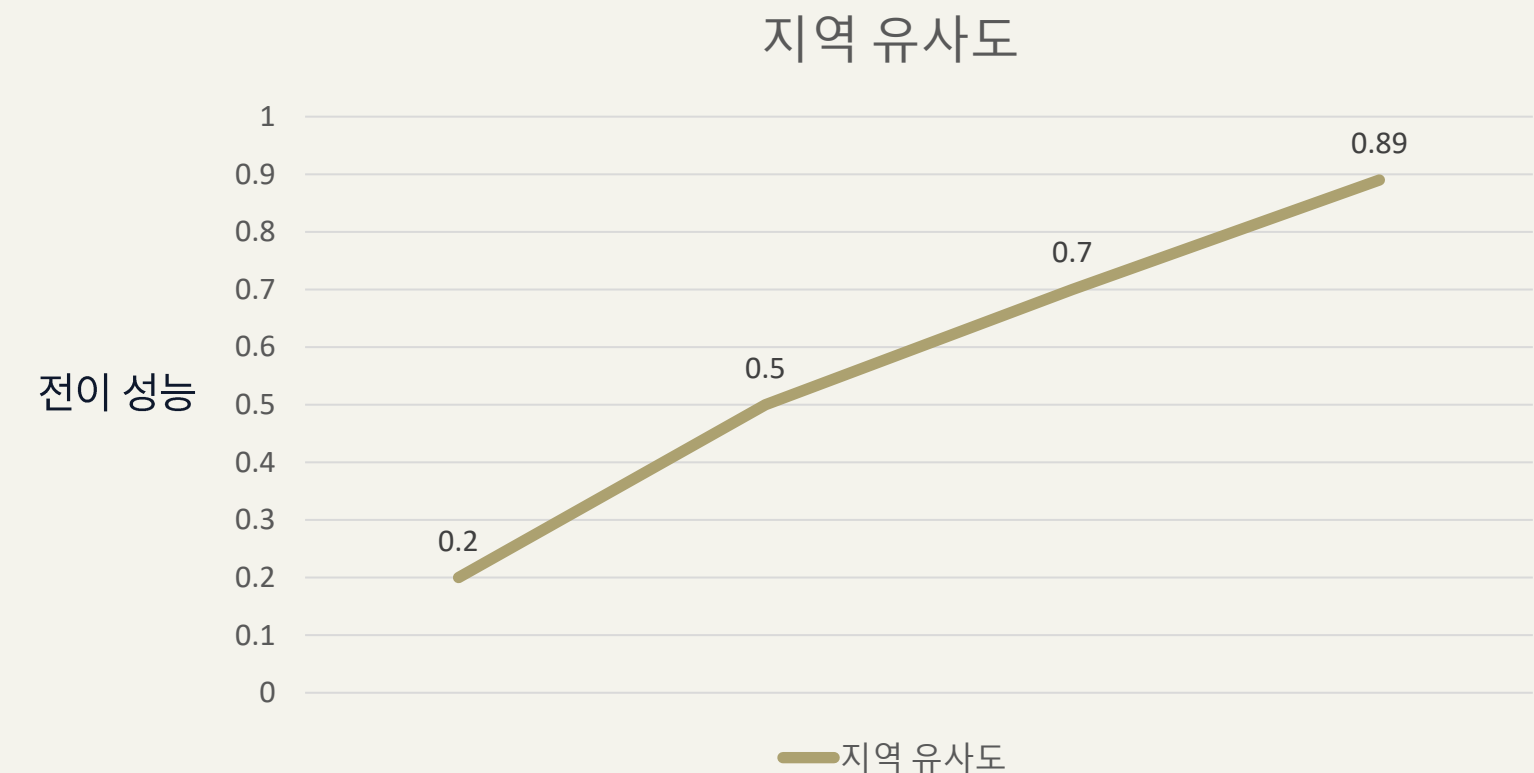
지역의 복잡한 정도가
그 지역에서의 학습 난이도와 관련 있는가?



특징점·엣지·교차로 등
'복잡도 지표'와 같은 지역 내(in-region) 성능의 관계

H2

두 지역이 닮은 정도가
지역 간 전이 성능과 관련 있는가?



학습↔추론 지역 유사도와
cross-region 성능의 관계

지역 유사도 분석 · 실험 설계

지역 유사도 분석

도시 구조가 다른 3개 지역을 선택하여 일반화 시험

연남동

부평

송도

밀집 주거지 · 복잡한 구도심

격자 도시망 · 산업단지 혼재

대형 블록 신도시 · 넓은 도로

도시 구조가 다른 세 지역을 선정

대각선 3칸 · In-Region

학습한 지역을 그대로 평가 → 성능의 상한선

나머지 6칸 · Cross-Region

한 번도 보지 못한 지역 평가 → 실전 조건

지표	연남동	부평	송도
ORB 특징점 (평균)	3,409	3,788	2,577
엣지 밀도	0.062	0.058	0.043
건물 밀도	2,933	2,054	148
교차로 밀도 (/km ²)	142.8	217.7	135.6

Embdding Cosine similarity

	연남동	부평	송도
연남동	1.00	0.841	0.647
부평	0.841	1.00	0.834
송도	0.647	0.834	1.00

지역 간 성능 지표 (Recall@1)

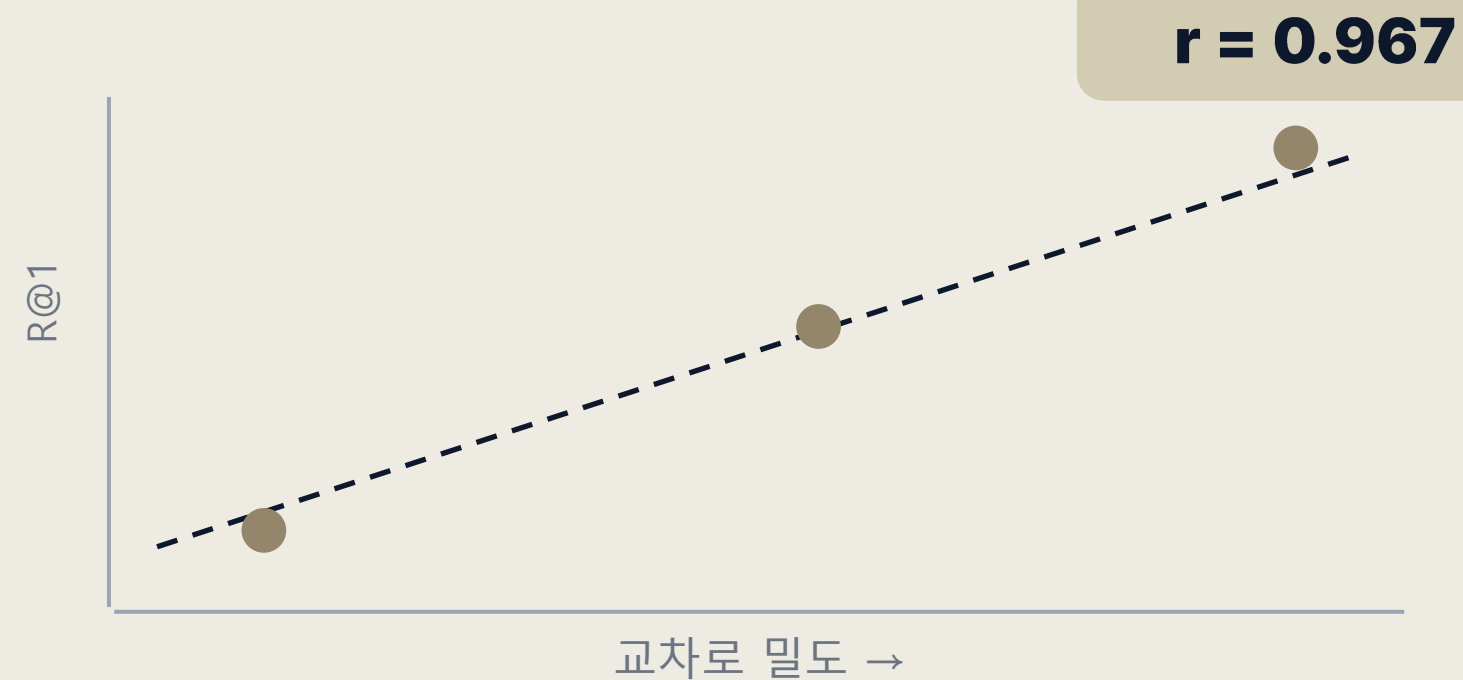
	연남동	평가 → 부평	송도
연남동	11.221	4.636	6.362
부평	4.645	26.98	15.437
송도	4.180	11.435	23.030

지역 유사도 분석 · 가설 검증

지역 유사도 분석

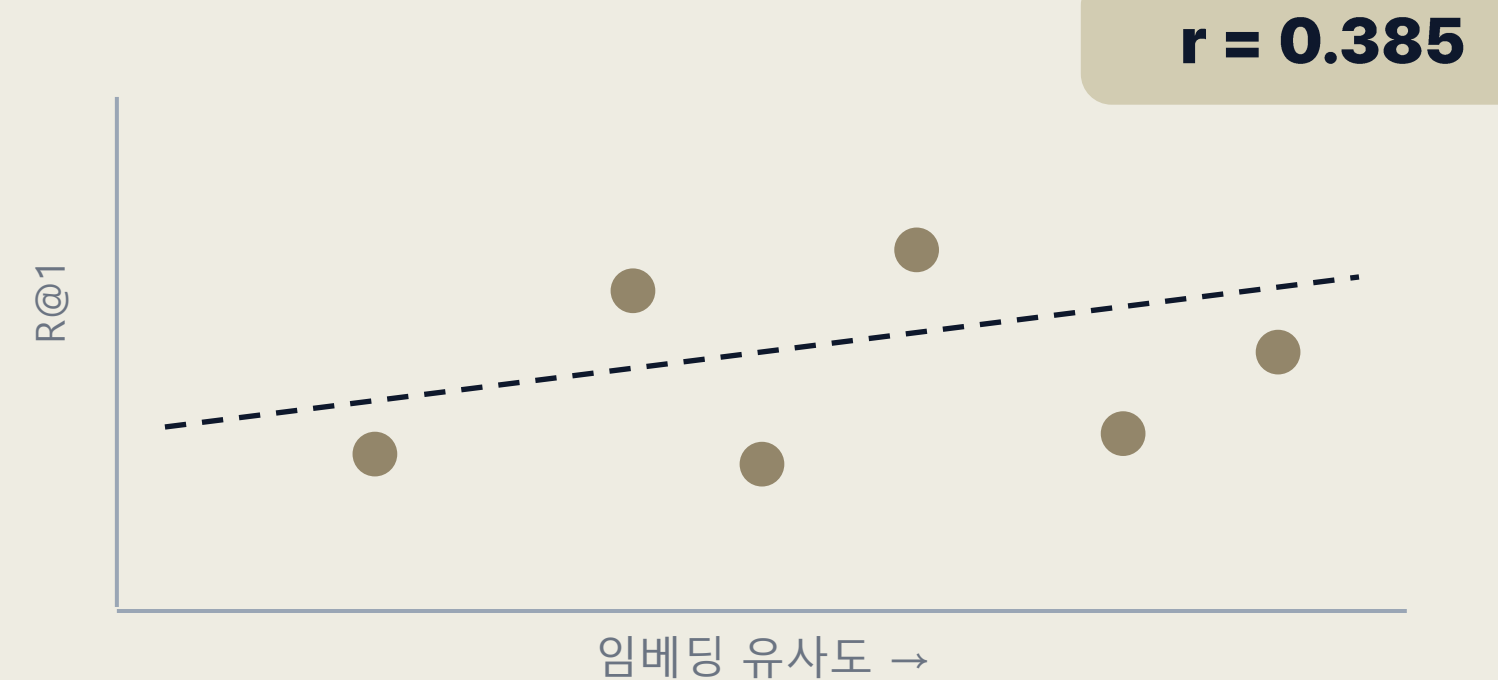
지표와 성능의 관계를 상관계수로 정량 검증

H1 복잡도 ↔ In-Region 성능



교차로 밀도가 높을수록 In-Region 성능 ↑ (강한 양의 상관) → 성립

H2 유사도 ↔ Cross-Region 성능



지역 단위 유사도만으론 성능 예측이 약하다 → 더 세밀한 선별 필요

검증 결과 In-Region은 도시 구조에 영향(H1 성립) · Cross-Region은 지역 단위 유사도만으론 예측 불가(H2 약함)

지역 유사도 분석 · 핵심 결과

유사 타일 선택

단위가 아니라 타일 단위로 목표와 닮은 데이터를 선별

전체 타일 풀 4,441개

연남 1,642 · 부평 1,345 · 송도학습 1,454

→ 송도 임베딩과 코사인 유사도 상위만 선별

선택된 타일 312개 합성 유사도 0.975



4,441개 전체 > 312개 선택

유사도 기반의 학습 타일 선택

Songdo R@1



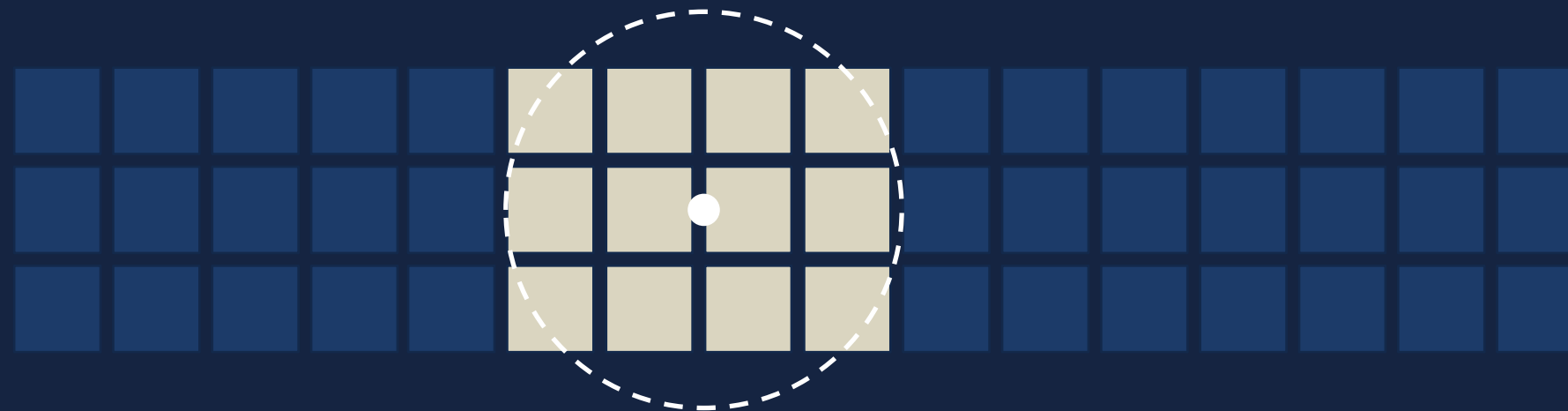
목표 지역과 유사한 타일을 고르면 적은 데이터로 In-Region 성능을 넘는다.

프로젝트 수행 경과

위성 타일 선택 기반 시퀀셜 위치 추정

전파 교란 전의 INS 값을 기반으로 초기 검색 타일을 한정

핵심 아이디어

매 프레임 전수 검색 →
반경 120m 후보로 축소전파 교란 전의 GPS 값을 초기값으로 쓸 수 있다는 가정
정확한 초기값 기반 위성 타일 후보 축소 전략

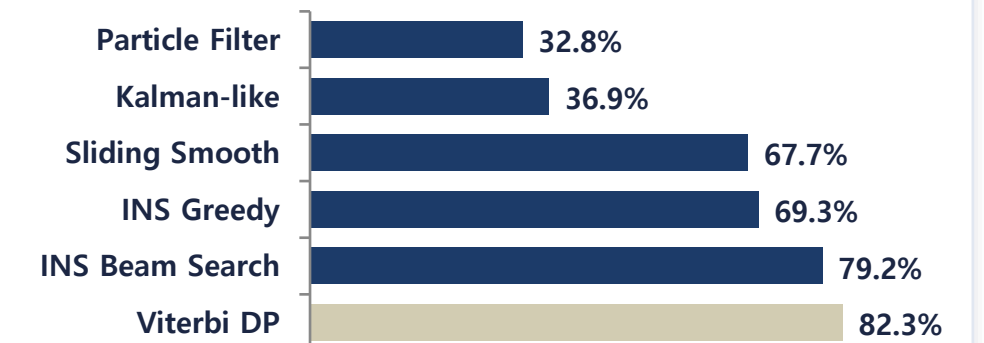
타일 후보 선택

● INS 예측 위치 · □ 반경 120m 후보 타일

98.4%

정답 Top-K 포함률

예측 구간 R@1 (%)

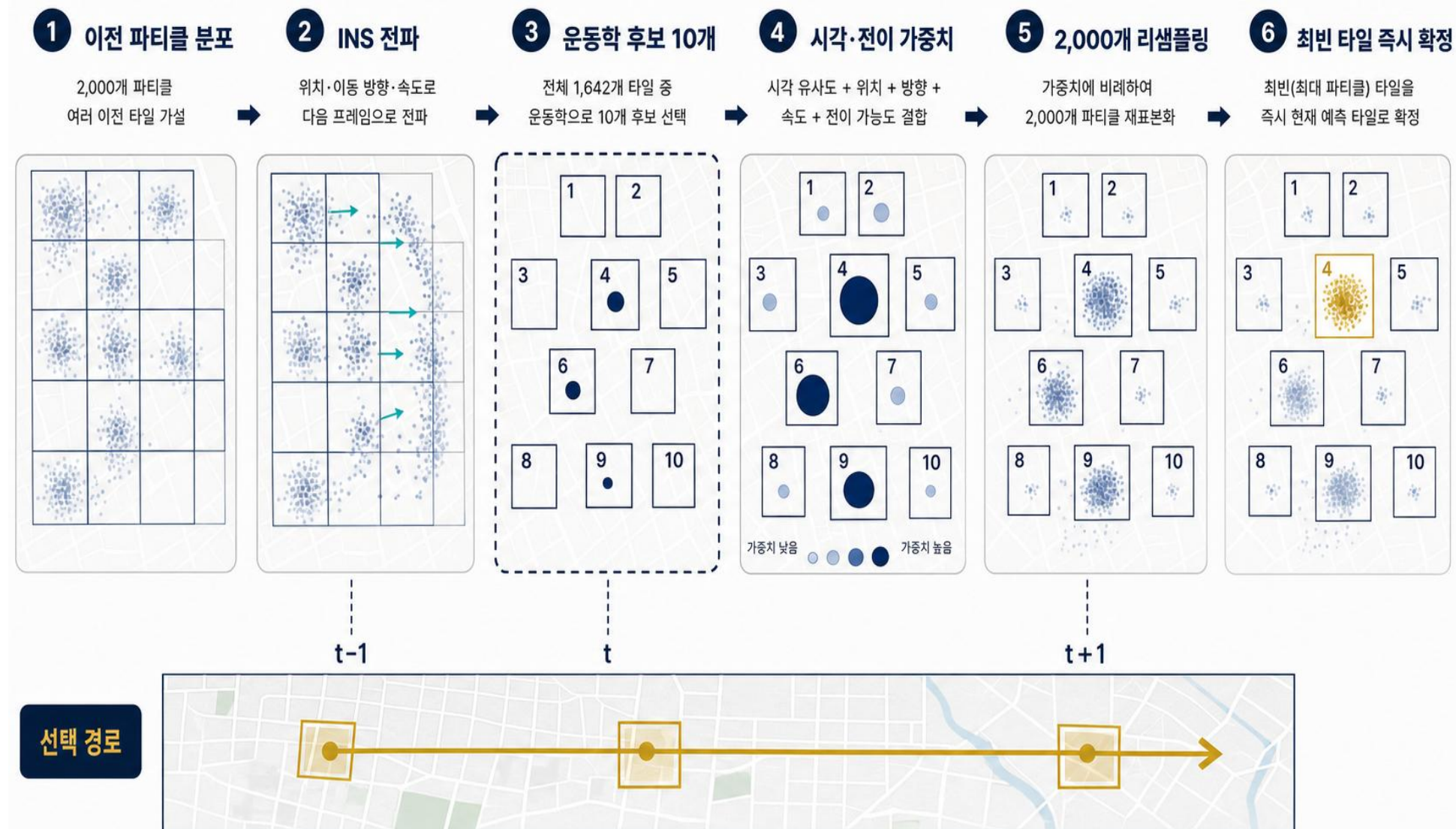


INS로 초기 위성 타일 후보를 좁히고 Cross view Geo Localization 으로 위치를 확정

프로젝트 수행 경과

INS 운동학 기반 온라인 위치추정

가상 드론 경로 202프레임에서 위치·방향·속도 후보 풀을 구성하는 실험 설계



실험 설계 — INS 운동학 게이트 + 시각 융합

가상 드론 경로 202프레임 · 시드 3 + 예측 199

전체 위성 갤러리 1,642개에서
위치·방향·속도 조건으로
평균 10.24개 타일만 선택
정답 후보 포함률 100%를 유지하면서
모델 단독 R@1 39.20% 대비 성능을 비교

모든 디코더는 현재 프레임을 확정하고
이후 프레임에서 수정하지 않는 실시간 조건

WINDOW=3 · TARGET=10~15 · PARTICLES=2,000

프로젝트 수행 경과

INS 운동학 기반 온라인 위치추정

가상 드론 경로 202프레임에서 위치·방향·속도 후보 풀을 구성하는 실험 설계

프레임별 처리 파이프라인



Greedy · Particle Filter · Kalman-like · Sliding Smooth · Online HMM

프로젝트 수행 경과

운동학 디코더별 성능 비교

가상 드론 경로 202프레임(시드 3 + 예측 199) — 모델 단독 대비 INS 온라인 디코더

디코더	R@1
Particle Filter	83.92%
Online HMM	82.91%
Sliding Smooth	80.40%
Kalman-like	79.90%
INS Greedy	77.89%
Model only	39.20%

Particle Filter 최종 우수 — R@1 83.92%, 10m 이내 90.95%, 평균 오차 2.30m · 모델 단독 대비 +44.72%p

프로젝트 수행 경과

실제 센서 누적 드리프트 시나리오

지속 bias·random walk·속도 scale·timestamp jitter·센서 충격을 직전 INS 위치에서 누적 적분 (5 seeds)

지표	Mild	Medium	Severe
Raw INS 평균 drift	10.36m	30.44m	80.02m
Raw INS 최종 drift	19.22m	55.92m	160.28m
후보 recall	100.00%	100.00%	90.25%
평균 후보 수	11.34	11.38	11.41
Particle Filter R@1	83.12%	81.31%	58.89%
Online HMM R@1	82.41%	80.70%	57.99%

Medium 누적 drift에서도 Particle Filter R@1 81.31% 유지 · Severe에서는 후보 recall 90.25%로 하락하며 변동성 증가

프로젝트 수행 경과

Severe 누적 드리프트 실패 분석

Severe 조건의 seed별 raw drift·정답 후보 포함률·Particle Filter 정확도

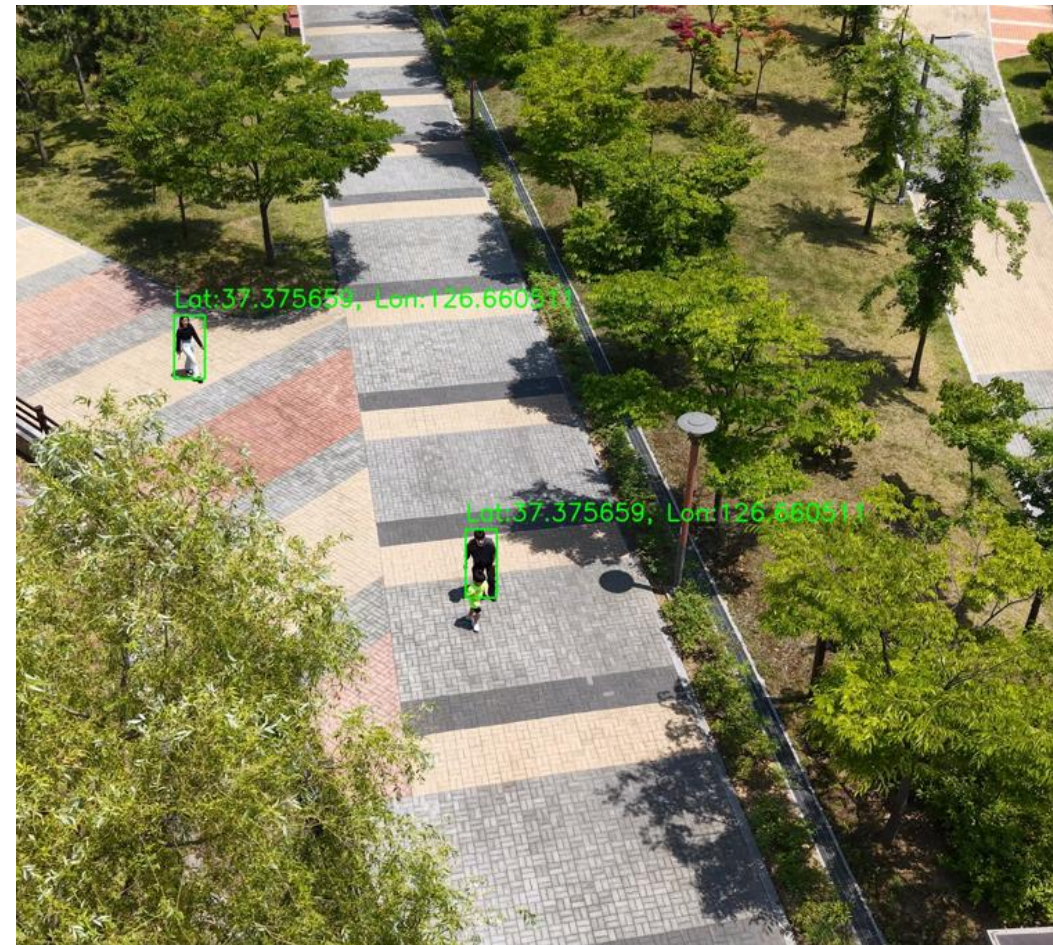
Sensor seed	Raw 평균 drift	후보 recall	Particle R@1
42	98.85m	98.49%	48.24%
43	99.61m	100.00%	70.85%
44	120.36m	52.76%	28.14%
45	48.54m	100.00%	69.85%
46	32.74m	100.00%	77.39%
5 seeds 평균	80.02m	90.25%	58.89%

Seed 44 실패 원인 — 후보 recall 52.76%로 붕괴해 Particle R@1 28.14% · 센서 covariance 기반 후보 확장 필요

프로젝트 수행 경과

타겟의 위치 찾기

드론 자기위치 + 카메라 기하로, 탐지된 객체의 절대 좌표를 산출



- 자기위치 확정
- 객체 탐지 (YOLO)
- 내외부 파라미터 기반 픽셀간 거리
- 지면 교차 (외부 R)
- 좌표 산출

드론 자기위치 + 카메라 내·외부 파라미터로, 타겟의 절대 위·경도 산출

서비스 구현

기술 스택

Frontend / 시각화



React



TypeScript



Vite



TanStack Query



Zustand

Backend / API



AI / 모델



PyTorch



Cross-view
Geo Localization



Game4loc

Vector Search



FAISS



Beam Search

Database / Storage



PostgreSQL



MinIO

Infra / Collaboration



Docker



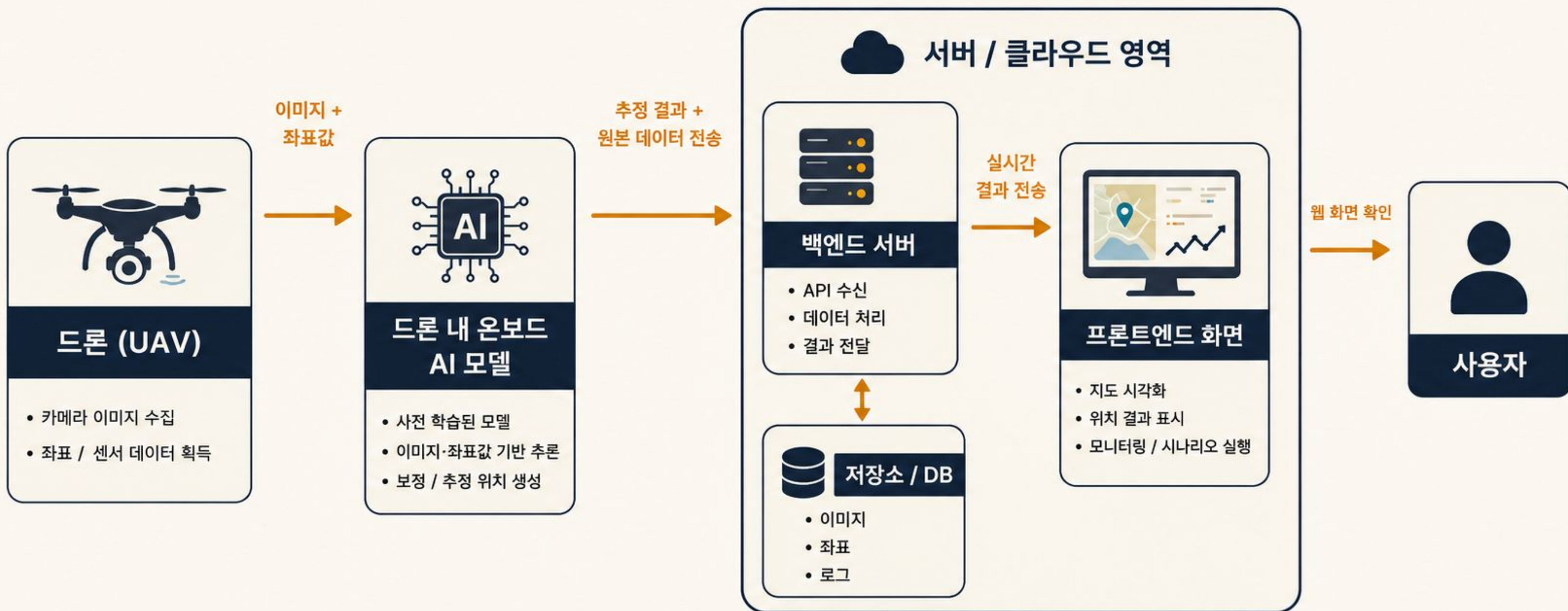
GitHub Action



Oracle Cloud

UAV 위치추정 시스템 전체 흐름 아키텍처

드론 수집 → 온보드 AI 추론 → 백엔드 전송 → 프론트 시각화

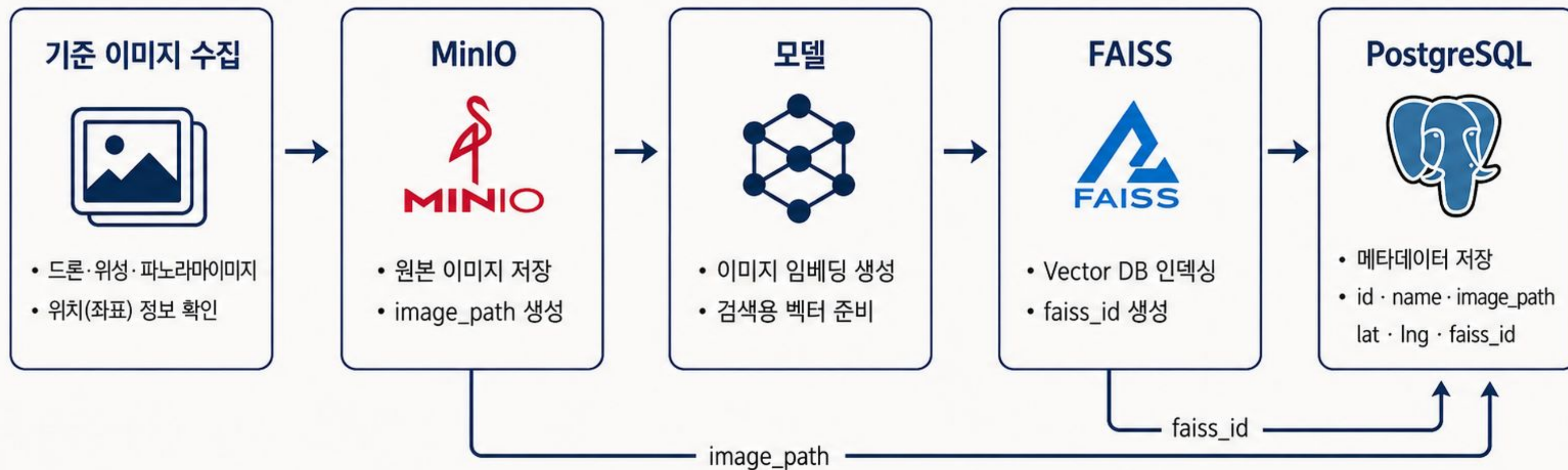


개념 흐름도 (세부 인프라 및 내부 모듈은 단순화)

벡터DB 구축 흐름



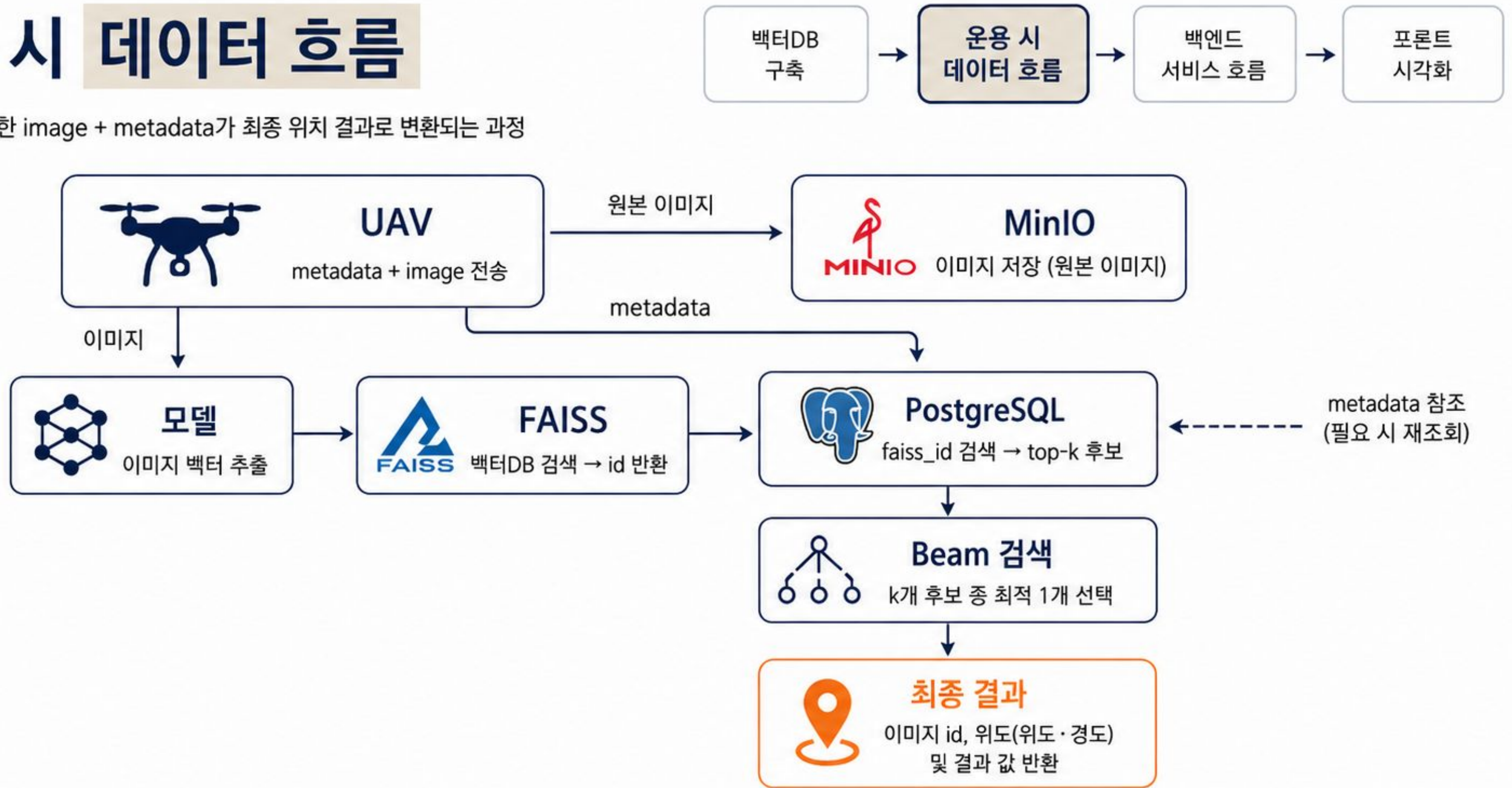
운용 전 기준 image와 metadata를 등록해 검색용 인덱스를 미리 구축하는 과정



운용 전에 이미지 벡터와 메타데이터를 미리 구축해두면, 실제 운용 시에는 인덱스 조회 중심으로 빠르게 검색할 수 있습니다.

운용 시 데이터 흐름

UAV가 전송한 image + metadata가 최종 위치 결과로 변환되는 과정

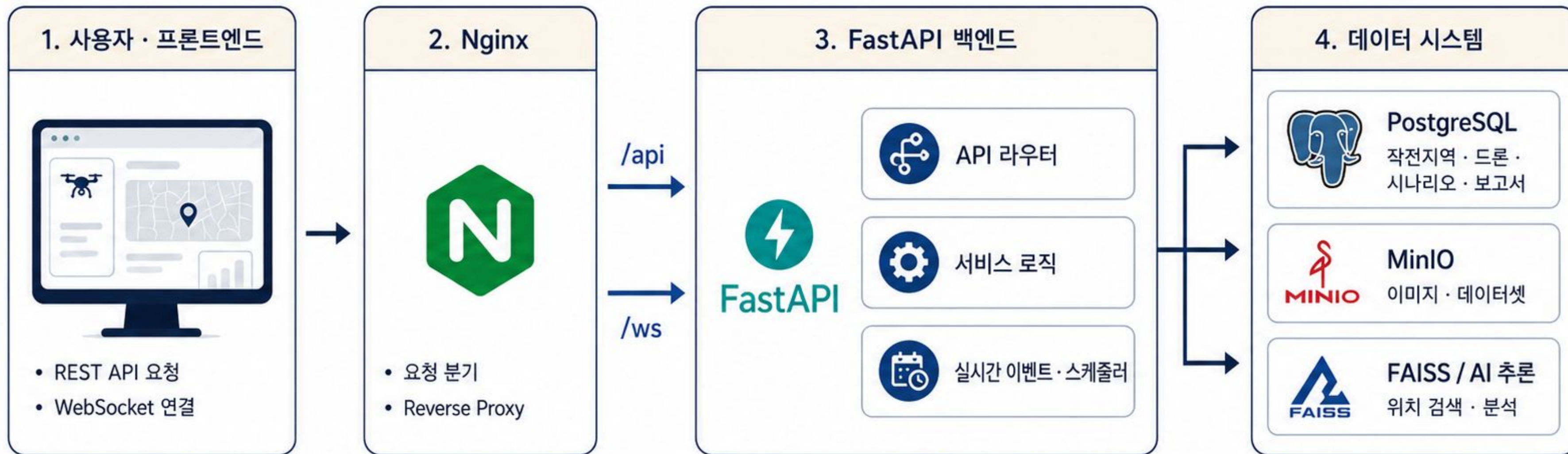


백엔드는 UAV가 보낸 이미지와 메타데이터를 받아 벡터 검색, 메타데이터 조회, Beam Search를 거쳐 최종 위치 결과를 생성합니다.

백엔드 서비스 흐름

요청을 수신해 저장소 · DB와 연동하고 결과를 반환하는 백엔드 처리 구조

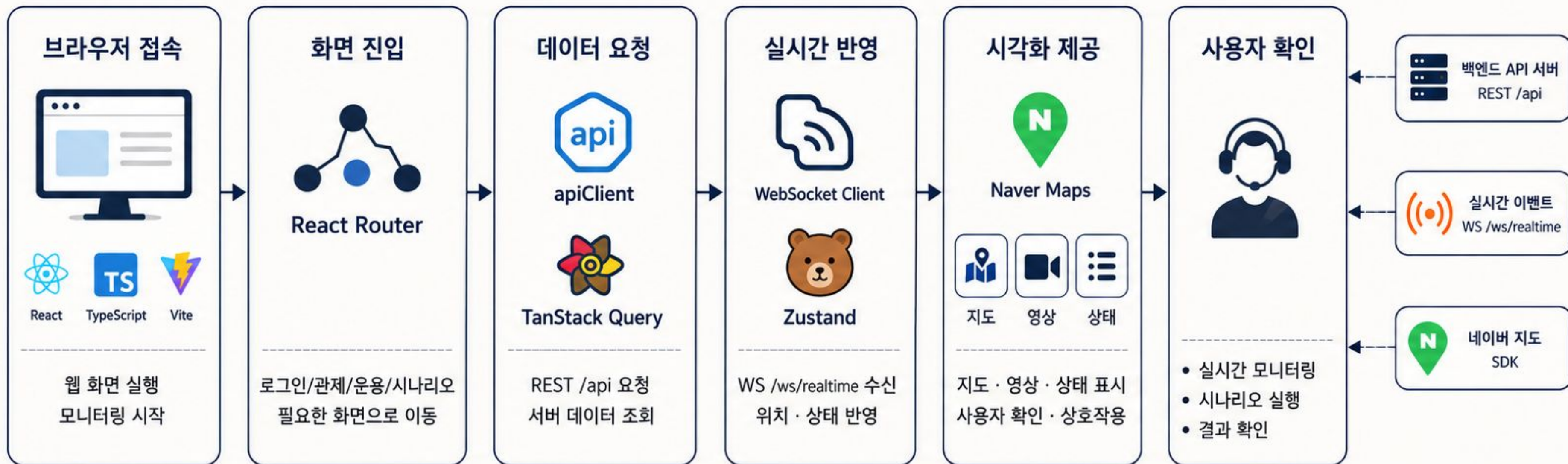
 운영 환경: Oracle Cloud VM · Docker Compose



백엔드는 FastAPI를 중심으로 요청을 처리하고 PostgreSQL · FAISS · MinIO를 연동해 최종 위치 결과를 프론트에 전달합니다.

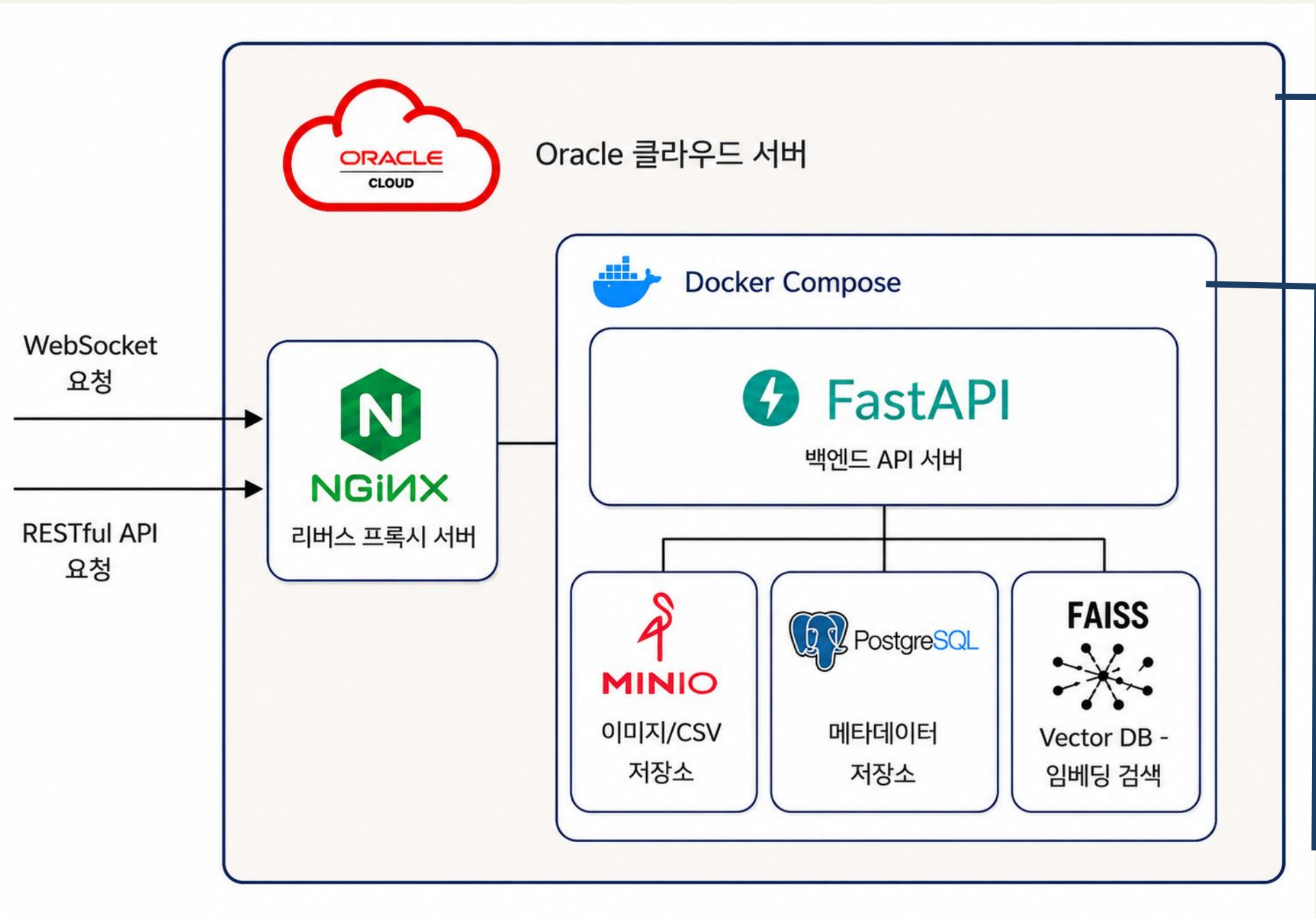
프론트 시각화 서비스 흐름

백엔드 결과를 지도 · 영상 · 상태 정보로 시각화해 사용자에게 제공하는 과정



i 프론트엔드는 백엔드 결과를 받아 지도 · 영상 · 상태 정보로 시각화하고, 사용자가 즉시 확인하고 제어할 수 있도록 제공합니다.

클라우드 서버 구축



네트워킹

개요

가상 클라우드 네트워크

웹 애플리케이션 가속

로드 밸런서

DNS 관리

고객 접속

클러스터 배치 그룹

IP 관리

Network Command Center

세부정보

보안 규칙

VNIC

태그

검색 및 필터

규칙 추가

작업

	방향	Stateless	소스 유.	소스	대상 유.	대상	프로토콜	소스 포..	대상 포..	유형 및..	허용	설명
☐	송신	아니오			CIDR	0.0.0.0/0	모든 프로토콜				모든 포트에 ...	...
☐	수신	아니오	CIDR	0.0.0.0/0			TCP	모두	22	포트 TCP ...	ssh를 허용한다.	...
☐	수신	아니오	CIDR	0.0.0.0/0			TCP	모두	80	포트 TCP ...	http를 허용한다	...
☐	수신	아니오	CIDR	0.0.0.0/0			TCP	모두	443	포트 TCP ...	https를 허용한다	...
☐	수신	아니오	CIDR	0.0.0.0/0			TCP	모두	8000	포트 TCP ...	Uvicorn을 허용한다	...
☐	수신	아니오	CIDR	0.0.0.0/0			TCP	모두	9000	포트 TCP ...	minIO API를 허용한다	...
☐	수신	아니오	CIDR	0.0.0.0/0			TCP	모두	9001	포트 TCP ...	MinIO Console 를 허용한다.	...
☐	수신	아니오	CIDR	0.0.0.0/0			TCP	모두	5432	포트 TCP ...	postgresql을 허용한다	...

1/1페이지 (1 - 8개 중 항목)

페이지별 항목 수 25

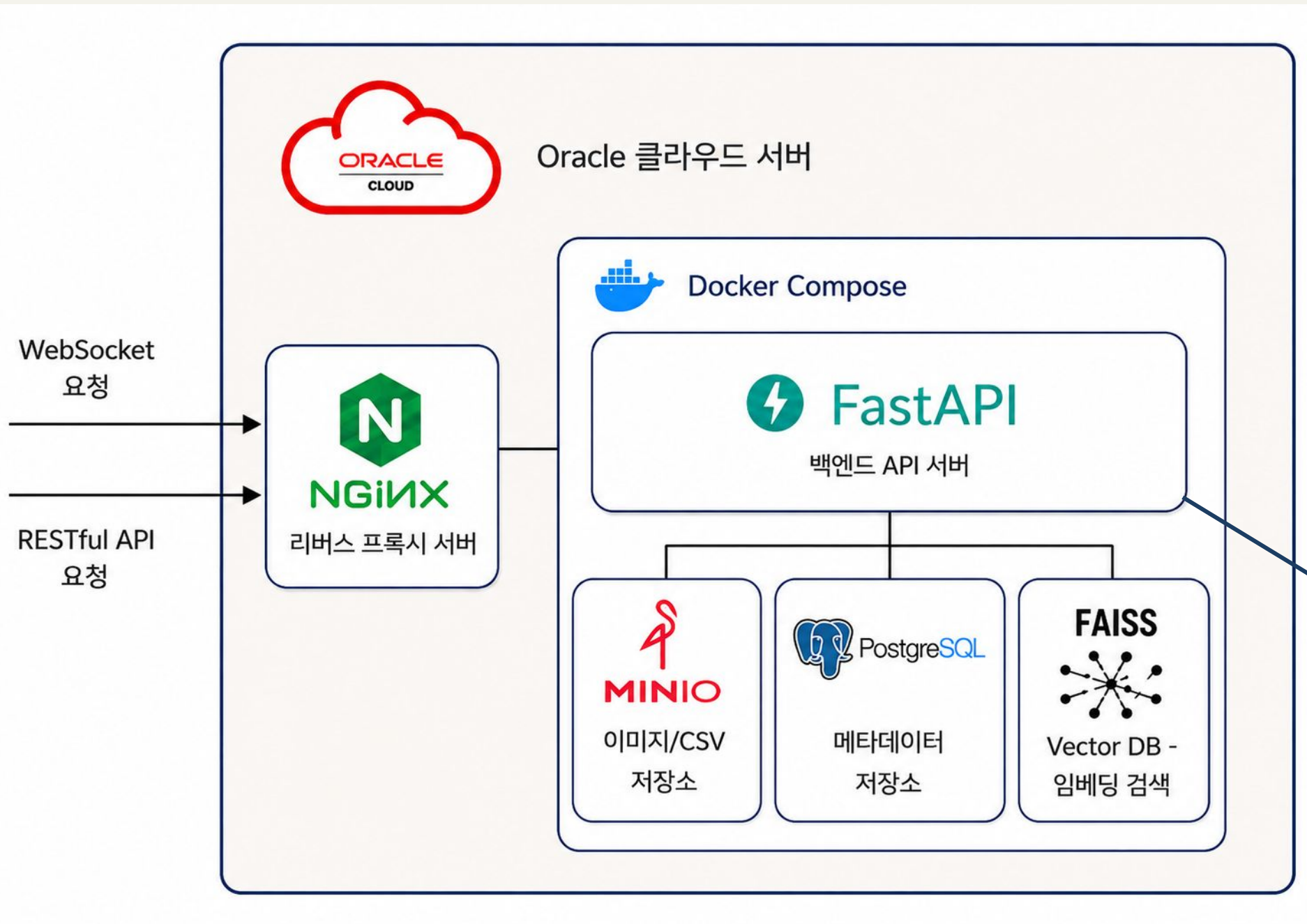
```
C:\Users\dlqfu>ssh drone
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1018-oracle x86_64)
```

```
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro
```

```
System information as of Fri Jul 17 15:32:21 UTC 2026
```

```
ubuntu@drone-vnic:~/backend$ sudo docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE
drone-platform-backend             backend-backend                     "python -m uvicorn m..."           backend
drone-platform-minio               minio/minio:latest                 "/usr/bin/docker-ent..."          minio
drone-platform-postgres            postgis/postgis:16-3.4              "docker-entrypoint.s..."          postgres
```

백엔드 API 서버 구현



```
ubuntu@drone-vnic:~/backend$ sudo systemctl status nginx --no-pager
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-07-09 07:12:39 UTC; 1 week 0 days ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 1009 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 1035)
     Memory: 4.5M (peak: 32.0M swap: 2.4M swap peak: 2.6M)
        CPU: 2min 24.561s
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─1009 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
               └─1010 "nginx: worker process"
                  └─1011 "nginx: worker process"
```

<http://140.245.92.139:8000/docs>

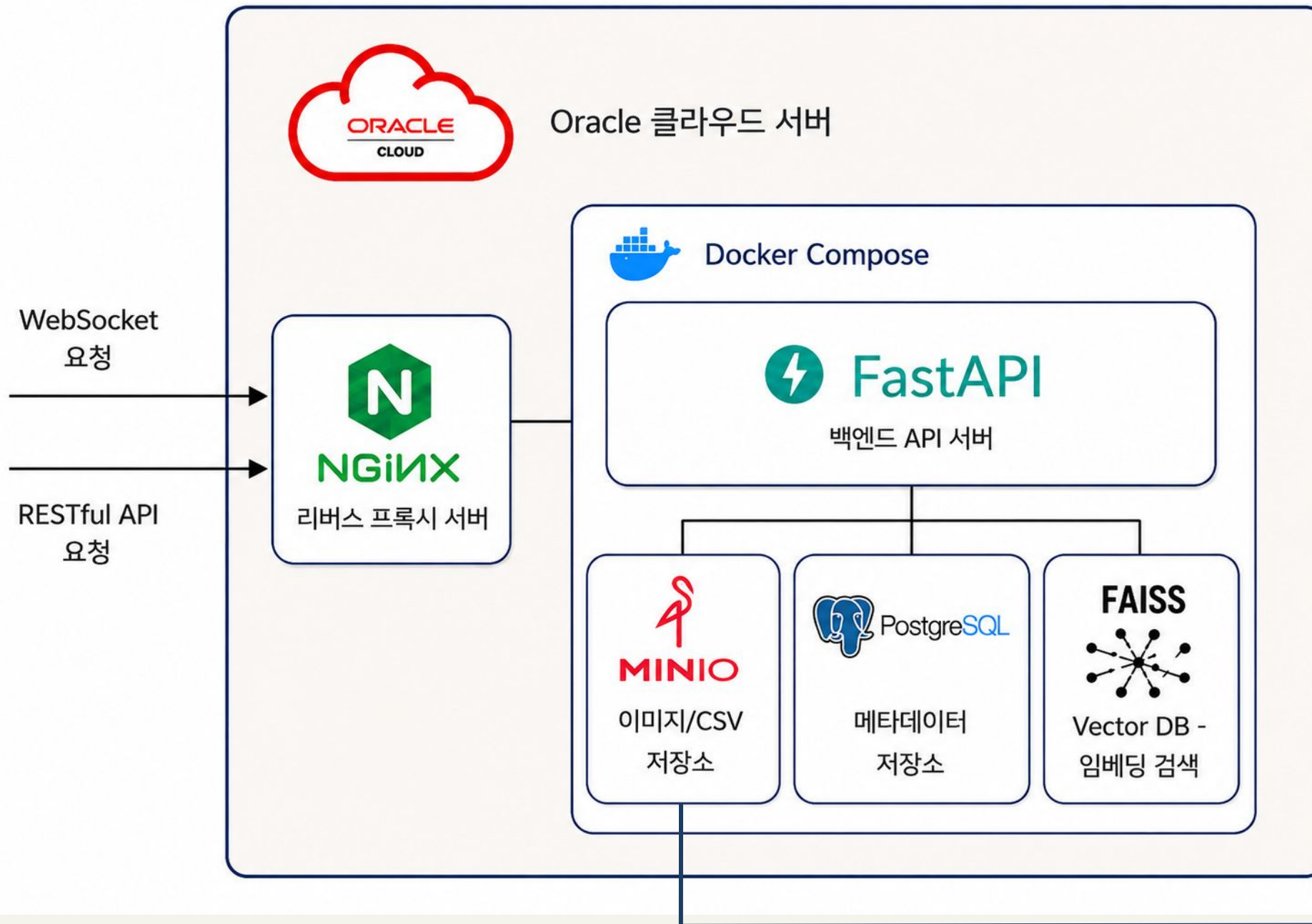
The screenshot shows the Swagger UI for the **defense-surveillance-backend** API. The API is version **0.1.0** and uses **OpenAPI 3.1**. The UI lists the following endpoints:

Method	Endpoint	Description
POST	/api/scenario-templates	Create Template
GET	/api/scenario-templates	List Templates
POST	/api/scenario-templates/seed-dataset	Seed Dataset Template
GET	/api/scenario-templates/{template_id}	Get Template
PUT	/api/scenario-templates/{template_id}	Update Template
DELETE	/api/scenario-templates/{template_id}	Delete Template

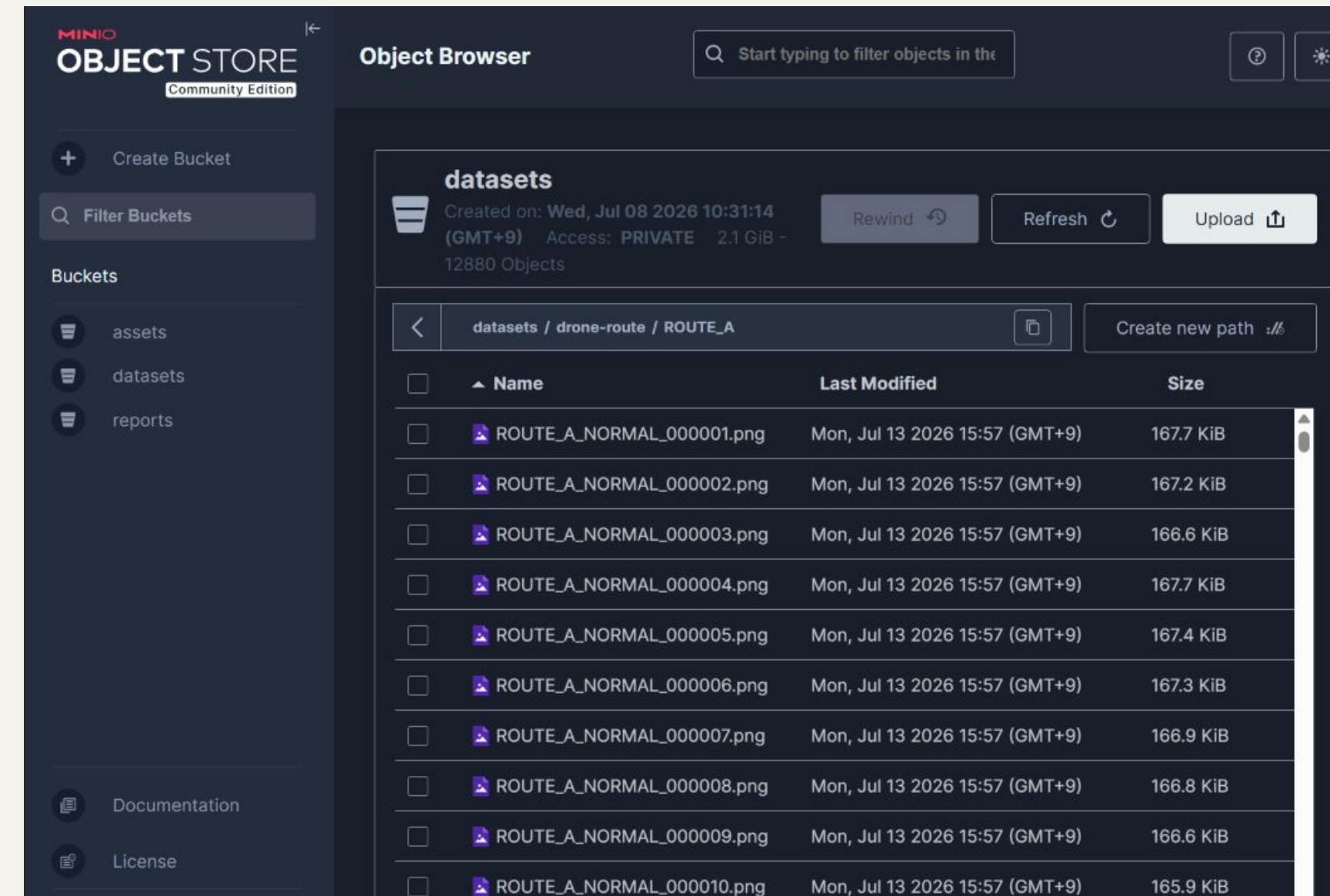
Below the scenario-templates section, there is an **auth** section with the following endpoints:

Method	Endpoint	Description
POST	/api/auth/login	Login
GET	/api/auth/me	Get Current User
POST	/api/auth/logout	Logout

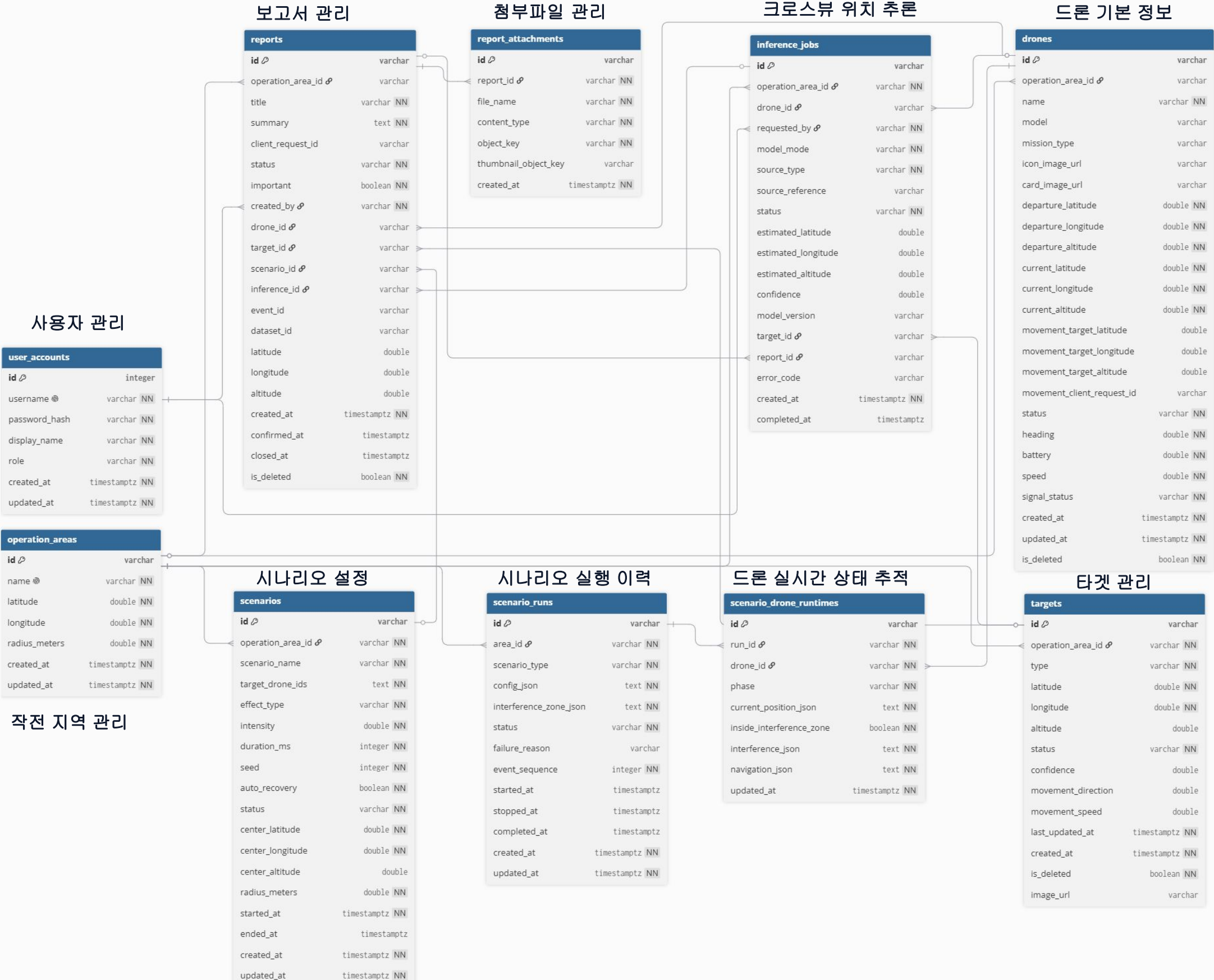
이미지 스토리지 구축



<http://140.245.92.139:9001/browser/datasets>

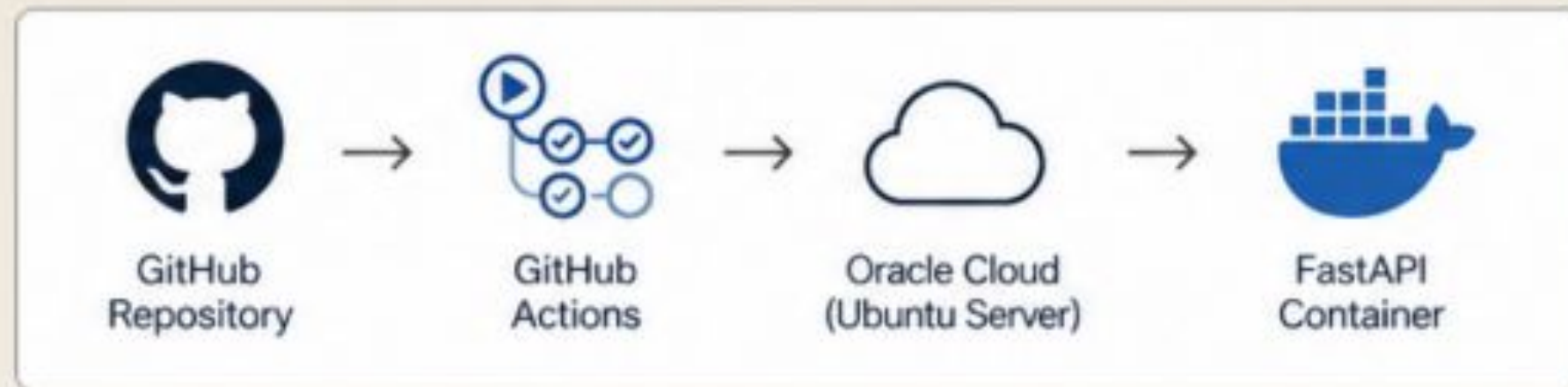


ERD 설계도



서비스 배포 자동화

CI/CD 파이프라인 개요



- ✓ 코드 Push 시 GitHub Actions가 자동으로 파이프라인 실행
- ✓ Python 문법 검사 및 Docker Compose 설정 검증으로 배포 안정성 확보
- ✓ Oracle Cloud 서버에 SSH 연결 후 변경된 파일만 효율적으로 동기화
- ✓ Docker Compose로 backend 재빌드 및 컨테이너 재시작을 자동화하여 서비스 반영

트리거: Push to main | 실행 도구: GitHub Actions | 배포 대상: Oracle Cloud (Ubuntu)

Github Actions 화면

The screenshot displays the GitHub Actions interface for a workflow named "Build and deploy backend". The workflow has successfully completed, as indicated by the green checkmark and the status "succeeded 13 hours ago in 1m 12s". The interface shows a list of steps in the workflow, all of which have been completed successfully:

- Set up job
- Checkout repository
- Set up Python for CI
- CI - Python syntax check
- CI - Docker Compose config check
- Prepare SSH key
- Ensure backend directory exists
- Sync changed backend files to Oracle Cloud
- Deploy to Oracle Cloud
- Post Set up Python for CI
- Post Checkout repository
- Complete job

The left sidebar shows the "Summary" tab selected, with options for "All jobs", "Usage", and "Workflow file". The right sidebar shows the "Annotations" tab with a warning icon and the text "1 warning".

기능 설계서

사용자 업무 흐름 개요

8단계 업무 절차와 단계별 사용 화면

1 작전 준비

작전지역을 개설하고 드론을 배정합니다

사용 화면
작전지역 생성 · 선택 / 드론 추가



2 상황 파악

통합 모니터링에서 전체 상황을 확인합니다

사용 화면
통합 모니터링 메인



3 시야 조정

지도 배경과 레이어로 표시 정보를 선택합니다

사용 화면
일반 · 위성 지도 / 미니맵 / 레이어



4 드론 점검

개별 드론의 센서 · 영상 · 위치를 확인합니다

사용 화면
드론 상세보기 / 드론뷰

5 시나리오 준비

교란 시나리오를 구성하고 저장합니다

사용 화면
시뮬레이터 / 재밍 · 스푸핑 설정



6 이상 감지

기록 축적에 따라 등급이 자동 판정됩니다

사용 화면
중요상황기록 / 주의 · 위험 판정



7 위치 복원

AI 보정으로 실제 위치를 산출합니다

사용 화면
좌표 3중 비교 / 경로 시각화



8 개입 · 보고

드론을 제어하고 지휘보고로 전달합니다

사용 화면
드론 제어 / 지휘보고 · 보고 상세

1~4단계는 평시 관제 절차(네이비), 5~8단계는 교란 상황 대응 절차(카키)에 해당합니다.
두 절차는 동일한 작전지역·드론 데이터를 공유하며, 화면 간 전환은 버튼으로 연계됩니다.

작전지역 개설 및 드론 배정

관제 개시에 앞서 작전 구역을 정의하고 운용할 드론을 배정합니다

1 작전 준비

2 상황 파악

3 시야 조정

4 드론 점검

5 시나리오 준비

6 이상 감지

7 위치 복원

8 개입 · 보고

드론 시연 - NORMAL

작전지역 선택

드론 시연 - NORMAL

정상경로 데모

dfdf

에이콘

① 작전지역 선택

작전지역 생성

새 작전지역을 생성합니다. 생성 후 바로 이 작전지역으로 전환됩니다.

작전지역 이름 *

예: 북서 작전지역

위도 *

37.5665

경도 *

126.9780

반경 * (m)

500

작전지역 생성

② 작전지역 생성

드론 추가

작전지역에 드론을 배정합니다. 출발 좌표는 필수입니다.

드론 이름 *

예: 경찰 드론 1

모델

Scout-A

임무 유형

경찰

출발 위도 *

출발 경도 *

지도에서 출발 좌표 선택

출발 고도 * (m)

지도 이미지

파일 선택 선택된 파일 없음

카드 이미지

파일 선택 선택된 파일 없음

지도 이미지: 기본 마커 사용

카드 이미지: 기본 이미지 사용

취소

드론 등록

③ 드론 추가

수행 절차

1 작전지역 선택

저장된 작전지역을 드롭다운에서 선택합니다. 선택 즉시 지도 중심과 반경, 배정 드론 정보가 일괄 로드됩니다.

2 작전지역 생성

신규 구역은 이름과 중심 좌표(위도·경도), 반경(m)을 입력해 생성하며, 생성 후 해당 작전지역으로 자동 전환됩니다.

3 드론 배정

드론 이름과 출발 좌표를 입력해 등록합니다. 좌표는 지도에서 직접 선택할 수 있으며, 모델·임무 유형·출발 고도를 함께 지정합니다.

핵심 사항

배정된 드론은 좌측 상태 패널에 카드로 표시되며, 이후 모든 시나리오 판정의 대상이 됩니다.

통합 모니터링 화면 구성

배정 완료 후 사용자가 상시 사용하는 기본 관제 화면입니다

1 작전 준비

2 상황 파악

3 시야 조정

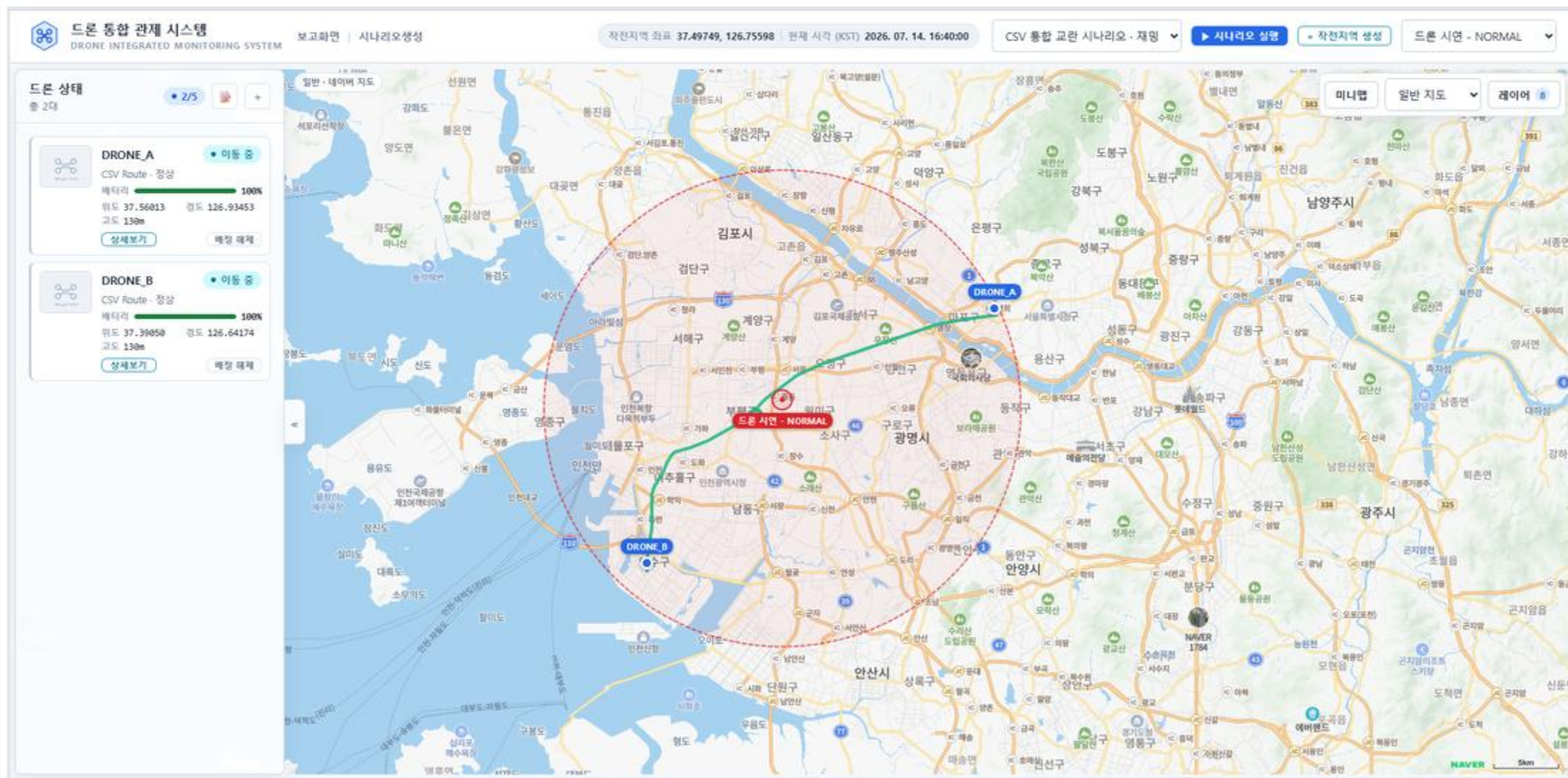
4 드론 점검

5 시나리오 준비

6 이상 감지

7 위치 복원

8 개입·보고



주요 기능

1 드론 상태 패널 (좌측)

드론별 이동 상태, 배터리, 좌표, 고도를 카드로 제공하며 정원 대비 배정 현황(2/5)을 함께 표시합니다.

2 실시간 지도 (중앙)

작전지역 반경(붉은 점선 원)과 드론 마커, 비행 경로(녹색 선)를 지도에 표시해 구역 이탈 여부를 확인합니다.

3 작전 정보 바 (상단)

작전지역 좌표와 현재 시각(KST)을 상시 표시하며, 저장된 시나리오의 선택과 실행을 지원합니다.

핵심 사항

이상 확인 시 카드의 상세보기로, 상황 조성 시 상단의 시나리오 실행으로 이동합니다.

지도 배경 전환 · 일반 / 위성

판단 목적에 따라 배경 지도를 선택할 수 있습니다

1 작전 준비

2 상황 파악

3 시야 조정

4 드론 점검

5 시나리오 준비

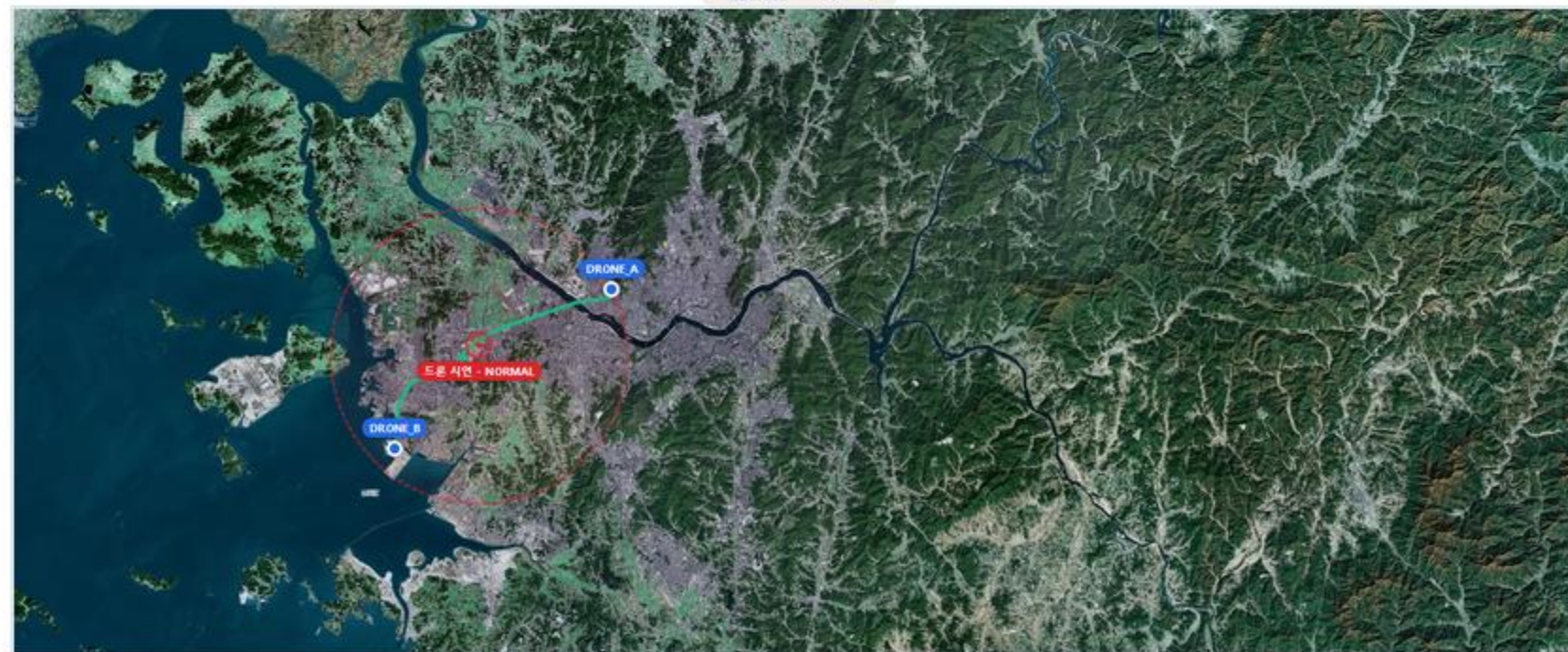
6 이상 감지

7 위치 복원

8 개입 · 보고



일반 지도



위성 지도

기능 설명

1 일반 지도

도로망과 행정 지명이 명확하여 드론 위치를 지역명 기준으로 파악할 수 있습니다. 보고 및 브리핑 상황에 적합합니다.

2 위성 지도

실제 지형·지물 위에 마커와 경로를 표시합니다. 드론 뷰 카메라 영상과 동일한 지형을 기준으로 대조할 수 있습니다.

3 표시 요소 유지

배경만 전환되며 마커·경로·미니맵·레이어 등 표시 요소와 조작 방식은 동일하게 유지됩니다.

핵심 사항

스푸핑 판정과 같이 지형지물 대조가 필요한 상황에서는 위성 지도 사용을 권장합니다.

드론 상세 정보 확인

상태 카드의 상세보기를 통해 센서·영상·위치를 확인합니다

1 작전 준비

2 상황 파악

3 시야 조정

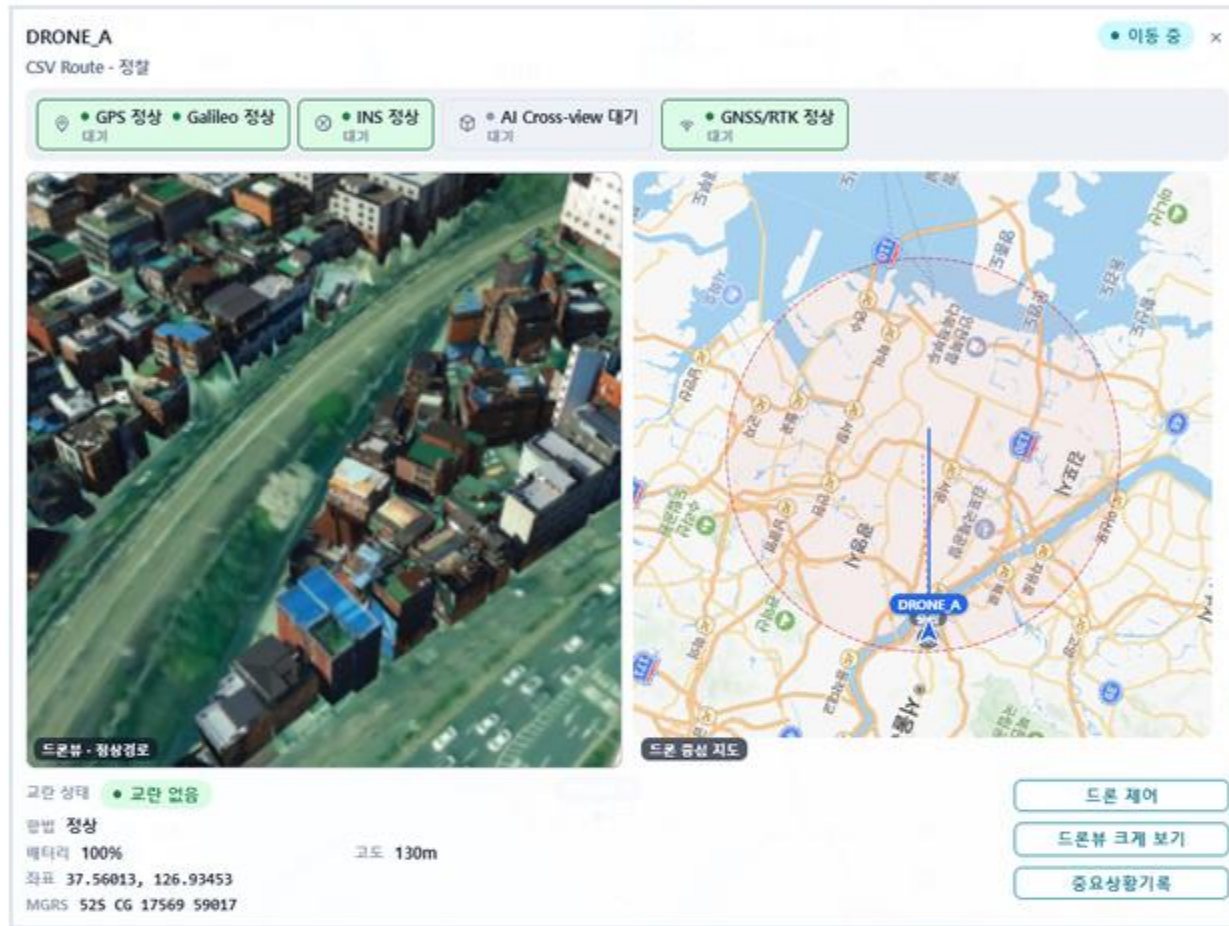
4 드론 점검

5 시나리오 준비

6 이상 감지

7 위치 복원

8 개입·보고



드론 상세보기



드론뷰 크게 보기

확인 항목

1 센서 상태 배지

GPS·Galileo, INS, AI Cross-view, GNSS/RTK의 동작 상태를 배지로 표시하여 이상이 발생한 계통을 식별합니다.

2 영상·지도 대조

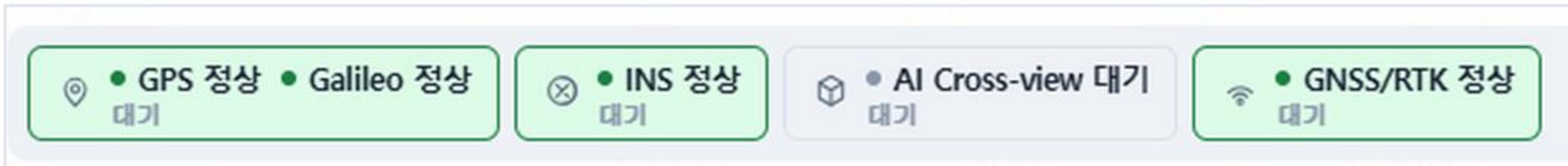
탑재 카메라 시점(드론뷰)과 해당 드론 중심 지도를 나란히 배치해 영상과 위치를 대조할 수 있습니다.

3 드론뷰 확대

드론뷰 크게 보기는 독립 창으로 실행되어 관제 화면과 영상 화면을 동시에 확인할 수 있습니다.

핵심 사항

하단에 교란 상태, 항법, 배터리, 고도, 좌표 및 군용 좌표계(MGRS)가 함께 표시됩니다.



센서 상태 배지 (확대)

교란 시나리오 설정 및 저장

시뮬레이터에서 재밍·스푸핑 시나리오를 구성해 템플릿으로 저장합니다

1 작전 준비

2 상황 파악

3 시야 조정

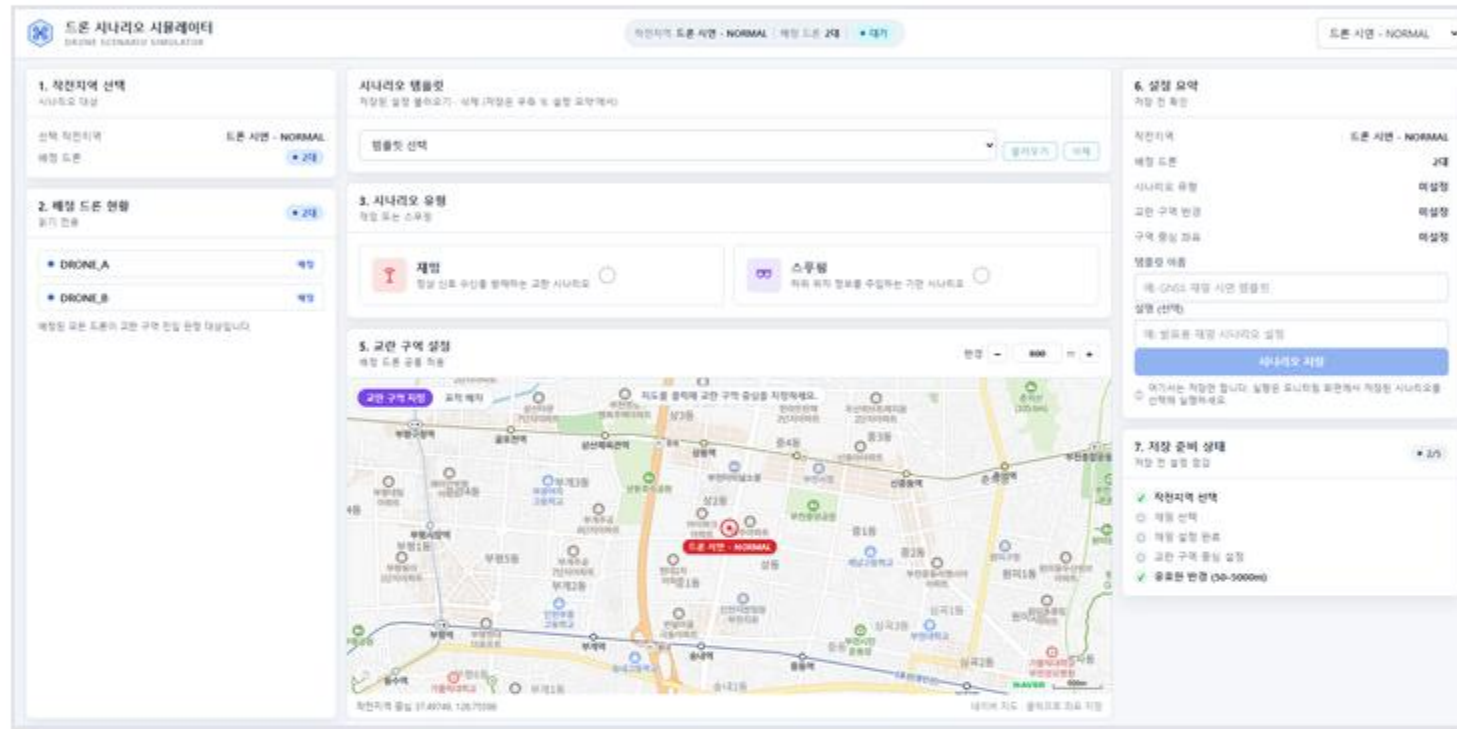
4 드론 점검

5 시나리오 준비

6 이상 감지

7 위치 복원

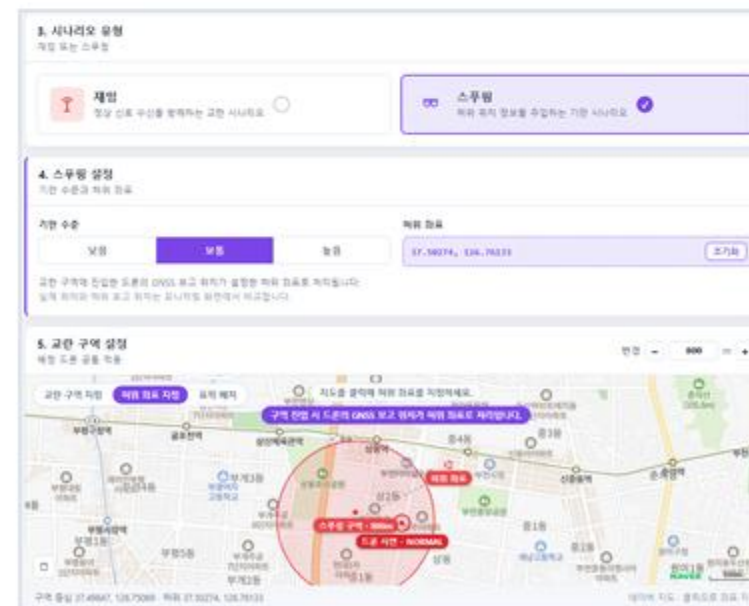
8 개입·보고



시나리오 시뮬레이터 (7단계 구성)



재밍 설정



스푸핑 설정

설정 절차

1 대상 선정

작전지역을 선택하면 배정 드론이 읽기 전용으로 표시되며, 해당 드론 전체가 교란 구역 진입 판정 대상이 됩니다.

2 시나리오 유형 선택

재밍은 교란 대상(GNSS·통신 링크·복합)과 강도를, 스푸핑은 기만 수준과 허위 좌표를 설정합니다.

3 교란 구역 지정

지도에서 중심 좌표를 선택하고 반경(50~5000m)을 입력하면 해당 구역이 원으로 표시됩니다.

핵심 사항

시뮬레이터는 저장 기능만 제공하며, 실행은 모니터링 화면에서 저장된 시나리오를 선택해 수행합니다.

중요상황기록 · 좌표 기록 축적

시나리오 실행과 함께 시간별 좌표가 초 단위로 기록됩니다

1 작전 준비

2 상황 파악

3 시야 조정

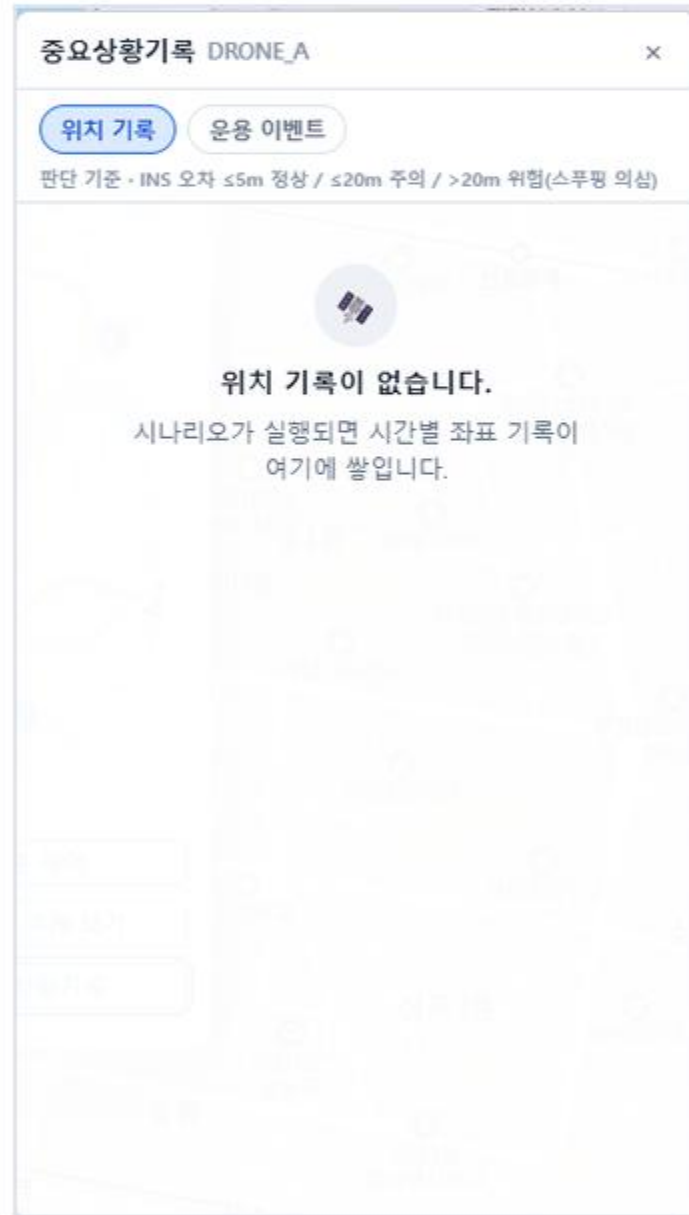
4 드론 점검

5 시나리오 준비

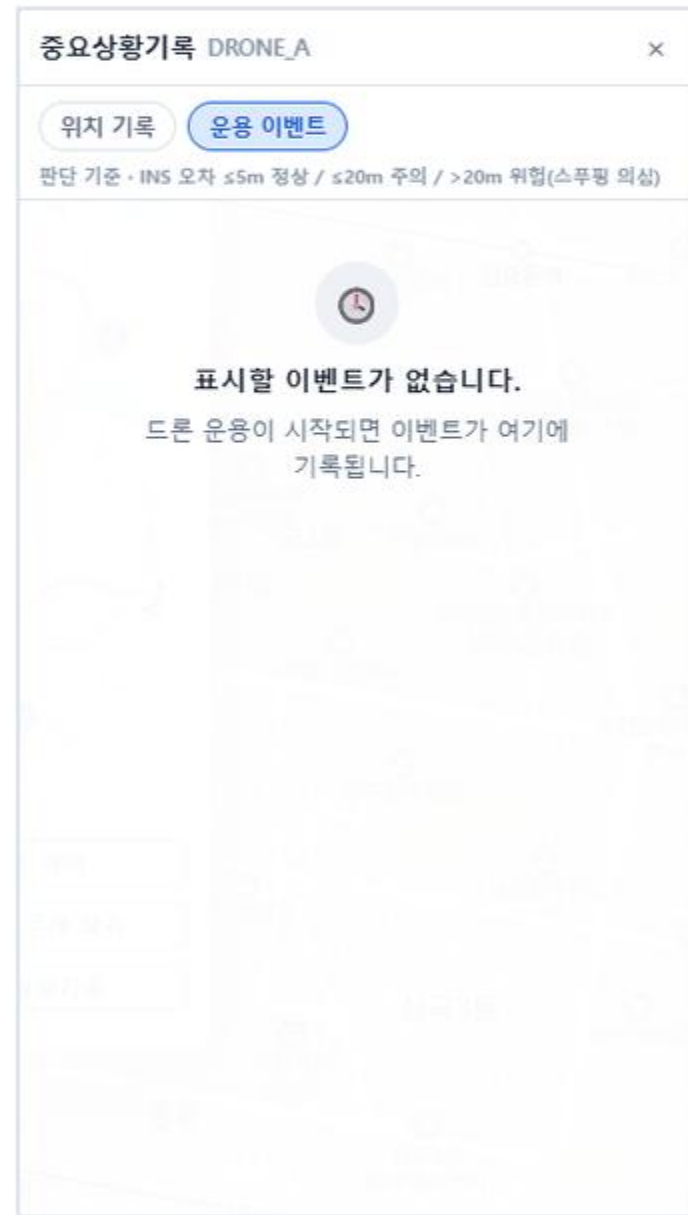
6 이상 감지

7 위치 복원

8 개입 · 보고



위치 기록 (실행 전)



운용 이벤트 (실행 전)

중요상황기록 DRONE_B

위치 기록 | 운용 이벤트

판단 기준 · INS 오차 ≤5m 정상 / ≤20m 주의 / >20m 위험(스푸핑 의심)

시간	드론	정상 좌표	INS(운용)
16:44:58	DRONE_B	37.39180, 126.64178	37.39180, 1
16:44:58	DRONE_B	37.39176, 126.64178	37.39175, 1
16:44:57	DRONE_B	37.39171, 126.64178	37.39171, 1
16:44:57	DRONE_B	37.39167, 126.64178	37.39166, 1
16:44:57	DRONE_B	37.39162, 126.64178	37.39162, 1
16:44:56	DRONE_B	37.39158, 126.64178	37.39157, 1
16:44:56	DRONE_B	37.39153, 126.64177	37.39153, 1
16:44:56	DRONE_B	37.39149, 126.64177	37.39148, 1
16:44:55	DRONE_B	37.39144, 126.64177	37.39144, 1
16:44:55	DRONE_B	37.39140, 126.64177	37.39140, 1
16:44:55	DRONE_B	37.39135, 126.64177	37.39135, 1
16:44:54	DRONE_B	37.39131, 126.64177	37.39131, 1
16:44:54	DRONE_B	37.39126, 126.64177	37.39126, 1
16:44:54	DRONE_B	37.39117, 126.64176	37.39117, 1
16:44:53	DRONE_B	37.39113, 126.64176	37.39113, 1
16:44:53	DRONE_B	37.39108, 126.64176	37.39108, 1
16:44:53	DRONE_B	37.39104, 126.64176	37.39104, 1

위치 기록 (실행 후)

기록 구성

1 탭 구분

위치 기록은 시간별 좌표를, 운용 이벤트는 발생한 이벤트를 제공합니다. 실행 전에는 안내 문구가 표시됩니다.

2 좌표 3종 기록

정상 좌표(계획), INS 운용 좌표(관성 항법), AI 보정 좌표가 동일 시각 기준으로 기록됩니다.

3 판단 기준 상시 표시

INS 오차 ≤5m 정상 / ≤20m 주의 / >20m 위험(스푸핑 의심) 기준이 모든 탭 상단에 표시됩니다.

핵심 사항

정상 좌표와 INS 운용 좌표의 편차가 발생하기 시작하는 시점이 교란 개시 시점에 해당합니다.

스푸핑 등급 자동 판정

INS 오차 누적에 따라 주의·위험 등급이 자동으로 부여됩니다

1 작전 준비

2 상황 파악

3 시야 조정

4 드론 점검

5 시나리오 준비

6 이상 감지

7 위치 복원

8 개입 · 보고

중요상황기록 DRONE_B

×

위치 기록

운용 이벤트

판단 기준 · INS 오차 ≤5m 정상 / ≤20m 주의 / >20m 위험(스푸핑 의심)

	AI(보정)	INS 오차	상태
194	37.39296, 126.64194	14.3m	● 주의 · 스푸핑
193	37.39293, 126.64193	13.4m	● 주의 · 스푸핑
193	37.39292, 126.64193	13.4m	● 주의 · 스푸핑
192	37.39287, 126.64192	12.5m	● 주의 · 스푸핑
191	37.39283, 126.64191	11.6m	● 주의 · 스푸핑
191	37.39279, 126.64190	10.8m	● 주의 · 스푸핑
190	37.39274, 126.64189	10.0m	● 주의 · 스푸핑
189	37.39270, 126.64188	9.2m	● 주의 · 스푸핑
188	37.39265, 126.64188	7.9m	● 주의 · 스푸핑
187	37.39261, 126.64187	7.2m	● 주의 · 스푸핑
186	37.39256, 126.64186	6.6m	● 주의 · 스푸핑
186	37.39252, 126.64186	6.0m	● 주의 · 스푸핑
185	37.39247, 126.64185	5.5m	● 주의 · 스푸핑
185	37.39243, 126.64184	5.0m	● 주의 · 스푸핑
184	37.39238, 126.64184	4.5m	● 정상
183	37.39234, 126.64183	4.1m	● 정상
183	37.39229, 126.64183	3.7m	● 정상

주의 단계 (INS 오차 20m 이내)

중요상황기록 DRONE_B

×

위치 기록

운용 이벤트

판단 기준 · INS 오차 ≤5m 정상 / ≤20m 주의 / >20m 위험(스푸핑 의심)

	AI(보정)	INS 오차	상태
241	37.39428, 126.64188	64.3m	● 위험 · 스푸핑
239	37.39423, 126.64188	62.3m	● 위험 · 스푸핑
237	37.39419, 126.64189	60.3m	● 위험 · 스푸핑
235	37.39414, 126.64190	58.3m	● 위험 · 스푸핑
233	37.39410, 126.64190	56.3m	● 위험 · 스푸핑
232	37.39405, 126.64190	54.4m	● 위험 · 스푸핑
230	37.39401, 126.64191	52.4m	● 위험 · 스푸핑
228	37.39397, 126.64192	50.6m	● 위험 · 스푸핑
226	37.39392, 126.64195	48.7m	● 위험 · 스푸핑
225	37.39388, 126.64197	46.9m	● 위험 · 스푸핑
223	37.39384, 126.64199	45.0m	● 위험 · 스푸핑
221	37.39380, 126.64201	43.3m	● 위험 · 스푸핑
220	37.39376, 126.64202	41.5m	● 위험 · 스푸핑
218	37.39371, 126.64204	39.8m	● 위험 · 스푸핑
217	37.39367, 126.64205	38.1m	● 위험 · 스푸핑
215	37.39362, 126.64206	36.5m	● 위험 · 스푸핑
214	37.39358, 126.64207	34.9m	● 위험 · 스푸핑

위험 단계 (INS 오차 20m 초과)

판정 기준

1 주의 단계

INS 오차가 20m 이내인 구간으로 주황색 '주의 · 스푸핑'으로 표시됩니다. 기록상 오차는 3.7m에서 14.3m까지 증가합니다.

2 위험 단계

오차가 20m를 초과하면 붉은색 '위험 · 스푸핑'으로 전환되며, 34.9m에서 64.3m까지 지속 증가한 기록이 유지됩니다.

3 사후 분석 근거

오차 변화가 초 단위로 기록되어 교란 개시 시점과 강도, 지속성을 확인할 수 있습니다.

핵심 사항

위험 등급 판정 시 해당 드론의 GPS 보고 위치는 신뢰할 수 없는 값으로 간주합니다.

AI Cross-view 기반 위치 보정

조작된 GPS 좌표를 영상·지형 대조를 통해 보정합니다

1 작전 준비

2 상황 파악

3 시야 조정

4 드론 점검

5 시나리오 준비

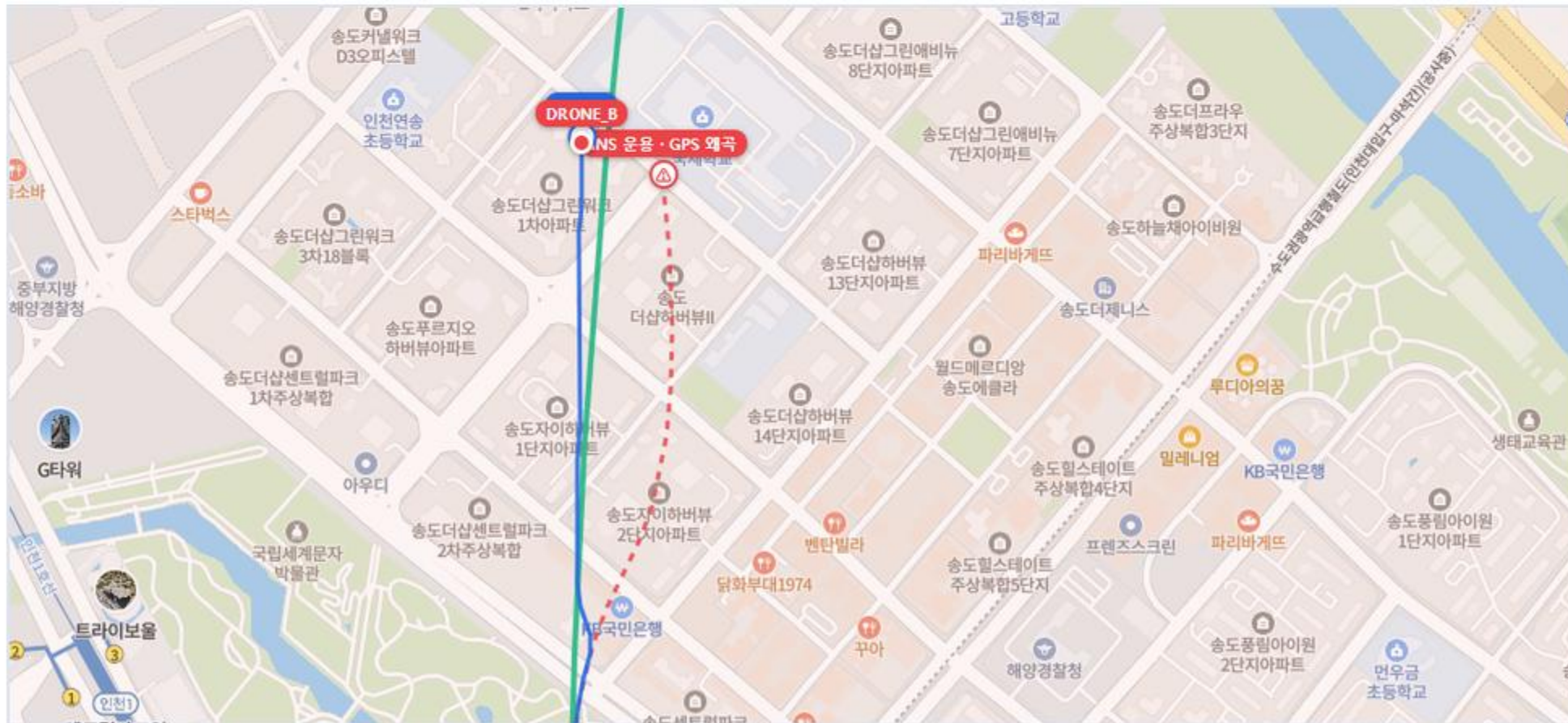
6 이상 감지

7 위치 복원

8 개입·보고



좌표 비교·AI 추정



실제 위치와 GPS 왜곡 위치 비교

제공 정보

1 좌표 3중 비교

GPS 보고 좌표, 기준(신뢰) 좌표, AI 보정 좌표를 함께 제시하여 조작된 값을 식별할 수 있습니다.

2 오차 및 보정 거리

GPS 오차 125.9m에 대해 AI 보정 거리 117.9m가 산출되어, 실제 위치로의 보정 정도를 수치로 확인합니다.

3 신뢰도 확인

AI 신뢰도와 매칭 점수를 함께 제공하여 보정 결과의 활용 여부를 판단할 수 있습니다.

핵심 사항

지도에는 정상 경로(녹색), INS 운용 경로(파란색), GPS 왜곡 방향(붉은 점선)이 실제 지형 위에 표시됩니다.

드론 제어 및 지휘보고

드론을 직접 통제하고 상황을 보고 체계로 전달합니다

1 작전 준비

2 상황 파악

3 시야 조정

4 드론 점검

5 시나리오 준비

6 이상 감지

7 위치 복원

8 개입 · 보고

드론 제어 DRONE_A

드론 이동 좌표 지정

위도

경도

37.5665

126.9780

고도 (m)

120

지도에서 좌표 선택

이동 좌표 적용

정상 경로 따라 이동

명령 제어

현재 상태: 대기

←

||

복귀

일시 정지

▶

⏸

재개

호버링

드론 제어

지휘보고 화면

지휘보고

통합 모니터링

시나리오 시뮬레이터

최근 보고 목록

07. 09. 오전 10:36

jhj

DRN-025

정상

작전지역 AREA-003

07. 09. 오후 04:21

jhj

시스템 보고

정상

작전지역 AREA-003

07. 09. 오전 11:19

cvvc

DRN-001

정상

작전지역 AREA-001

지휘보고 현황

드론 시연 - NORMAL

위도

경도

37.49749

126.75598

고도

126.97800

시나리오

정상경로 태오

위도

경도

37.56650

126.97800

고도

120

시나리오

dfdf

위도

경도

37.55407

126.92060

고도

200

시나리오

레이콘

위도

경도

37.55407

126.92060

고도

200

시나리오

지휘보고 화면

보고 상세

jhj

07. 09. 오전 10:36

보고 내용

jhj

장소 정보

보고 위치

위도 37.55439 경도 126.91922

연계 드론

DRN-025

연계 표적

연계 없음

작전지역

AREA-003

닫기

모니터링에서 보기

보고 상세

대응 절차

1 드론 제어

복귀 · 일시 정지 · 재개 · 호버링 명령으로 즉시 개입하며, 좌표 지정 이동과 정상 경로 복귀를 지원합니다.

2 보고 확인

전체 · 중요 · 일반 필터로 보고를 조회하고, 상세에서 보고 위치와 연계 드론 · 표적 · 작전지역을 확인합니다.

3 화면 연계

'모니터링에서 보기'를 선택하면 보고에 연결된 위치가 통합 모니터링 지도에 표시됩니다.

핵심 사항

상단 바에 상황 보고 건수, 저장 작전지역, 활성 드론, 시뮬레이션 모드 여부가 상시 표시됩니다.

단계별 기능 요약

8단계 업무 절차와 그 단계에서 동작하는 기능

STEP	단계	동작하는 기능
1	작전 준비	작전지역 생성 · 선택 · 전환, 드론 추가 · 배정(출발 좌표는 지도 클릭 지정)
2	상황 파악	드론 상태 카드(배터리·좌표·고도·배정 현황), 실시간 지도, 시나리오 실행
3	시야 조정	일반 / 위성 지도 전환, 미니맵, 8종 레이어 on/off, 경로 다중 대조
4	드론 점검	센서 상태 배지, 드론뷰 + 중심 지도 대조, 영상 독립 창, MGRS 좌표
5	시나리오 준비	재밍(대상·강도 3단계) / 스푸핑(기만 수준·허위 좌표), 교란 구역 50~5000m, 템플릿 저장
6	이상 감지	위치 기록 · 운용 이벤트, INS 오차 ≤5m 정상 / ≤20m 주의 / >20m 위험 자동 판정
7	위치 복원	GPS 보고 · 기준 · AI 보정 좌표 3중 비교, 보정 거리 · AI 신뢰도, 왜곡 경로 시각화
8	개입 · 보고	복귀 · 일시 정지 · 재개 · 호버링, 좌표 이동, 지휘보고 수신 · 필터 · 상세 · 화면 전환

판단 기준(INS 오차 ≤5m 정상 / ≤20m 주의 / >20m 위험)은 전 화면에 공통 적용됩니다.
본 문서의 모든 화면은 시뮬레이션 모드 기준이며, 좌표·수치는 실제 화면에 표시된 값입니다.

자체 평가

5. 자체 평가 의견

한계 및 개선점

낮선 지역 일반화를 위한 다음 단계

한계	개선점
Cross-area 성능 저하 낮선 지역에서 Same-area 대비 정합 성능이 크게 하락	커리큘럼 도메인 적응(PCDA) 확장 — Easy→Hard 샘플 점진 학습으로 격차 축소
지역 단위 평균 유사도의 예측력 부족 ($r=0.385$)	인스턴스·패치 단위 유사도 기반 정교한 데이터 선별 전략 고도화
특징 부족 지역(개활지·산악)에서 매칭 난이도 상승	다중 스케일·다중 모달 특징 융합으로 저정보 지역 대응력 강화
Sim-to-Real 격차 및 실제 필드 데이터 부족	실전 GPS 음영 지역 실측 데이터 확대, 연속 프레임 기반 시공간 정합 검증

소감

조주영

단순한 아이디어를 실제 상황에 적용하려니 확인하고 실험해야 할 것이 훨씬 많았는데, 여러 제약으로 다 해보지 못한 점이 아쉽습니다. 그래도 여기까지 잘 따라와 준 팀원들과, 특히 저희 조를 도와주신 분께 특별히 감사드립니다.

김민주

직접 주제를 정하고 끝까지 프로젝트를 완성해 나간 경험 자체만으로 좋은 경험이었습니다.

김현규

처음 다뤄보는 주제라 어려운 점도 많았지만, 팀원들과 하나씩 풀어가며 많이 배울 수 있었던 프로젝트였습니다. 끝까지 함께해 준 팀원들에게 감사합니다.

박서하

좋은 팀원들 덕분에 좋은 주제로 좋은 프로젝트 경험을 가질 수 있었습니다. 모두 감사합니다.

양준호

데이터 수집부터 모델 학습, 백엔드·DB 구축, 클라우드 배포까지 전체 개발 과정을 직접 경험하며 다양한 기술을 적용해 볼 수 있었습니다. 팀원들과 문제를 해결하며 함께 성장한 의미 있는 프로젝트였습니다.

정윤아

역할 분담도 중요하지만 팀 분위기와 소통이 무엇보다 중요하다는 걸 느꼈습니다. 편하게 의견을 나눌 수 있어 더 적극적으로 참여할 수 있었고, 이미지 오염 실험과 모델 성능 비교를 직접 해보며 결과를 분석하는 방법도 배울 수 있었습니다.

최보성

다양한 실험과 시행착오를 거치며 완성해 가는 과정이 쉽지 않았지만 그만큼 배운 것도 많았습니다. 함께 고생한 팀원들 모두 수고 많으셨습니다.